개념+유형

개념편

CONCEPT

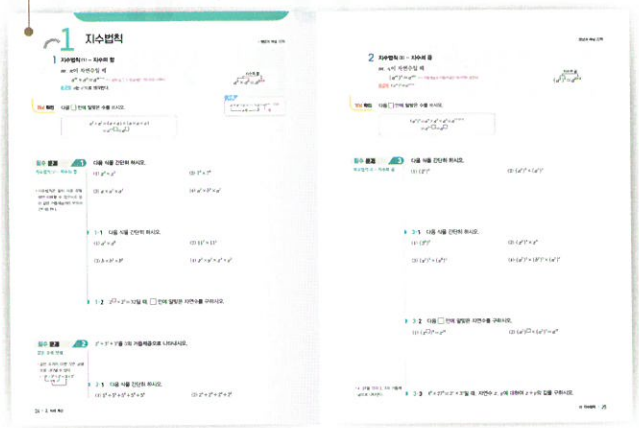
중등 수학 ——

2·1

STRUCTURE ••• 구성과 특징

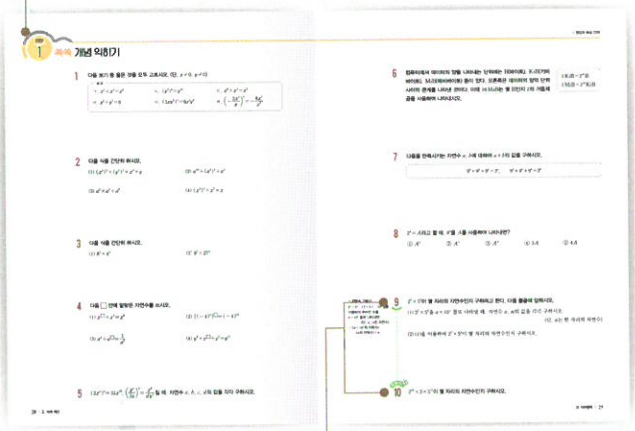
① 핵심 개념을 이해하고!

핵심 개념
자세하고 깔끔한 개념 정리와 필수 문제, 유제



② 개념을 익히고!

Step1 쏙쏙 개념 익히기
보다 완벽하게 개념을 이해하기 위한 대표 문제



한 번 더
조금 까다로운 문제는
쌍둥이 문제로 한 번 더!

+ 개념편 학습 후 유형편

유형별 연습 문제로 **기초**를 **탄탄**하게 하고 싶다면

유형편 라이트

유형별 연습 문제 ▶ 쌍둥이 기출문제 ▶ 단원 마무리

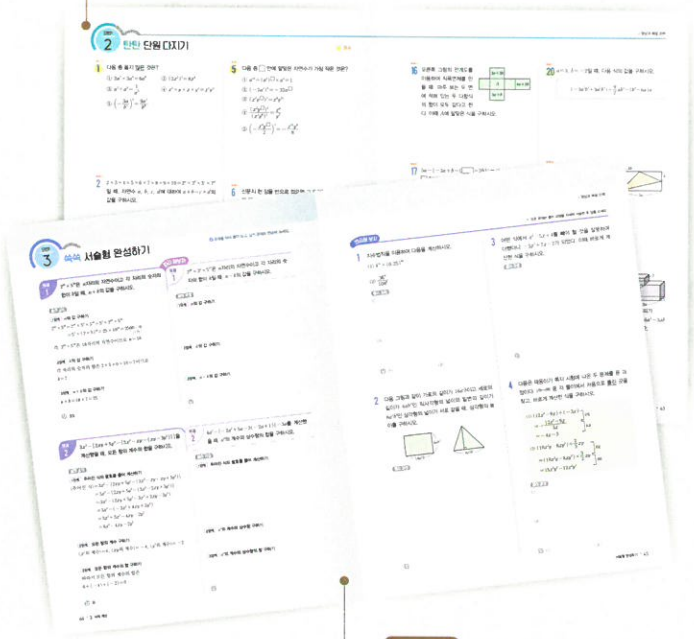
개념과 유형이 하나로~!

개념+유형의 체계적인 학습 시스템

3 실전 문제로 다지기!

Step2 탄탄 단원 다지기

교과서 문제와 기출문제로 구성된 단원 마무리 문제



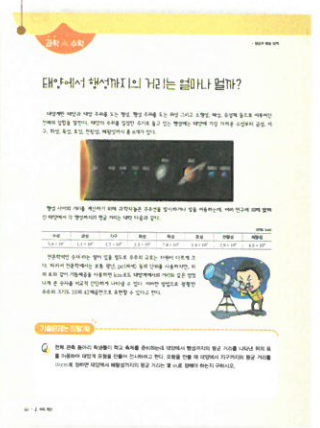
Step3 쓱쓱 서술형 완성하기

연습과 실전이 함께하는 서술형 문제

4 개념 정리로 마무리!

○○ 속 수학

다양한 분야에서 수학과 관련된 흥미로운 이야기



마인드맵

단원의 핵심 개념을 한눈에 보는 개념 정리 마인드맵

다양한 기출문제로 **내신 만점**에 도전한다면

유형편 파워

유형별 비법 정리 → 유형별 기출문제 → 단원 마무리

CONTENTS ••• 차례

Ⅰ 수와 식의 계산

1 유리수와 순환소수

01 유리수와 순환소수 ····· 8
▸ 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 15
▸ 음악 속 수학 / 마인드맵 ····· 20

2 식의 계산

01 지수법칙 ····· 24
02 단항식의 계산 ····· 30
03 다항식의 계산 ····· 34
▸ 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 41
▸ 과학 속 수학 / 마인드맵 ····· 46

Ⅱ 부등식과 연립방정식

3 일차부등식

01 부등식의 해와 그 성질 ····· 50
02 일차부등식의 풀이 ····· 53
03 일차부등식의 활용 ····· 57
▸ 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 61
▸ 환경 속 수학 / 마인드맵 ····· 66

4 연립일차방정식

01 미지수가 2개인 일차방정식 ····· 70
02 미지수가 2개인 연립일차방정식 ····· 73
03 연립방정식의 풀이 ····· 75
04 연립방정식의 활용 ····· 82
▸ 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 89
▸ 역사 속 수학 / 마인드맵 ····· 94

5 일차함수와 그 그래프

01 함수 ····· 98
02 일차함수와 그 그래프 ····· 101
03 일차함수의 그래프의 성질과 식 ····· 111
04 일차함수의 활용 ····· 119
▸ 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 121
▸ 과학 속 수학 / 마인드맵 ····· 126

6 일차함수와 일차방정식의 관계

01 일차함수와 일차방정식 ····· 130
02 일차함수의 그래프와 연립일차방정식 ····· 135
▸ 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 138
▸ 경제 속 수학 / 마인드맵 ····· 142

1 유리수와 순환소수

1 유리수와 순환소수 ..... P. 8~14

1 유리수
2 소수의 분류
3 순환소수
4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수
5 순환소수를 분수로 나타내기 (1)
– 10의 거듭제곱 이용하기
6 순환소수를 분수로 나타내기 (2)
– 공식 이용하기
7 유리수와 소수의 관계

이전에 배운 내용

초5~6
- 분수와 소수

중1
- 소인수분해
- 정수와 유리수

이번에 배울 내용

1 유리수와 순환소수

이후에 배울 내용

중3
- 제곱근과 실수

고등
- 복소수

준비 학습

초5~6 분수와 소수

- $\frac{a}{b}=a\div b$ (단, $b\neq 0$)
- 기약분수: 분자와 분모의 공약수가 1뿐인 분수

1 다음 수를 분수는 소수로, 소수는 기약분수로 나타내시오.

(1) $\frac{13}{10}$ (2) $\frac{6}{25}$

(3) 0.8 (4) 1.75

중1 소인수분해

- 인수: 어떤 자연수의 약수
- 소인수: 소수인 인수
- 소인수분해: 1보다 큰 자연수를 소인수만의 곱으로 나타내는 것

2 다음 수를 소인수분해하시오.

(1) 28 (2) 54

(3) 126 (4) 200

정답 1. (1) 1.3 (2) 0.24 (3) $\frac{4}{5}$ (4) $\frac{7}{4}$ 2. (1) $2^2\times 7$ (2) 2×3^3 (3) $2\times 3^2\times 7$ (4) $2^3\times 5^2$

1 유리수와 순환소수

• 정답과 해설 16쪽

1 유리수

(1) 유리수: 분수 $\frac{a}{b}$ (a, b는 정수, $b \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있는 수

↳ 분모는 0이 될 수 없다.

(2) 유리수의 분류

- 유리수
  - 정수
    - 양의 정수(자연수): 1, 2, 3, ⋯
    - 0
    - 음의 정수: -1, -2, -3, ⋯
  - 정수가 아닌 유리수: $\frac{2}{3}$, $-\frac{11}{10}$, 0.3, -1.234, ⋯

참고 $1=\frac{1}{1}$, $0=\frac{0}{1}$, $-2=\frac{-2}{1}$와 같이 정수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$ 꼴로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

2 소수의 분류

(1) **유한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수 예 0.5, 2.01

(2) **무한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수 예 0.222⋯, 1.2345⋯

참고 기약분수는 유한소수 또는 무한소수로 나타낼 수 있다.

예 $\frac{1}{4}=1\div4=0.25$ ➡ 유한소수, $\frac{5}{6}=5\div6=0.8333\cdots$ ➡ 무한소수

개념 확인 다음 보기의 수에 대하여 물음에 답하시오.

보기

-2, 0, $\frac{6}{5}$, 3, $-\frac{1}{3}$, π, 0.12

(1) 자연수가 아닌 정수를 모두 고르시오.

(2) 정수가 아닌 유리수를 모두 고르시오.

(3) 유리수가 아닌 수를 모두 고르시오.

필수 문제 1

유한소수와 무한소수

▸분수를 소수로 나타내기

$\frac{a}{b}=a\div b$ (단, $b\neq0$)

다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

(1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{11}{4}$ (4) $-\frac{13}{15}$

1-1 다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{9}{8}$

(3) $-\frac{7}{12}$ (4) $\frac{4}{25}$

• 정답과 해설 16쪽

3 순환소수

(1) **순환소수**: 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수

(2) **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분

$0.12\,12\,12\cdots = 0.\dot{1}\dot{2}$
순환마디 / 순환소수의 표현

(3) 순환소수의 표현: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 간단히 나타낸다.

예 $0.333\cdots = 0.\dot{3}$, $5.7252525\cdots = 5.7\dot{2}\dot{5}$, $1.234234234\cdots = 1.\dot{2}3\dot{4}$

주의 순환마디는 숫자의 배열이 가장 먼저 반복되는 부분을 말한다.

$2.232323\cdots = 2.\dot{2}\dot{3}$ (○), $2.232323\cdots = 2.2\dot{3}\dot{2}$ (×)

필수 문제 2 순환소수의 표현

▸ 순환마디는 반드시 소수점 아래에서 찾는다.

다음 순환소수의 순환마디를 구하고, 이를 이용하여 순환소수를 간단히 나타내시오.

(1) $0.555\cdots$

(2) $0.191919\cdots$

(3) $0.1353535\cdots$

(4) $5.245245245\cdots$

2-1 다음 순환소수의 순환마디를 구하고, 이를 이용하여 순환소수를 간단히 나타내시오.

(1) $0.888\cdots$

(2) $6.262626\cdots$

(3) $5.2444\cdots$

(4) $2.132132132\cdots$

필수 문제 3 분수를 순환소수로 나타내기

분수 $\frac{7}{9}$을 소수로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 순환마디를 구하시오.

(2) 순환마디를 이용하여 순환소수로 간단히 나타내시오.

3-1 다음 분수를 소수로 고쳐 순환마디를 이용하여 간단히 나타내시오.

(1) $\frac{4}{11}$

(2) $\frac{7}{6}$

(3) $\frac{20}{27}$

(4) $\frac{8}{55}$

• 정답과 해설 16쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 무한소수인 것은?

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{20}$ ③ $\frac{11}{12}$ ④ $\frac{14}{5}$ ⑤ $\frac{49}{25}$

2 다음 중 순환소수와 순환마디가 바르게 연결된 것은?

① $0.131313\cdots$ ⇨ 131
② $0.2585858\cdots$ ⇨ 58
③ $0.782782782\cdots$ ⇨ 827
④ $3.863863863\cdots$ ⇨ 386
⑤ $15.415415415\cdots$ ⇨ 154

3 다음 중 순환소수의 표현이 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $0.202020\cdots=\dot{0}.\dot{2}$
② $2.7555\cdots=2.7\dot{5}$
③ $2.132132132\cdots=\dot{2}.1\dot{3}$
④ $1.721721721\cdots=1.\dot{7}\dot{2}\dot{1}$
⑤ $-0.231231231\cdots=-0.\dot{2}3\dot{1}$

• 소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기
순환마디를 이루는 숫자의 개수를 이용하여 순환마디가 소수점 아래 n번째 자리까지 몇 번 반복되는지 파악한다.

4 분수 $\frac{5}{27}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{5}{27}$를 순환소수로 나타내시오.

(2) 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구하시오.

(3) 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

한번 더

5 분수 $\frac{3}{7}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 70번째 자리의 숫자를 구하시오.

• 정답과 해설 17쪽

4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

(1) 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.
이때 분모를 소인수분해하면 분모의 소인수가 2 또는 5뿐임을 알 수 있다.

$0.13=\frac{13}{100}=\frac{13}{2^2\times5^2}$

(2) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낸 후 분모를 소인수분해했을 때

① 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면
➡ 그 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

② 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면
➡ 그 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다.
↳ 유한소수로 나타낼 수 없다.

$\frac{9}{60}\overset{\text{약분}}{=}\frac{3}{20}=\frac{3}{2^2\times5}$ ➡ 유한소수

$\frac{2}{28}\overset{\text{약분}}{=}\frac{1}{14}=\frac{1}{2\times7}$ ➡ 순환소수

개념 확인 다음은 기약분수를 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 고쳐서 유한소수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $\frac{9}{25}=\frac{9}{5^2}=\frac{9\times\square}{5^2\times\square}=\frac{\square}{100}=\square$

(2) $\frac{1}{40}=\frac{1}{2^3\times5}=\frac{1\times\square}{2^3\times5\times\square}=\frac{25}{\square}=\square$

필수 문제 4 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

▸분모의 소인수를 구할 때는 먼저 기약분수로 나타내야 한다.

다음 보기 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{13}{20}$ ㄴ. $\frac{27}{42}$ ㄷ. $\frac{7}{39}$ ㄹ. $\frac{42}{2\times5\times7}$ ㅁ. $\frac{55}{2^2\times5\times11}$

4-1 다음 분수 중 순환소수로만 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{6}{16}$ ② $\frac{33}{44}$ ③ $\frac{11}{120}$ ④ $\frac{5}{2\times5^2}$ ⑤ $\frac{21}{2\times3\times7^2}$

필수 문제 5 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

$\frac{11}{3\times5^2\times7}\times A$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, A의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

5-1 분수 $\frac{5}{72}$에 어떤 자연수 A를 곱하면 유한소수로 나타낼 수 있을 때, A의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

• 정답과 해설 17쪽

5 순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 10의 거듭제곱 이용하기

❶ 주어진 순환소수를 x로 놓는다.

❷ 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.

❸ ❷의 두 식을 변끼리 빼어 x의 값을 구한다.

❶ $x=0.15\dot{8}=0.15858\cdots$

❷ $1000x=158.5858\cdots$ ← 소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 1000을 곱한다.

$-)\ 10x=\ 1.5858\cdots$ ← 소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 10을 곱한다.

❸ $990x=157$

$\therefore\ x=\frac{157}{990}$

필수 문제 6

순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우

▸ 두 순환소수의 차가 정수가 되게 하는 두 식을 만든다.

▸ 순환소수를 분수로 나타낸 후에는 약분하는 것을 잊지 않도록 한다.

다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $0.\dot{5}$

$0.\dot{5}$를 x라고 하면 $x=0.555\cdots$ … ㉠

□$x=5.555\cdots$ ← ㉠×□

$-)\ \ x=0.555\cdots$

□$x=5$

$\therefore\ x=$□

(2) $0.\dot{2}\dot{4}$

$0.\dot{2}\dot{4}$를 x라고 하면 $x=0.2424\cdots$ … ㉠

□$x=24.242424\cdots$ ← ㉠×□

$-)\ \ x=\ 0.242424\cdots$

□$x=24$

$\therefore\ x=\frac{24}{\square}=$□

6-1 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{2}$

(2) $0.\dot{4}\dot{5}$

(3) $2.\dot{8}$

(4) $1.\dot{5}\dot{7}$

필수 문제 7

순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우

다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $0.1\dot{2}$

$0.1\dot{2}$를 x라고 하면 $x=0.1222\cdots$ … ㉠

□$x=12.222\cdots$ ← ㉠×□

$-)$□$x=\ 1.222\cdots$ ← ㉠×□

□$x=11$

$\therefore\ x=$□

(2) $0.3\dot{8}\dot{4}$

$0.3\dot{8}\dot{4}$를 x라고 하면 $x=0.38484\cdots$ … ㉠

□$x=384.848484\cdots$ ← ㉠×□

$-)$□$x=\ 3.848484\cdots$ ← ㉠×□

□$x=381$

$\therefore\ x=\frac{381}{\square}=$□

7-1 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.8\dot{2}$

(2) $0.2\dot{4}\dot{1}$

(3) $1.3\dot{5}$

(4) $3.0\dot{2}\dot{7}$

6 순환소수를 분수로 나타내기 (2) – 공식 이용하기

(1) 분모: 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.

(2) 분자: 전체의 수에서 순환하지 않는 부분의 수를 뺀 값을 쓴다.

소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우	소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우
전체의 수 $0.\dot{a}\dot{b}\dot{c}=\frac{abc}{999}$ 순환마디를 이루는 숫자: 3개 예 $0.\dot{4}\dot{7}=\frac{47}{99}$, $0.\dot{1}1\dot{5}=\frac{115}{999}$	전체의 수, 순환하지 않는 부분의 수 $a.b\dot{c}\dot{d}=\frac{abcd-ab}{990}$ ① 순환마디를 이루는 숫자: 2개 ② 소수점 아래 순환하지 않는 숫자: 1개 예 $1.4\dot{7}=\frac{147-14}{90}$, $2.5\dot{1}\dot{6}=\frac{2516-25}{990}$

7 유리수와 소수의 관계

(1) 정수가 아닌 유리수는 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수가 된다.

(2) 유한소수와 순환소수는 모두 분자, 분모가 정수인 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

소수 ┌ 유한소수 ──┐ 유리수
　　 └ 무한소수 ┌ 순환소수 ──┘
　　　　　　 └ 순환소수가 아닌 무한소수 – 유리수가 아니다.

필수 문제 8 순환소수를 분수로 나타내기 (2)

다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{4}$　(2) $0.\dot{5}\dot{1}$

(3) $1.4\dot{8}$　(4) $1.2\dot{3}\dot{4}$

8-1 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{2}\dot{7}$　(2) $0.\dot{1}7\dot{2}$

(3) $3.3\dot{7}$　(4) $4.0\dot{1}\dot{6}$

필수 문제 9 유리수와 소수의 관계

다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 모든 유한소수는 유리수이다.
ㄴ. 무한소수 중에는 순환소수가 아닌 것도 있다.
ㄷ. 모든 순환소수는 유리수이다.
ㄹ. 모든 무한소수는 정수가 아닌 유리수이다.

• 정답과 해설 18쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음은 분수 $\frac{63}{140}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 a, b, c의 값을 각각 구하시오.

$$\frac{63}{140}=\frac{9}{20}=\frac{9}{2^2\times5}=\frac{9\times a}{2^2\times5\times a}=\frac{b}{10^2}=c$$

2 분수 $\frac{a}{780}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

3 다음 순환소수를 x로 놓고 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식을 찾아 선으로 연결하시오.

(1) $0.2\dot{3}$ •
(2) $1.\dot{7}$ •
(3) $0.\dot{2}\dot{1}$ •
(4) $2.3\dot{2}\dot{4}$ •

• $10x-x$
• $100x-x$
• $100x-10x$
• $1000x-10x$

4 두 순환소수 $1.\dot{6}\dot{3}$과 $0.3\dot{4}\dot{5}$를 각각 기약분수로 나타내면 $\frac{a}{11}$, $\frac{b}{55}$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

5 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $0.3\dot{8}\times\frac{b}{a}=0.\dot{3}$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

6 다음 중 유리수와 소수에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 무한소수는 모두 유리수가 아니다.
② 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
③ 유한소수로 나타낼 수 없는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.
④ 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
⑤ 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

STEP 2

탄탄 단원 다지기

중요

1 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 유한소수인 것은?

① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{7}{8}$
④ $\frac{5}{24}$ ⑤ $\frac{13}{6}$

2 두 분수 $\frac{3}{11}$과 $\frac{4}{21}$를 소수로 나타냈을 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 각각 a개, b개라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

3 다음 보기 중 순환소수의 표현이 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $1.7888\cdots=1.7\dot{8}$
ㄴ. $0.595959\cdots=0.\dot{5}\dot{9}$
ㄷ. $1.231231231\cdots=1.\dot{2}3\dot{1}$
ㄹ. $0.042042042\cdots=0.\dot{0}4\dot{2}$
ㅁ. $5.3172172172\cdots=5.31\dot{7}2\dot{1}$

4 순환소수 $0.24\dot{1}6\dot{}$의 소수점 아래 99번째 자리의 숫자를 구하시오.

5 분수 $\frac{7}{40}$을 $\frac{a}{10^n}$ 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$의 값 중 가장 작은 수는? (단, a, n은 자연수)

① 70 ② 162 ③ 178
④ 286 ⑤ 354

6 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{51}{360}$ ② $\frac{42}{2^2\times5\times7}$ ③ $\frac{27}{2\times3^3\times5}$
④ $\frac{81}{150}$ ⑤ $\frac{26}{2\times5\times7\times13}$

7 분수 $\frac{1}{12}$, $\frac{2}{12}$, $\frac{3}{12}$, …, $\frac{11}{12}$ 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

8 다음 조건을 모두 만족시키는 x의 값 중 가장 작은 자연수를 구하시오.

조건

(가) $\frac{x}{2^2\times3\times5^2\times11}$를 소수로 나타내면 유한소수가 된다.

(나) x는 3과 5의 공배수이다.

9 분수 $\frac{x}{280}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$이 된다. x가 10보다 크고 20보다 작은 자연수일 때, $x+y$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

10 분수 $\frac{3}{10\times a}$을 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는?

① 2 ② 3 ③ 6
④ 7 ⑤ 9

11 순환소수 $x=0.2\dot{1}\dot{5}$를 분수로 나타내려고 할 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x-x$ ② $100x-10x$
③ $1000x-x$ ④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

12 다음 중 순환소수를 분수로 바르게 나타낸 것은?

① $0.\dot{2}\dot{3}=\frac{23}{90}$ ② $0.3\dot{6}=\frac{2}{5}$
③ $1.4\dot{5}=\frac{15}{11}$ ④ $0.\dot{3}6\dot{5}=\frac{73}{180}$
⑤ $1.45\dot{1}=\frac{479}{330}$

13 순환소수 $1.\dot{6}$의 역수를 a라고 할 때, $10a$의 값을 구하시오.

14 기약분수 $\frac{x}{15}$를 소수로 나타내면 $1.2666\cdots$일 때, x의 값을 구하시오.

15 다음 중 순환소수 $x=0.17222\cdots$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 순환마디는 2이다.
② $x=0.17\dot{2}$로 나타낼 수 있다.
③ x의 값은 $0.17+0.00\dot{2}$와 같다.
④ 식 $1000x-x$를 이용하여 분수로 나타낼 수 있다.
⑤ 분수로 나타내면 $\frac{31}{180}$이다.

16 $0.3+0.05+0.005+0.0005+\cdots$를 계산하여 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$이다. 이때 $a+b$의 값은?

① 16 ② 33 ③ 45
④ 50 ⑤ 61

17 $0.\dot{2}3\dot{8}=238\times\square$일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 순환소수로 나타내면?

① $0.0\dot{1}$ ② $0.00\dot{1}$ ③ $0.0\dot{0}\dot{1}$
④ $0.\dot{0}0\dot{1}$ ⑤ $0.\dot{1}0\dot{1}$

18 어떤 자연수에 $1.\dot{3}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 1.3을 곱했더니 바르게 계산한 결과보다 2만큼 작았다. 이때 어떤 자연수를 구하시오.

19 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $0.\dot{3}>0.3$ ② $0.\dot{4}\dot{0}<0.\dot{4}$
③ $0.0\dot{8}<\frac{1}{10}$ ④ $0.0\dot{7}<\frac{7}{99}$
⑤ $1.5\dot{1}\dot{4}<1.\dot{5}1\dot{4}$

20 다음 보기 중 유리수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $-\frac{83}{13}$ ㄴ. 0
ㄷ. $2.121221222\cdots$ ㄹ. $0.353353353\cdots$
ㅁ. 0.70972 ㅂ. π

21 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 모든 유한소수는 분수로 나타낼 수 있다.
② 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.
③ 유한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
④ 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 모든 순환소수는 $\frac{a}{b}$(a, b는 정수, $b\neq0$) 꼴로 나타낼 수 있다.

STEP 3

쓱쓱 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1 두 분수 $\frac{1}{30}$과 $\frac{15}{70}$에 어떤 자연수 a를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

풀이 과정

1단계 두 분수의 분모를 소인수분해하기

$\frac{1}{30}=\frac{1}{2\times3\times5}$, $\frac{15}{70}=\frac{3}{14}=\frac{3}{2\times7}$

2단계 자연수 a의 조건 구하기

두 분수에 자연수 a를 곱하여 모두 유한소수가 되게 하려면 a는 3과 7의 공배수, 즉 21의 배수이어야 한다.

3단계 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수 구하기

21의 배수 중 가장 작은 자연수는 21이다.

답 21

따라 해보자

유제 1 두 분수 $\frac{13}{180}$과 $\frac{18}{105}$에 어떤 자연수 a를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

풀이 과정

1단계 두 분수의 분모를 소인수분해하기

2단계 자연수 a의 조건 구하기

3단계 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수 구하기

답

예제 2 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 소희는 분모를 잘못 보아서 $0.4\dot{1}$로 나타내고, 준수는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{4}\dot{7}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

풀이 과정

1단계 처음 기약분수의 분자 구하기

소희는 분자를 제대로 보았으므로

$0.4\dot{1}=\frac{41-4}{90}=\frac{37}{90}$에서 처음 기약분수의 분자는 37이다.

2단계 처음 기약분수의 분모 구하기

준수는 분모를 제대로 보았으므로

$0.\dot{4}\dot{7}=\frac{47}{99}$에서 처음 기약분수의 분모는 99이다.

3단계 처음 기약분수를 순환소수로 나타내기

처음 기약분수는 $\frac{37}{99}$이므로 이를 순환소수로 나타내면

$\frac{37}{99}=0.373737\cdots=0.\dot{3}\dot{7}$

답 $0.\dot{3}\dot{7}$

유제 2 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 연수는 분자를 잘못 보아서 $1.0\dot{7}$로 나타내고, 정국이는 분모를 잘못 보아서 $5.\dot{8}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

풀이 과정

1단계 처음 기약분수의 분모 구하기

2단계 처음 기약분수의 분자 구하기

3단계 처음 기약분수를 순환소수로 나타내기

답

• 정답과 해설 20쪽

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 다음 세 학생의 대화에서 잘못 말한 사람을 찾고, 그 이유를 말하시오.

> 유미: 분수 $\frac{91}{140}$을 기약분수로 나타낸 후 분모를 소인수분해하면 소인수는 2와 5뿐이야.
>
> 광수: 분수 $\frac{91}{140}$은 유한소수로 나타낼 수 있어.
>
> 주희: 분수 $\frac{91}{140}$을 소수로 나타내면 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수로만 나타낼 수 있어.

풀이 과정

답

2 두 분수 $\frac{1}{8}$과 $\frac{1}{2}$ 사이에 있는 분자가 자연수인 분수 중 분모가 24이고, 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

풀이 과정

답

3 순환소수를 x라 하고, 10의 거듭제곱을 적당히 곱하면 그 차가 정수인 두 식을 만들 수 있다. 이를 이용하여 순환소수 $1.1\dot{2}\dot{7}$을 기약분수로 나타내시오.

풀이 과정

답

4 순환소수 $2.1\dot{6}$에 a를 곱하면 자연수가 된다고 한다. a의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리의 자연수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $2.1\dot{6}$을 기약분수로 나타내시오.

(2) $2.1\dot{6}\times a$가 자연수일 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리의 자연수를 구하시오.

풀이 과정

(1)

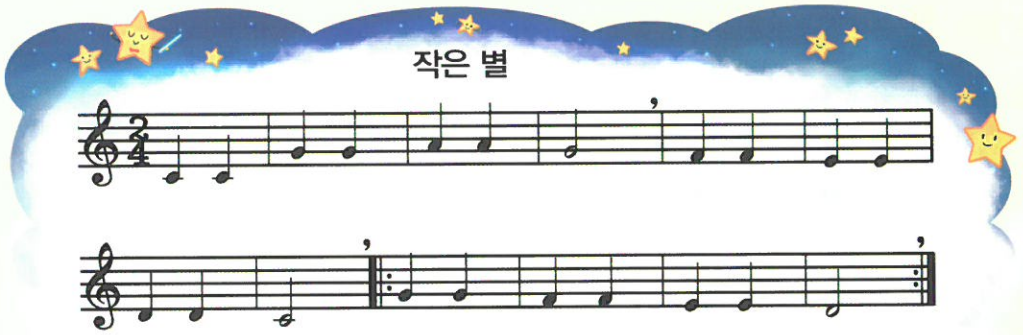
(2)

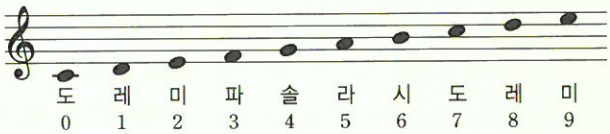
답 (1) (2)

음악 속 수학

• 정답과 해설 21쪽

순환소수를 연주해 볼까?

다음은 동요 '작은 별'의 악보의 일부이다.

위의 악보에서 도돌이표 𝄆와 𝄇는 반복 기호 중 하나로, 똑같은 마디가 여러 번 나오면 반복되는 부분을 다시 기록하지 않고 간단히 나타낼 때 사용한다.

다음은 0부터 9까지의 숫자를 각 음에 대응시킨 것이다.

위의 음과 도돌이표를 이용하면 순환소수의 소수점 아래의 부분을 악보로 그릴 수 있다.

예를 들어, 분수 $\frac{14}{33}$는 $0.424242\cdots=0.\dot{4}\dot{2}$이므로 로 나타낼 수 있다.

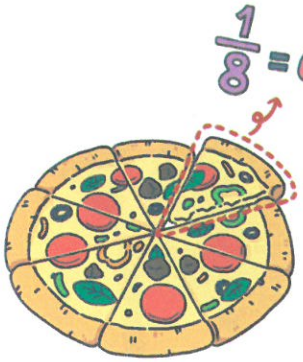
기출문제는 이렇게!

Q 위와 같이 수에 대응시킨 음을 이용하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 분수 $\frac{5}{7}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래의 부분을 오른쪽 도돌이표가 그려진 오선지 위에 악보로 그리시오.

(2) 오른쪽 악보의 음을 0보다 크고 1보다 작은 순환소수로 표현하고, 그 순환소수를 기약분수로 나타내시오.

마인드 MAP



분수의 소수 표현

소수의 분류

- 유한소수: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수 (0.12345 ← 유한)
- 무한소수: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수 (0.123456… ← 무한)
- 순환소수: 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 무한소수

여기서부터 ~ 여기까지

$0.0\underbrace{12341234}1234\cdots = 0.0\underbrace{1234}$

(순환마디)

유한소수로 나타낼 수 있는 분수

기약분수 → (분모를 소인수분해 하기) → 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이다.

- 예 → 유한소수
- 아니요 → 순환소수

순환소수의 분수 표현

모두 유리수

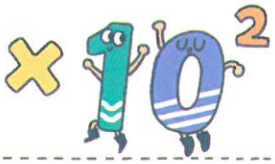
[방법1] 10의 거듭제곱 이용하기

$x = 0.\dot{0}\dot{3}$

$100x = 3.0303\cdots$

$-) \quad x = 0.0303\cdots$

$99x = 3$



$x = 1.2\dot{3}$

$100x = 123.333\cdots$

$-) \quad 10x = 12.333\cdots$

$90x = 123 - 12$

[방법2] 공식 이용하기

$0.\dot{0}\dot{3} = \frac{3}{99} = \frac{1}{33}$

$1.2\dot{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{37}{30}$

2 식의 계산

1 지수법칙 ..... P. 24~29

1 지수법칙 (1) – 지수의 합
2 지수법칙 (2) – 지수의 곱
3 지수법칙 (3) – 지수의 차
4 지수법칙 (4) – 지수의 분배

2 단항식의 계산 ..... P. 30~33

1 단항식의 곱셈
2 단항식의 나눗셈
3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

3 다항식의 계산 ..... P. 34~40

1 다항식의 덧셈과 뺄셈
2 이차식의 덧셈과 뺄셈
3 (단항식)×(다항식)
4 (다항식)÷(단항식)
5 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

이전에 배운 내용

중1
- 거듭제곱
- 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈
- 문자의 사용과 식의 계산

이번에 배울 내용

1 지수법칙
2 단항식의 계산
3 다항식의 계산

이후에 배울 내용

중3
- 다항식의 곱셈과 인수분해

고등
- 다항식의 연산
- 나머지정리
- 인수분해

준비 학습

중1 거듭제곱

- $2\times2\times2=2^3$ ← 지수, 밑

1 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

(1) $3\times3\times5\times7\times7\times7$

(2) $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

중1 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈

- $\begin{cases}(-)^{\text{짝수}}=(+)\\(-)^{\text{홀수}}=(-)\end{cases}$
- $a\div\frac{c}{b}=a\times\frac{b}{c}\ (b\neq0,\ c\neq0)$

역수를 곱하여 계산한다.

2 다음을 계산하시오.

(1) $(-3)^2\times(-1)^3$

(2) $\frac{3}{4}\div\left(-\frac{3}{2}\right)^2$

중1 문자의 사용과 식의 계산

- $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$ (분배법칙)

3 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3(7x+4)-8(2x+3)$

(2) $\frac{1}{4}(8x-16)+\frac{2}{3}(9x-6)$

정답 1. (1) $3^2\times5\times7^3$ (2) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ 2. (1) -9 (2) $\frac{1}{3}$ 3. (1) $5x-12$ (2) $8x-8$

1 지수법칙

• 정답과 해설 22쪽

1 지수법칙 (1) – 지수의 합

m, n이 자연수일 때

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ← 밑이 같은 수의 곱셈은 지수끼리 더한다.

참고 a는 a^1으로 생각한다.

지수의 합

$a^3 \times a^4 = a^{3+4}$

보충

$a \times a \times a \times \cdots \times a = a^n$ ← 지수
(n개) ↑ 밑

개념 확인 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$$a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a)$$
$$= a^{2+\square} = a^{\square}$$

필수 문제 1 지수법칙 (1) – 지수의 합

▸지수법칙은 밑이 서로 같을 때만 이용할 수 있으므로 밑이 같은 거듭제곱끼리 모아서 간단히 한다.

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^4 \times x^5$

(2) $7^2 \times 7^8$

(3) $a \times a^2 \times a^3$

(4) $a^3 \times b^4 \times a^2$

1-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^2 \times a^6$

(2) $11^7 \times 11^2$

(3) $b \times b^4 \times b^6$

(4) $x^3 \times y^2 \times x^4 \times y^3$

1-2 $2^{\square} \times 2^3 = 32$일 때, □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

필수 문제 2 같은 수의 덧셈

▸같은 수끼리 더한 것은 곱셈으로 나타낼 수 있다.
⇨ $2^2+2^2+2^2 = 3 \times 2^2$ (3개)

$3^2+3^2+3^2$을 3의 거듭제곱으로 나타내시오.

2-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $5^6+5^6+5^6+5^6+5^6$

(2) $2^4+2^4+2^4+2^4$

• 정답과 해설 22쪽

2 지수법칙 (2) – 지수의 곱

m, n이 자연수일 때

$(a^m)^n = a^{mn}$ ← 거듭제곱의 거듭제곱은 지수끼리 곱한다.

주의 $(a^m)^n \neq a^{m+n}$

지수의 곱

$(a^3)^4 = a^{3\times 4}$

개념 확인 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2}$
$= a^{2\times\square} = a^{\square}$

필수 문제 3 지수법칙 (2) – 지수의 곱

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(2^3)^5$

(2) $(a^4)^5 \times (a^3)^2$

3-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(3^6)^2$

(2) $(x^2)^4 \times x^3$

(3) $(y^2)^5 \times (y^6)^3$

(4) $(a^7)^2 \times (b^2)^3 \times (a^2)^2$

3-2 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

(1) $(x^{\square})^6 = x^{18}$

(2) $(a^3)^{\square} \times (a^5)^2 = a^{22}$

▸4, 27을 각각 2, 3의 거듭제곱으로 나타낸다.

3-3 $4^6 \times 27^8 = 2^x \times 3^y$일 때, 자연수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 22쪽

3 지수법칙 (3) – 지수의 차

$a \neq 0$이고, m, n이 자연수일 때

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m>n) \\ 1 & (m=n) \\ \dfrac{1}{a^{n-m}} & (m<n) \end{cases}$$

← 밑이 같은 수의 나눗셈은 지수끼리 뺀다.

지수의 차

$a^5 \div a^3 = a^{5-3}$

지수의 차

$a^3 \div a^5 = \dfrac{1}{a^{5-3}}$

개념 확인 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $a^4 \div a^2 = \dfrac{a^4}{a^{\square}} = \dfrac{a \times a \times a \times a}{a \times a} = a^{4-\square} = a^{\square}$

(2) $a^2 \div a^2 = \dfrac{a^2}{a^{\square}} = \dfrac{a \times a}{a \times a} = \square$

(3) $a^2 \div a^4 = \dfrac{a^{\square}}{a^4} = \dfrac{a \times a}{a \times a \times a \times a} = \dfrac{1}{a^{4-\square}} = \dfrac{1}{a^{\square}}$

필수 문제 4 다음 식을 간단히 하시오.

지수법칙 (3) – 지수의 차

▸나눗셈은 앞에서부터 차례로 계산하고, 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.

• $a \div b \div c = \dfrac{a}{b} \div c = \dfrac{a}{bc}$

• $a \div (b \div c) = a \div \dfrac{b}{c} = \dfrac{ac}{b}$

(1) $5^7 \div 5^5$

(2) $a^8 \div a^{12}$

(3) $(b^3)^2 \div (b^2)^3$

(4) $x^6 \div x^3 \div x^4$

4-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x^6 \div x^2$

(2) $3^2 \div 3^7$

(3) $x^5 \div (x^2)^2$

(4) $(a^3)^4 \div (a^2)^6$

(5) $b^4 \div b^2 \div b^5$

(6) $y^2 \div (y^7 \div y^4)$

4-2 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

(1) $7^{\square} \div 7^4 = 7^5$

(2) $2^2 \div 2^{\square} = \dfrac{1}{2^{10}}$

• 정답과 해설 23쪽

4 지수법칙 (4) – 지수의 분배

n이 자연수일 때

$(ab)^n=a^nb^n$

$\left(\frac{b}{a}\right)^n=\frac{b^n}{a^n}$ (단, $a\neq0$)

← 괄호의 거듭제곱은 괄호 안의 수에 분배한다.

지수의 분배 $(ab)^5=a^5b^5$ 지수의 분배 $\left(\frac{b}{a}\right)^5=\frac{b^5}{a^5}$

개념 확인 다음 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $(ab)^3=ab\times ab\times ab=a\times a\times a\times b\times b\times b=a^{\square}b^{\square}$

(2) $\left(\frac{b}{a}\right)^3=\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}=\frac{b^{\square}}{a^{\square}}$

(3) $(-2x)^3=(\quad)\times(\quad)\times(\quad)=(-2)^{\square}x^{\square}=\quad$ ← 부호를 포함하여 거듭제곱한다.

(4) $\left(-\frac{3}{a}\right)^2=\left(\quad\right)\times\left(\quad\right)=\frac{(-3)^{\square}}{a^{\square}}=\quad$

필수 문제 5

지수법칙 (4) – 지수의 분배

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a^2b)^5$

(2) $(3x^4)^2$

(3) $\left(\frac{y^2}{x^3}\right)^4$

(4) $\left(-\frac{ab}{2}\right)^3$

▸음수의 거듭제곱은 부호부터 결정한다.

$\begin{cases}(-)^{(\text{짝수})}=(+)\\(-)^{(\text{홀수})}=(-)\end{cases}$

▸$(-a)^2$과 $-a^2$은 다르다.

⇨ $(-a)^2=(-1)^2\times a^2=a^2$

$\therefore (-a)^2\neq-a^2$

5-1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(xy^2)^6$

(2) $(-2a^3b)^4$

(3) $\left(\frac{a^2}{5}\right)^2$

(4) $\left(-\frac{3y^3}{x^2}\right)^3$

5-2 $\left(\frac{y^a}{2x}\right)^5=\frac{y^{20}}{bx^5}$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $x \neq 0$, $y \neq 0$)

보기

ㄱ. $x^2 \times x^3 = x^6$　　ㄴ. $(y^3)^6 = y^{18}$　　ㄷ. $x^8 \div x^4 = x^2$

ㄹ. $y^5 \div y^5 = 0$　　ㅁ. $(3xy^2)^3 = 9x^3y^6$　　ㅂ. $\left(-\frac{2x^3}{y}\right)^3 = -\frac{8x^9}{y^3}$

2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x^3)^2 \times (y^2)^3 \times x^3 \times y$

(2) $a^{10} \div (a^2)^4 \div a^2$

(3) $a^5 \times a^2 \div a^9$

(4) $(x^4)^3 \div x^7 \times x$

3 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $8^3 \times 4^2$

(2) $9^7 \div 27^5$

4 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 쓰시오.

(1) $x^{\square} \times x^2 = x^9$

(2) $\{(-4)^5\}^{\square} = (-4)^{15}$

(3) $a^3 \div a^{\square} = \frac{1}{a^2}$

(4) $y^8 \times y^{\square} \div y^3 = y^{11}$

5 $(2x^a)^b = 32x^{15}$, $\left(\frac{x^c}{3y}\right)^3 = \frac{x^6}{dy^3}$일 때, 자연수 a, b, c, d의 값을 각각 구하시오.

6 컴퓨터에서 데이터의 양을 나타내는 단위에는 B(바이트), KiB(키비바이트), MiB(메비바이트) 등이 있다. 오른쪽은 데이터의 양의 단위 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이때 16 MiB는 몇 B인지 2의 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

$1\,\mathrm{KiB}=2^{10}\,\mathrm{B}$
$1\,\mathrm{MiB}=2^{10}\,\mathrm{KiB}$

7 다음을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$9^5\times9^5\times9^5=3^a$, $9^4+9^4+9^4=3^b$

8 $2^4=A$라고 할 때, 8^4을 A를 사용하여 나타내면?

① A^2 ② A^3 ③ A^4 ④ $3A$ ⑤ $4A$

• 자릿수 구하기
$2^n\times5^n=(2\times5)^n=10^n$임을 이용하여 주어진 수를 $a\times10^n$ 꼴로 나타내면
(단, a, n은 자연수)
⇨ ($a\times10^n$의 자릿수)
=(a의 자릿수)+n

9 $2^7\times5^5$이 몇 자리의 자연수인지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $2^7\times5^5$을 $a\times10^n$ 꼴로 나타낼 때, 자연수 a, n의 값을 각각 구하시오.
(단, a는 한 자리의 자연수)

(2) (1)을 이용하여 $2^7\times5^5$이 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

한 번 더

10 $2^{10}\times3\times5^{11}$이 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

2 단항식의 계산

• 정답과 해설 24쪽

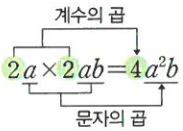
1 단항식의 곱셈

(1) 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

(2) 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용한다.

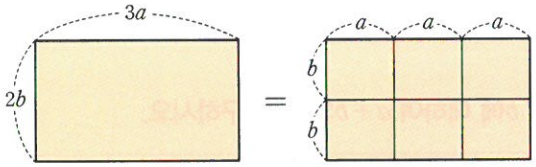
참고 곱셈에서의 부호는 다음과 같이 결정된다.

- −가 짝수 개이면 ➡ +
- −가 홀수 개이면 ➡ −



보충
- **다항식**: 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식
- **단항식**: 항이 한 개뿐인 다항식

개념 확인 다음 그림은 6개의 작은 직사각형으로 이루어진 큰 직사각형이다. 직사각형의 넓이를 이용하여 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.



$3a \times 2b = 6\square$ → 작은 직사각형의 넓이

필수 문제 1 (단항식)×(단항식)

다음을 계산하시오.

(1) $2a^2 \times 4ab$

(2) $(-7x^3) \times (-5xy)$

(3) $\left(-\frac{5}{3}a^2\right) \times (-3a)^2$

(4) $(-x^2y)^3 \times 2xy^2$

▸ 괄호의 거듭제곱이 있으면 지수법칙을 이용하여 먼저 계산한다.

1-1 다음을 계산하시오.

(1) $4b \times 5b^5$

(2) $(-3x^2) \times 6y^2$

(3) $3a^4 \times (-2a^2)^3$

(4) $\left(-\frac{5}{3}x^2y\right)^2 \times 9x^3y^2$

1-2 다음을 계산하시오.

(1) $(-2ab) \times \left(-\frac{1}{6}ab^5\right) \times 4a^3$

(2) $6y^4 \times (3xy)^2 \times \left(-\frac{2}{3}x^5y\right)^3$

• 정답과 해설 24쪽

2 단항식의 나눗셈

방법 1 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

➡ $A \div B = \frac{A}{B}$

$6x^2 \div 2x = \frac{6x^2}{2x} = 3x$

방법 2 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$ (곱셈으로, 역수로)

$6x^2 \div \frac{1}{2}x = 6x^2 \times \frac{2}{x} = 12x$

참고 나눗셈을 할 때 [분수 꼴인 항이 없으면 ➡ 방법 1을 / 분수 꼴인 항이 있으면 ➡ 방법 2를] 이용하는 것이 편리하다.

보충

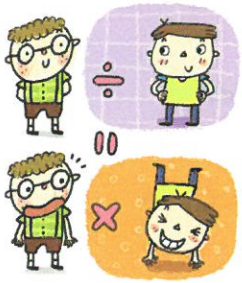
역수 구하기: 부호는 그대로 두고 분자와 분모의 위치를 서로 바꾼다. 이때 문자의 위치에 주의한다.

$-2a^2\left(=-\frac{2a^2}{1}\right)$의 역수 ➡ $-\frac{1}{2a^2}$

$\frac{4}{3}b\left(=\frac{4b}{3}\right)$의 역수 ➡ $\frac{3}{4b}$

필수 문제 2

(단항식)÷(단항식)



다음을 계산하시오.

(1) $6x \div 4x^2$

(2) $4a^3b \div (-8ab)$

(3) $16x^3 \div \frac{4}{3}x^2$

(4) $(-3b^2)^2 \div \frac{1}{5}ab^4$

2-1 다음을 계산하시오.

(1) $8xy \div 2y$

(2) $(-6a^2b) \div (-2ab^3)$

(3) $\frac{3}{7}x^3y \div \left(-\frac{6}{49}x^3y^2\right)$

(4) $\left(-\frac{1}{2}a^2b^3\right)^3 \div 4a^5b^6$

▸나눗셈이 2개 이상이면 방법 2를 이용하는 것이 편리하다.

⇨ $A \div B \div C = A \times \frac{1}{B} \times \frac{1}{C} = \frac{A}{BC}$

2-2 다음을 계산하시오.

(1) $21xy^3 \div (-x) \div 7y$

(2) $(-2ab^5)^2 \div (ab)^3 \div \frac{1}{3}a^4$

• 정답과 해설 24쪽

3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

❶ 괄호의 거듭제곱은 지수법칙을 이용하여 계산한다.

❷ 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고친다.

❸ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

예 $(-4a)^2\times(-a)^3\div 2a$

$=16a^2\times(-a^3)\div 2a$ ← ❶ 괄호의 거듭제곱 계산하기

$=16a^2\times(-a^3)\times\frac{1}{2a}$ ← ❷ ÷를 ×로 고치기

$=\left\{16\times(-1)\times\frac{1}{2}\right\}\times\left(a^2\times a^3\times\frac{1}{a}\right)$ ← ❸ 계수끼리, 문자끼리 곱하기

$=-8a^4$

필수 문제 3

단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

▸곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 차례로 계산한다.

• $A\div B\times C=A\times\frac{1}{B}\times C=\frac{AC}{B}$ (○)

• $A\div B\times C=A\div BC=\frac{A}{BC}$ (×)

다음을 계산하시오.

(1) $12a^6\times 3a^3\div(-6a^4)$

(2) $(3x^2y)^2\div(xy)^2\times(-2x^3y)^2$

3-1 다음을 계산하시오.

(1) $6x^3y\times(-x)\div(-2xy)$

(2) $16a^2b\div(-4a)\times 2a^5b^2$

(3) $15xy^2\times(-3xy)^2\div 5x^2y$

(4) $(-2a^2b^3)^3\div\frac{2}{3}ab^2\times(-b^3)$

필수 문제 4

□ 안에 알맞은 식 구하기

▸양변에 같은 식을 곱하거나 양변을 같은 식으로 나누어 좌변에 □만 남긴다.

$A\times\square\div B=C$

⇨ $A\times\square\times\frac{1}{B}=C$

⇨ $\square=C\div A\times B$

다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

(1) $7b\times\square=14a^2b$

(2) $4xy\times\square\div 9x^2y^3=2x^4y^5$

4-1 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

(1) $6ab^3\times\square=21a^2b^5$

(2) $\square\div(-2xy^4)=8y^2$

(3) $2ab^2\times\square\div(-3a^2b^3)=4a^2b$

(4) $(-15x^4y^4)\div 5xy^5\times\square=-6x^3y$

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(-2x^2)\times 3x^5=-6x^{10}$

② $(-6ab)\div\frac{1}{2}a=-12b$

③ $10pq^2\div 5p^2q^2\times 3q=\frac{6p}{q}$

④ $(a^2b)^3\times\left(-\frac{2}{3}ab\right)^2\div\frac{1}{6}b^2=8a^8b^3$

⑤ $12x^5\div(-3x^2)\div 2x^4=-\frac{2}{x}$

2 $(-x^ay^2)\div 2xy\times 4x^3y=bx^4y^2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 자연수)

3 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

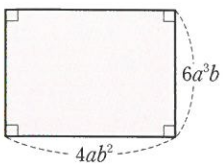
(1) $(-4x)\times\square=6x^2y$

(2) $\square\div(-a^2b^3)^3=-2a^3b^2$

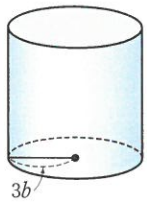
(3) $10x^3\times\square\div(5x^2y)^2=2y^3$

(4) $12a^6b\div(-ab^2)^2\times\square=\frac{1}{3}a^4b$

4 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $4ab^2$, 세로의 길이가 $6a^3b$인 직사각형의 넓이를 구하시오.



5 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $3b$인 원기둥의 부피가 $36\pi a^2b^2$일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



3 다항식의 계산

• 정답과 해설 26쪽

1 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 다항식의 덧셈: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

(2) 다항식의 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

$(3a-b)+(-2a+5b)$
$=3a-b-2a+5b=a+4b$
(동류항끼리 모아서 계산)

주의 빼는 식의 괄호를 풀 때, 모든 항의 부호를 반대로 바꾼다.

➡ $-(A-B)=-A+B$ (○)

$-(A-B)=-A-B$ (×)

참고 여러 가지 괄호가 있는 식은 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서로 괄호를 풀어서 계산한다.

보충 **동류항**: 문자가 같고 차수도 같은 항
예 $2x$와 $3x$, $5a^2b$와 $-a^2b$, 4와 -6

필수 문제 1 다항식의 덧셈과 뺄셈

다음을 계산하시오.

(1) $(2a-3b)+(a-2b)$

(2) $(6x-4y)-(-5x+2y)$

(3) $2(3x+2y-1)-(x-y-4)$

(4) $\frac{x+2y}{4}+\frac{2x-y}{6}$

▸ 다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같이 세로 셈으로도 계산할 수 있다.

$$\begin{array}{r} 3a-b \\ +)\ -2a+5b \\ \hline a+4b \end{array}$$

▸ 분수 꼴인 다항식의 뺄셈은 부호에 주의한다.

⇨ $-\frac{B+C}{A}=\frac{-B-C}{A}$

$-\frac{B-C}{A}=\frac{-B+C}{A}$

1-1 다음을 계산하시오.

(1) $(a-2b-1)+(-5a+6b)$

(2) $(3x+5y)-(3x-y)$

(3) $2(x-2y)+(3x+4y-3)$

(4) $5(-a+2b-5)-2(-2a+3b-4)$

(5) $\left(\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b\right)+\left(\frac{2}{3}a+\frac{3}{4}b\right)$

(6) $\frac{4x-y}{3}-\frac{3x-y}{2}$

필수 문제 2 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산

$5x-\{2y-x+(3x-4y)\}$를 계산하시오.

2-1 다음을 계산하시오.

(1) $4a+\{3b-(a-5b)\}$

(2) $5x-[2y+\{(3x-4y)-(x-y)\}]$

• 정답과 해설 26쪽

2 이차식의 덧셈과 뺄셈

(1) 이차식: 다항식의 각 항의 차수 중에서 가장 큰 차수가 2인 다항식

예 다항식 $3x^2-4x+2$ ➡ x에 대한 이차식

$3x^2-4x+2$
↓ ↓ ↓
2차항 1차항 상수항

(2) 이차식의 덧셈과 뺄셈: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

예 $(4x^2+2x+3)-(x^2-1)=4x^2+2x+3-x^2+1$
$=3x^2+2x+4$ ← 보통 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 정리한다.

개념 확인 다음 보기 중 이차식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x-1$ ㄴ. $3b^2-b$ ㄷ. $5x-3y+2$
ㄹ. $\frac{3}{x^2}-4$ ㅁ. $7a-5a^2+2$

보충

다항식의 형태

상수 a, b, c에 대하여 $a\neq0$일 때
① $ax+b$ ➡ 일차식
② ax^2+bx+c ➡ 이차식
주의 $\frac{a}{x}$ ➡ 다항식이 아니다.

필수 문제 3 이차식의 덧셈과 뺄셈

▸ 이차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같이 세로 셈으로도 계산할 수 있다.

$$\begin{array}{r} 4x^2+2x+3 \\ -)\ x^2\quad\quad -1 \\ \hline 3x^2+2x+4 \end{array}$$

다음을 계산하시오.

(1) $(x^2-3x+2)+(-3x^2+4x-1)$ (2) $(2a^2+3a-1)+3(a^2-4)$

(3) $(a^2-a+4)-(-2a^2+a-5)$ (4) $\left(\frac{1}{2}x^2+5x-\frac{1}{4}\right)-\left(\frac{1}{3}x^2-x+5\right)$

3-1 다음을 계산하시오.

(1) $(x^2-2x+1)+(2x^2+3x)$ (2) $(6a^2-4a+2)-(a^2+2a-3)$

(3) $(3a^2-5a)-2(-5a^2-7a+3)$ (4) $\left(\frac{3}{8}x^2-2x+\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{4}x^2-6x+\frac{7}{3}\right)$

3-2 다음을 계산하시오.

(1) $\{2(x^2-3x)+5x\}-(4x^2+2)$

(2) $2a^2-[-a^2-5+\{3a^2+2a-(4a+1)\}]$

• 정답과 해설 27쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음을 계산하시오.

(1) $(5x+3y)+(-2x+y)$

(2) $\left(\frac{1}{2}x-\frac{3}{5}y-\frac{1}{4}\right)-\left(\frac{1}{4}y+\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}\right)$

(3) $2(a^2-2a+1)+3\left(\frac{2}{3}a^2+\frac{1}{6}a-\frac{1}{3}\right)$

(4) $(4a^2-7a+5)-2(a^2-a+8)$

2 $\frac{x-3y}{2}+\frac{2x+y}{5}$를 계산했을 때, x의 계수와 y의 계수의 차를 구하시오.

3 $A=3x-y$, $B=-6x+2y$일 때, $-2(4A-B)+(A-3B)$를 x, y를 사용하여 나타내시오.

4 다음을 계산하시오.

(1) $5a-\{b-(-5a+3b)\}$

(2) $x^2-[2x+\{(x^2-1)-(2x^2+1)\}]$

• 바르게 계산한 식 구하기
어떤 식을 A로 놓고, 잘못 계산한 식을 세워 A를 구한다.

5 어떤 식에 x^2-3x+7을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $2x^2+x-8$이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 식을 구하시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

한 번 더

6 어떤 식에서 $3a^2-2a-3$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-a^2+3a$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

• 정답과 해설 28쪽

3 (단항식)×(다항식)

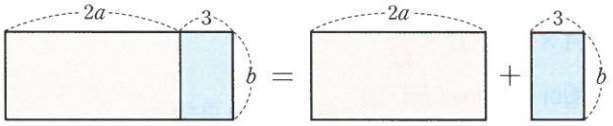
분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

(1) 전개: 단항식과 다항식의 곱을 분배법칙을 이용하여 하나의 다항식으로 나타내는 것

(2) 전개식: 전개하여 얻은 다항식

$$\overbrace{2a(a+3b)}^{\text{단항식 다항식}}=2a\times a+2a\times 3b=\underbrace{2a^2+6ab}_{\text{전개식}}$$

개념 확인 다음 그림은 가로의 길이가 각각 $2a$, 3이고, 세로의 길이가 b인 두 직사각형을 이어 붙인 것이다. 직사각형의 넓이를 이용하여 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.



$(2a+3)b=2\square+3\square$

용어 전개(展 펴다, 開 열다) 괄호를 열어서 펼치는 것

필수 문제 4 (단항식)×(다항식)

▸분배법칙

• $A(B+C)=AB+AC$

• $(A+B)C=AC+BC$

다음을 전개하시오.

(1) $4a(2a-3)$

(2) $(x-2y)(-3x)$

4-1 다음을 전개하시오.

(1) $x(2x+6y)$

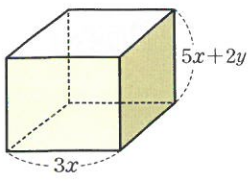
(2) $-5a(4a-2)$

(3) $(-3a-4b+1)2b$

(4) $(x-5y+4)(-4x)$

▸(기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)

4-2 오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 $3x$인 정사각형이고, 높이는 $5x+2y$인 직육면체의 부피를 구하시오.



• 정답과 해설 28쪽

4 (다항식)÷(단항식)

방법 1 분수 꼴로 바꾸어 다항식의 각 항을 단항식으로 나누어 계산한다.

➡ $(A+B)\div C=\dfrac{A+B}{C}$

$=\dfrac{A}{C}+\dfrac{B}{C}$

$(4a^2+2a)\div 2a=\dfrac{4a^2+2a}{2a}$

$=\dfrac{4a^2}{2a}+\dfrac{2a}{2a}=2a+1$

주의 분자를 분모로 나눌 때, 분자의 각 항을 모두 나눈다.

➡ $\dfrac{4a^2+2a}{2a}=2a+1$ (○), $\dfrac{4a^2+2a}{2a}=2a+2a$ (×)

방법 2 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $(A+B)\div C=(A+B)\times\dfrac{1}{C}$ (곱셈으로, 역수로)

$=A\times\dfrac{1}{C}+B\times\dfrac{1}{C}$

$(4a^2+2a)\div\dfrac{1}{2}a=(4a^2+2a)\times\dfrac{2}{a}$

$=4a^2\times\dfrac{2}{a}+2a\times\dfrac{2}{a}$

$=8a+4$

참고 나눗셈을 할 때 ┌ 분수 꼴인 항이 없으면 ➡ 방법 1을
└ 분수 꼴인 항이 있으면 ➡ 방법 2를 이용하는 것이 편리하다.

필수 문제 5 (다항식)÷(단항식)

다음을 계산하시오.

(1) $(2x^2y-6xy)\div 3xy$

(2) $(2a^2b+3ab^2)\div\left(-\dfrac{1}{2}ab\right)$

5-1 다음을 계산하시오.

(1) $\dfrac{3ab^4+2b^3}{2b^2}$

(2) $-\dfrac{2x^2y-x^3}{y}$

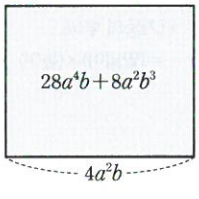
(3) $(8x^2+4x)\div(-2x)$

(4) $(9xy-6y^2+15y)\div 3y$

(5) $(a^2-3a)\div\dfrac{a}{2}$

(6) $(12a^2b-4ab-2ab^2)\div\left(-\dfrac{2}{3}b\right)$

5-2 가로의 길이가 $4a^2b$인 직사각형의 넓이가 $28a^4b+8a^2b^3$일 때, 세로의 길이를 구하시오.



• 정답과 해설 28쪽

5 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

❶ 지수법칙을 이용하여 괄호의 거듭제곱을 계산한다.
❷ 분배법칙을 이용하여 곱셈, 나눗셈을 한다.
❸ 동류항끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 한다.

예 $a^2\times(4a+1)+(12a^5-8a^4)\div(-2a)^2$
$=a^2\times(4a+1)+(12a^5-8a^4)\div 4a^2$ ← ❶ 괄호의 거듭제곱 계산하기
$=4a^3+a^2+3a^3-2a^2$ ← ❷ ×, ÷ 계산하기
$=7a^3-a^2$ ← ❸ +, − 계산하기

필수 문제 6

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

▸ 사칙계산이 혼합된 식을 계산할 때는 반드시 ×, ÷ 계산을 +, − 계산보다 먼저 한다.

다음을 계산하시오.

(1) $a(3a-2)+2a(a+5)$

(2) $(3x^2-2x)\div(-x)+(4x^2-6x)\div 2x$

(3) $x(6x-3)-(2x^3y-4x^2y)\div 2xy$

6-1 다음을 계산하시오.

(1) $x(-x+3)-4x(x^2-2x-1)$

(2) $\dfrac{6a^2-15ab}{3a}+\dfrac{8a^2b-4ab^2}{2ab}$

(3) $(8y^2+4y)\div(-2y)-(6xy^2-12y^2)\div 3y$

(4) $(5a+3)(-2b)+(a^2b-ab)\div\dfrac{1}{3}a$

(5) $8a^2b\div\left(-\dfrac{2}{3}ab\right)^2\times(a^2b-3ab^2)$

• 정답과 해설 29쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음을 계산하시오.

(1) $2a(a-2b)$

(2) $(-3a+4b-1)(-5a)$

(3) $(12y^2-8y)\div(-4y)$

(4) $(2x^2y-3xy^2+xy)\div\frac{1}{3}xy$

2 $\square\div\left(-\frac{2}{5}a\right)=-15a^2-10ab+25a$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

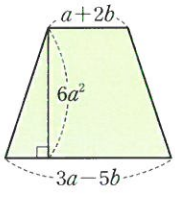
3 $(4x^4-8x^3y)\div\left(-\frac{2}{3}x\right)^2-\frac{3}{2}x\times\left(\frac{4}{3}y-4x\right)$를 계산했을 때, x^2의 계수와 xy의 계수의 합을 구하시오.

4 $x=3$, $y=-\frac{1}{2}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $6y(-2x+y)+3y(xy+4x)$

(2) $\frac{2x^2y-2xy^2}{xy}-\frac{-xy+2y^2}{y}$

5 오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 $a+2b$, 아랫변의 길이가 $3a-5b$, 높이가 $6a^2$인 사다리꼴의 넓이를 구하시오.



STEP 2

탄탄 단원 다지기

중요

1 다음 중 옳지 않은 것은?

① $2a^2 \times 3a^4 = 6a^6$ ② $(2x^2)^3 = 8x^6$

③ $a^2 \div a^5 = \frac{1}{a^3}$ ④ $x^2 \times y \times x \times y^3 = x^2y^3$

⑤ $\left(-\frac{3a}{b^3}\right)^2 = \frac{9a^2}{b^6}$

2 $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ 일 때, 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b-c+d$의 값을 구하시오.

3 $27^{x+2} = 81^3$을 만족시키는 자연수 x의 값을 구하시오.

4 다음 중 식을 간단히 한 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $5 \times 5 \times 5$ ② $5^9 \div 5^3 \div 5^3$

③ $(5^3)^3 \div (5^2)^3$ ④ $5^4 \times 5^2 \div 25$

⑤ $5^8 \div (5^6 \div 5)$

5 다음 중 □ 안에 알맞은 자연수가 가장 작은 것은?

① $a^{14} \div (a^3)^{\square} \times a^4 = 1$

② $(-2a^2)^5 = -32a^{\square}$

③ $(x^2y^{\square})^3 = x^6y^{15}$

④ $\frac{(x^3y^{\square})^4}{(x^2y^6)^3} = \frac{x^6}{y^2}$

⑤ $\left(-\frac{x^4y^{\square}}{2}\right)^3 = -\frac{x^{12}y^6}{8}$

6 신문지 한 장을 반으로 접으면 그 두께는 처음의 2배가 된다. 신문지 한 장을 계속해서 반으로 접을 때, 6번 접은 신문지 한 장의 두께는 3번 접은 신문지 한 장의 두께의 몇 배인지 구하시오.

7 다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{2^5+2^5}{9^2+9^2+9^2} \times \frac{3^3+3^3+3^3}{4^2+4^2+4^2+4^2}$$

8 $3^2 = a$, $5^2 = b$라고 할 때, 45^4을 a, b를 사용하여 나타내면?

① a^2b^2 ② a^2b^4 ③ a^3b^2

④ a^4b^2 ⑤ a^4b^5

9 $15^4 \times 2^5$이 n자리의 자연수일 때, n의 값을 구하시오.

10 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $3a \times (-8a) = -24a^2$

② $8a^7b \div (-2a^5)^2 = -\dfrac{2b}{a^3}$

③ $(-3x)^3 \times \dfrac{1}{5}x \times \left(-\dfrac{5}{3}x\right)^2 = -15x^6$

④ $4x^3y \times (-xy^2)^3 \div (2x^2y)^2 = -x^4y^5$

⑤ $\left(-\dfrac{a}{2}\right)^4 \div 9a^3b^3 \times 12b^4 = \dfrac{1}{12}ab$

11 $(-2x^3y)^a \div 4x^by \times 2x^5y^2 = cx^2y^3$을 만족시키는 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

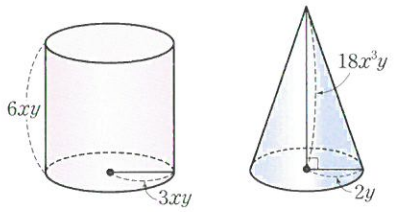
(단, a, b는 자연수)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

12 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

$$4a^2b \div \square \times 6ab^6 = -\frac{8}{3}b^5$$

13 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $3xy$, 높이가 $6xy$인 원기둥과 밑면의 반지름의 길이가 $2y$, 높이가 $18x^3y$인 원뿔이 있다. 이때 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하시오.



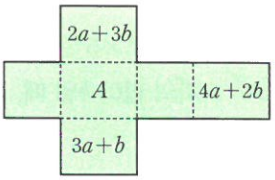
14 $\dfrac{3x+2y}{4} - \dfrac{2x-3y}{3} = ax+by$일 때, 상수 a, b에 대하여 $b \div a$의 값을 구하시오.

15 다음 중 이차식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+5y-9$
② $1+3x-x^2$
③ $a^2-a(-a+1)+2$
④ $2x^2-x-(2x^2-1)$
⑤ $3(2x^2-5x)-2(3x-1)$

●●○

16 오른쪽 그림의 전개도를 이용하여 직육면체를 만들 때, 마주 보는 두 면에 적혀 있는 두 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 이때 A에 알맞은 식을 구하시오.



●●○

17 $5a-\{-3a+b-(\square-2b)\}=13a+4b$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

●○○

18 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $-2x(y-1)=-2xy+2$

ㄴ. $(-4ab+6b^2)\div 3b=-\frac{4}{3}a+2b$

ㄷ. $(3a^2-9a+3)\times\frac{2}{3}b=4a^2b-6ab+2b$

ㄹ. $\frac{10x^2y-5xy^2}{5x}=2xy-y$

ㅁ. $(4x^3y^2-2xy^2)\div\left(-\frac{1}{2}y^2\right)=-8x^3+4x$

●●○

19 어떤 다항식을 $-\frac{1}{3}xy$로 나누어야 하는데 잘못하여 곱했더니 $x^4y^2+\frac{5}{3}x^2y^3-2x^2y^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

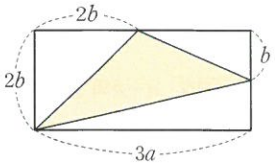
●●○

20 $a=3$, $b=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(-3a^3b^2+9a^2b^4)\div\frac{9}{2}ab^2-(b^2-6a)a$$

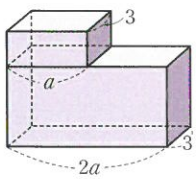
●●○

21 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $3a$, 세로의 길이가 $2b$인 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



●●●

22 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 $2a$, 3인 큰 직육면체 위에 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 a, 3인 작은 직육면체를 올려놓았다. 큰 직육면체의 부피가 $6a^2+12ab$이고 작은 직육면체의 부피가 $6a^2-3ab$일 때, 두 직육면체의 높이의 합을 구하시오.



STEP 3

쓱쓱 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

$2^{16}\times5^{18}$은 n자리의 자연수이고 각 자리의 숫자의 합이 k일 때, $n+k$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 n의 값 구하기

$2^{16}\times5^{18}=2^{16}\times5^2\times5^{16}=5^2\times2^{16}\times5^{16}$

$=5^2\times(2\times5)^{16}=25\times10^{16}=2500\cdots0$ (16개)

즉, $2^{16}\times5^{18}$은 18자리의 자연수이므로 $n=18$

2단계 k의 값 구하기

각 자리의 숫자의 합은 $2+5+0\times16=7$이므로

$k=7$

3단계 $n+k$의 값 구하기

$n+k=18+7=25$

답 25

따라 해보자

유제 1

$2^{20}\times3^2\times5^{17}$은 n자리의 자연수이고 각 자리의 숫자의 합이 k일 때, $n-k$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 n의 값 구하기

2단계 k의 값 구하기

3단계 $n-k$의 값 구하기

답

예제 2

$3x^2-[2xy+5y^2-\{3x^2-xy-(xy-3y^2)\}]$을 계산했을 때, 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

풀이 과정

1단계 주어진 식의 괄호를 풀어 계산하기

(주어진 식) $=3x^2-\{2xy+5y^2-(3x^2-xy-xy+3y^2)\}$

$=3x^2-\{2xy+5y^2-(3x^2-2xy+3y^2)\}$

$=3x^2-(2xy+5y^2-3x^2+2xy-3y^2)$

$=3x^2-(-3x^2+4xy+2y^2)$

$=3x^2+3x^2-4xy-2y^2$

$=6x^2-4xy-2y^2$

2단계 모든 항의 계수 구하기

(x^2의 계수)$=6$, (xy의 계수)$=-4$, (y^2의 계수)$=-2$

3단계 모든 항의 계수의 합 구하기

따라서 모든 항의 계수의 합은

$6+(-4)+(-2)=0$

답 0

유제 2

$4a^2-\{-2a^2+5a-3(-2a+1)\}-3a$를 계산했을 때, a^2의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

풀이 과정

1단계 주어진 식의 괄호를 풀어 계산하기

2단계 a^2의 계수와 상수항 구하기

3단계 a^2의 계수와 상수항의 합 구하기

답

• 정답과 해설 32쪽

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 지수법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) $4^{51} \times (0.25)^{49}$

(2) $\dfrac{36^9}{108^6}$

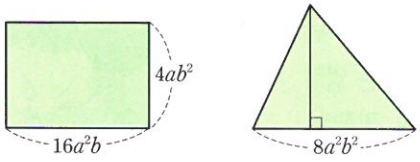
풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

2 다음 그림과 같이 가로의 길이가 $16a^2b$이고 세로의 길이가 $4ab^2$인 직사각형의 넓이와 밑변의 길이가 $8a^2b^2$인 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 높이를 구하시오.



풀이 과정

답

3 어떤 식에서 x^2-5x+4를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-3x^2+7x-2$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

풀이 과정

답

4 다음은 태웅이가 쪽지 시험에 나온 두 문제를 푼 과정이다. (가)~(라) 중 각 풀이에서 처음으로 틀린 곳을 찾고, 바르게 계산한 식을 구하시오.

(1) $(12x^2-9x) \div (-3x)$
$= -\dfrac{12x^2-9x}{3x}$ ← (가)
$= -4x-3$ ← (나)

(2) $(10x^2y-8xy^2) \div \dfrac{2}{3}xy$
$= (10x^2y-8xy^2) \times \dfrac{3}{2}xy$ ← (다)
$= 15x^3y^2-12x^2y^3$ ← (라)

풀이 과정

(1)

(2)

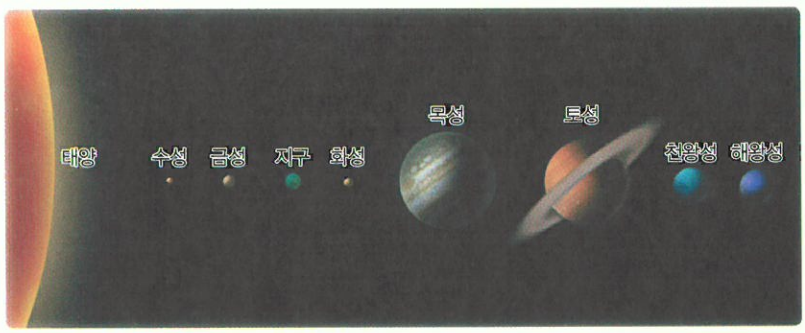
답 (1) (2)

과학 속 수학

• 정답과 해설 32쪽

태양에서 행성까지의 거리는 얼마나 멀까?

태양계란 태양과 태양 주위를 도는 행성, 행성 주위를 도는 위성 그리고 소행성, 혜성, 유성체 등으로 이루어진 천체의 집합을 말한다. 태양의 주위를 일정한 주기로 돌고 있는 행성에는 태양에 가장 가까운 수성부터 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성까지 총 8개가 있다.



행성 사이의 거리를 계산하기 위해 과학자들은 우주선을 발사하거나 빛을 이용하는데, 여러 연구에 의해 밝혀진 태양에서 각 행성까지의 평균 거리는 대략 다음과 같다.

(단위: km)

수성	금성	지구	화성	목성	토성	천왕성	해왕성
5.8×10^7	1.1×10^8	1.5×10^8	2.3×10^8	7.8×10^8	1.4×10^9	2.9×10^9	4.5×10^9

'천문학적인 숫자'라는 말이 있을 정도로 우주의 규모는 차원이 다르게 크다. 따라서 천문학에서는 보통 광년, pc(파섹) 등의 단위를 사용하지만, 위의 표와 같이 거듭제곱을 사용하면 km로도 태양계에서의 거리와 같은 엄청나게 큰 숫자를 비교적 간단하게 나타낼 수 있다. 이러한 방법으로 광활한 우주의 크기도 10의 42제곱만으로 표현할 수 있다고 한다.

기출문제는 이렇게!

Q 천체 관측 동아리 학생들이 학교 축제를 준비하는데 태양에서 행성까지의 평균 거리를 나타낸 위의 표를 이용하여 태양계 모형을 만들어 전시하려고 한다. 모형을 만들 때 태양에서 지구까지의 평균 거리를 10 cm로 정하면 태양에서 해왕성까지의 평균 거리는 몇 m로 정해야 하는지 구하시오.

마인드 MAP

식의 계산

지수법칙

m, n은 자연수이고, $a \neq 0$일 때

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \dfrac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$$

$(ab)^n = a^n b^n$

$\left(\dfrac{b}{a}\right)^n = \dfrac{b^n}{a^n}$

단항식의 계산

×

$3a^3b \times a^2b = 3a^5b^2$

÷

$3a^3b \div a^2b$

- 분수 꼴로 → $\dfrac{3a^3b}{a^2b}$
- 역수로 → $3a^3b \times \dfrac{1}{a^2b}$

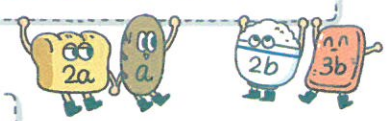
$= 3a$

다항식의 계산

+, −

$(2a+3b)-(a+2b) = 2a+3b-a-2b = a+b$

괄호 풀기 / 동류항끼리 정리



×

$a(2a^2+3a)$ → 전개 → $2a^3+3a^2$

÷

$(2a^2+3a) \div a$

- 분수 꼴로 → $\dfrac{2a^2+3a}{a}$
- 역수로 → $(2a^2+3a) \times \dfrac{1}{a}$

$= 2a+3$

3 일차부등식

1 부등식의 해와 그 성질 ····· P. 50~52

1 부등식
2 부등식의 해
3 부등식의 성질

2 일차부등식의 풀이 ····· P. 53~56

1 일차부등식
2 일차부등식의 풀이
3 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기
4 여러 가지 일차부등식의 풀이

3 일차부등식의 활용 ····· P. 57~60

1 일차부등식을 활용하여 문제를 해결하는 과정
2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

이전에 배운 내용

초5~6
- 수의 범위

중1
- 정수와 유리수
- 문자의 사용과 식의 계산
- 일차방정식

이번에 배울 내용

1 부등식의 해와 그 성질
2 일차부등식의 풀이
3 일차부등식의 활용

이후에 배울 내용

고등
- 여러 가지 부등식

준비 학습

중1 부등호의 사용

- 부등호 $\geq$는 '$>$ 또는 $=$'임을, 부등호 $\leq$는 '$<$ 또는 $=$'임을 나타낸다.

1 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

(1) x는 3보다 작거나 같다.

(2) y는 -2 이상 5 미만이다.

(3) a는 -1보다 크다.

(4) b는 6 초과이다.

중1 일차방정식의 풀이

- 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리한 후 $x=$(수) 꼴로 나타낸다.

2 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $3-5x=4x$

(2) $2-3x=-x+8$

정답 1. (1) $x\leq 3$ (2) $-2\leq y<5$ (3) $a>-1$ (4) $b>6$ 2. (1) $x=\frac{1}{3}$ (2) $x=-3$

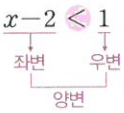
1 부등식의 해와 그 성질

• 정답과 해설 33쪽

1 부등식

(1) **부등식**: 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$를 사용하여 수 또는 식 사이의 대소 관계를 나타낸 식

예 $3<5$, $x>-2$, $7x-1\leq 5$, $a+1\geq 2a-4$



(2) 부등식의 표현

$a<b$	$a>b$	$a\leq b$	$a\geq b$
• a는 b보다 작다. • a는 b 미만이다.	• a는 b보다 크다. • a는 b 초과이다.	• a는 b보다 작거나 같다. • a는 b보다 크지 않다. • a는 b 이하이다.	• a는 b보다 크거나 같다. • a는 b보다 작지 않다. • a는 b 이상이다.

2 부등식의 해

(1) 부등식의 해: 미지수가 x인 부등식을 참이 되게 하는 x의 값

예 부등식 $x-1>3$에서 $x=4$일 때, $4-1=3$ (거짓) ➡ $x=4$는 해가 아니다.
$x=5$일 때, $5-1>3$ (참) ➡ $x=5$는 해이다.

(2) 부등식을 푼다: 부등식의 해를 모두 구하는 것

개념 확인 다음 보기 중 부등식인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x+3\geq 7$ ㄴ. $x-2=2-x$ ㄷ. $3x-2(x+3)$ ㄹ. $x+7>9-2x$

필수 문제 1 부등식으로 나타내기

다음을 부등식으로 나타내시오.

(1) x의 2배에 5를 더한 것은 20보다 크지 않다.

(2) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 24 cm보다 길다.

(3) 800원짜리 초콜릿 x개와 500원짜리 젤리 2개의 값은 4000원 이상이다.

1-1 다음을 부등식으로 나타내시오.

(1) a를 2로 나누고 5를 뺀 것은 12보다 작지 않다.

(2) 전체 쪽수가 240쪽인 책을 하루에 x쪽씩 7일 동안 읽으면 남은 쪽수는 10쪽 이하이다.

(3) 하나에 2 kg인 수박 x통을 무게가 3 kg인 상자에 담으면 전체 무게는 15 kg 초과이다.

필수 문제 2 부등식의 해

▸ x에 대한 부등식에 $x=a$를 대입했을 때
① 부등식이 참이면 ⇨ $x=a$는 해이다.
② 부등식이 거짓이면 ⇨ $x=a$는 해가 아니다.

x의 값이 자연수일 때, 다음 부등식을 푸시오.

(1) $7-2x>1$ (2) $3x-1\leq 8$

2-1 x의 값이 -3, -2, -1, 0, 1일 때, 다음 부등식의 해를 구하시오.

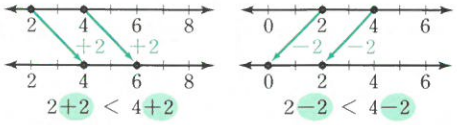
(1) $4<5x+9$ (2) $-4x+2\geq 10$

• 정답과 해설 33쪽

3 부등식의 성질

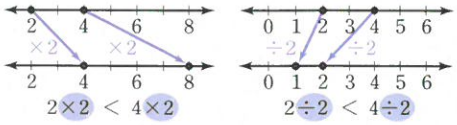
(1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

➡ $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$



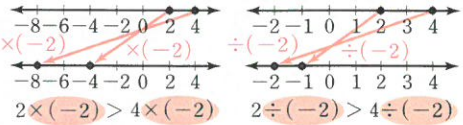
(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

➡ $a>b$이고 $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$



(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

➡ $a>b$이고 $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$



참고 부등식의 성질은 $<$를 $\leq$로, $>$를 $\geq$로 바꾸어도 성립한다.

필수 문제 3 부등식의 성질

$a<b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $a+4$ □ $b+4$

(2) $a-5$ □ $b-5$

(3) $\frac{2}{5}a+3$ □ $\frac{2}{5}b+3$

(4) $-7a-1$ □ $-7b-1$

3-1 $a\geq b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $\frac{a}{4}-6$ □ $\frac{b}{4}-6$

(2) $9-2a$ □ $9-2b$

필수 문제 4 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

$x>3$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x+4$ (2) $x-2$ (3) $-\frac{x}{2}$ (4) $10x-3$

4-1 $x\leq 2$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x+5$ (2) $x-7$ (3) $-2x$ (4) $\frac{x}{6}+\frac{1}{2}$

4-2 $-2\leq a<3$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $a+2$ (2) $3a-2$

▸(2) $-2\leq a<3$의 각 변에 3을 곱한 후 2를 뺀다.

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음 보기에서 부등식의 개수를 구하시오.

보기

ㄱ. $4x-3\neq 2$　　ㄴ. $5>3+1$　　ㄷ. $13x+2=-x+4$

ㄹ. $\frac{3}{4}x-(7+2x)$　　ㅁ. $x+2\leq 3x$　　ㅂ. $\frac{1}{3}x-1\geq 3x+4$

2 다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① x에서 1을 뺀 수의 2배는 9보다 크다. ⇨ $2(x-1)>9$

② a의 3배에서 5를 뺀 값은 a를 2배 한 값보다 작지 않다. ⇨ $3a-5\leq 2a$

③ 한 개에 x원인 선물 3개를 사고 1000원짜리 포장지로 포장하는 데 드는 전체 금액은 5000원 미만이다. ⇨ $3x+1000<5000$

④ 가로의 길이가 $x$cm, 세로의 길이가 10cm인 직사각형의 둘레의 길이는 30cm 이상이다. ⇨ $2(x+10)\geq 30$

⑤ 시속 8km로 x시간 동안 달린 거리는 15km 이하이다. ⇨ $8x\leq 15$

3 x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때, 다음 부등식을 푸시오.

(1) $-2x+5<7$　　(2) $x+2\geq 4x+5$

4 다음 부등식 중 $x=3$이 해인 것은?

① $2-3x>3$　　② $4x-1<11$　　③ $x-3\leq -1$

④ $-\frac{2}{3}x+1\geq 0$　　⑤ $2x+1\geq 4-x$

5 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $-3x\leq -3y$이면 x □ y　　(2) $8x-3>8y-3$이면 x □ y

(3) $-\frac{6}{5}x+1<-\frac{6}{5}y+1$이면 x □ y　　(4) $\frac{3-2x}{5}\geq\frac{3-2y}{5}$이면 x □ y

6 $-3<x\leq 5$일 때, $a\leq -4x+7<b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

2 일차부등식의 풀이

• 정답과 해설 34쪽

1 일차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$(일차식)<0$, $(일차식)>0$, $(일차식)\le 0$, $(일차식)\ge 0$

중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식을 **일차부등식**이라고 한다.

예 • $3x+5\le 1 \xrightarrow{\text{우변의 모든 항을 좌변으로 이항}} 3x+5-1\le 0 \xrightarrow{\text{정리}} 3x+4\le 0$ ➡ 일차부등식이다.

• $2x+1>2x \longrightarrow 2x+1-2x>0 \longrightarrow 1>0$ ➡ 일차부등식이 아니다.

2 일차부등식의 풀이

❶ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

❷ 양변을 정리하여 $ax<b$, $ax>b$, $ax\le b$, $ax\ge b\,(a\ne 0)$ 중 어느 하나의 꼴로 고친다.

❸ 양변을 x의 계수 a로 나누어 $x<(수)$, $x>(수)$, $x\le(수)$, $x\ge(수)$ 중 어느 하나의 꼴로 나타낸다.

주의 양변을 a로 나눌 때, $a<0$이면 부등호의 방향이 바뀐다.

$2x-6<4x$ ❶

$2x-4x<6$ ❷

$-2x<6$ ❸

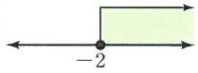
$\therefore\ x>-3$

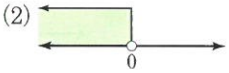
3 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

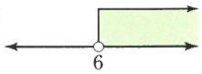
(1) $x<a$ (2) $x>a$ (3) $x\le a$ (4) $x\ge a$

참고 수직선 위에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

개념 확인 다음 그림과 같이 수직선 위에 나타낸 x의 값의 범위를 부등식으로 나타내시오.

(1) 

(2) 

(3) 

필수 문제 1 일차부등식의 뜻

▸일차부등식 찾기
부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 좌변이 일차식인 것을 찾는다.

다음 보기 중 일차부등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x^2+4>3x$ ㄴ. $4x<2x+1$ ㄷ. $3x+2=5$

ㄹ. $3x+2\le -7$ ㅁ. $2x-2<3+2x$ ㅂ. $\frac{1}{x}-1\ge -5$

1-1 다음 중 일차부등식인 것은?

① $5x-7$ ② $4x+1<4x+7$ ③ $3x-2=x+4$

④ $-x-1\le x+1$ ⑤ $x-2>x^2$

필수 문제 2

일차부등식의 풀이

다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $2x+3\geq 9$

(2) $3x\leq -x+8$

(3) $1-x<4x+10$

(4) $-8-5x>7-2x$

2-1 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

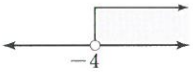
(1) $3+5x<-2$

(2) $-3x+4>x$

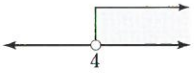
(3) $x-1\geq 2x+3$

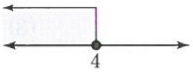
(4) $2-x\leq 2x-7$

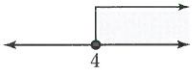
2-2 다음 중 일차부등식 $5x+9<8x-3$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

②

③ 

④ 

⑤ 

필수 문제 3

일차부등식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

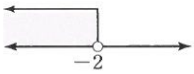
▸ 일차부등식을 $x<$(수), $x>$(수), $x\leq$(수), $x\geq$(수) 중 어느 하나의 꼴로 고친 후 주어진 해와 비교한다.

일차부등식 $2x+a\leq -x$의 해가 $x\leq -3$일 때, 상수 a의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 일차부등식 $2x+a\leq -x$를 풀어 그 해를 a를 사용하여 나타내시오.

(2) a의 값을 구하시오.

3-1 일차부등식 $x+2a>2x+6$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 35쪽

4 여러 가지 일차부등식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.
(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.
(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

필수 문제 4 다음 일차부등식을 푸시오.

괄호가 있는 일차부등식의 풀이

▸괄호를 풀 때는 분배법칙을 이용한다.
⇨ $a(m+n)=am+an$

(1) $4x-3<2(x-5)$

(2) $7-(3x+4)\leq -2(x-4)$

4-1 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $4(x+2)\geq 2(x+3)$

(2) $2(6+2x)>-(4-5x)+2$

필수 문제 5 다음 일차부등식을 푸시오.

계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이

▸소수 또는 분수인 계수를 정수로 바꾸기 위해 양변에 적당한 수를 곱할 때는 빠뜨리는 항 없이 모든 항에 곱해야 한다.

(1) $1.2x-2\leq 0.8x+0.4$

(2) $0.4x-1.5\geq 0.2x-0.7$

(3) $\frac{x}{2}+\frac{1}{4}<\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}$

(4) $\frac{3x+1}{2}-\frac{2x+3}{5}>1$

5-1 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $0.2x\geq 0.1x+0.9$

(2) $0.3x-2.4<-0.5x$

(3) $\frac{x}{5}<\frac{x}{3}+2$

(4) $\frac{x-2}{4}-1>\frac{2x-3}{5}$

▸소수인 계수와 분수인 계수가 모두 있을 때는 소수를 분수로 나타낸 후에 푸는 것이 편리하다.

5-2 다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $-\frac{1}{3}>\frac{x-1}{2}-0.4x$

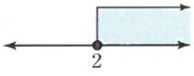
(2) $2-\frac{x}{5}\leq 0.2(x+4)$

• 정답과 해설 36쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음 일차부등식 중 그 해를 수직선 위에 나타냈을 때, 오른쪽 그림과 같은 것은?



① $-x-6\leq -4x$ ② $7x-1\leq 5x+3$ ③ $3-4x\geq 3x+17$
④ $2x+1\leq 5(x-1)$ ⑤ $-(x+5)\geq 3(x+1)$

2 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $1.2(x-3)\geq 2.6x+0.6$

(2) $\frac{x+6}{3}\geq \frac{x-1}{2}-x$

(3) $0.4x+1\geq \frac{3}{5}(x+1)$

(4) $\frac{4}{5}x+1<0.3(x-10)$

3 일차부등식 $\frac{x+4}{4}>\frac{2x-2}{3}$를 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하시오.

4 일차부등식 $3(x-2)<-2x+a$의 해가 $x<3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

• 계수가 문자인 일차부등식의 풀이
x의 계수로 양변을 나눌 때, 부등호의 방향에 주의한다.

5 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax-1>4$의 해를 구하시오.

한 번 더

6 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax+6\leq 9-2ax$의 해를 구하시오.

3 일차부등식의 활용

• 정답과 해설 36쪽

1 일차부등식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 상황에 맞게 미지수를 정한다.
❷ 문제의 뜻에 따라 일차부등식을 세운다.
❸ 일차부등식을 푼다.
❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

주의 나이, 개수, 사람 수, 횟수 등을 미지수 x로 놓으면 x의 값은 자연수이다.

미지수 정하기 ⬇ 일차부등식 세우기 ⬇ 일차부등식 풀기 ⬇ 확인하기

개념 확인 어떤 자연수의 3배에 9를 더한 수는 30보다 작다고 할 때, 다음은 어떤 자연수 중 가장 큰 수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

❶ 미지수 정하기	어떤 자연수를 x라고 하자.
❷ 일차부등식 세우기	어떤 자연수 x의 3배에 9를 더하면 □ 이 수가 30보다 작으므로 □ … ㉠
❸ 일차부등식 풀기	㉠을 풀면 $x<$□ 따라서 어떤 자연수 중 가장 큰 수는 □이다.
❹ 확인하기	㉠에 $x=$□을(를) 대입하면 부등식이 참이고, 그보다 1만큼 큰 값을 대입하면 거짓이므로 문제의 뜻에 맞는다.

필수 문제 1 수, 평균에 대한 문제

어떤 홀수를 5배 하여 15를 빼면 처음 홀수의 2배보다 작다고 한다. 이를 만족시키는 홀수를 모두 구하시오.

▸연속하는 수에 대한 문제
• 연속하는 세 자연수(정수)
⇨ 세 수를 x, $x+1$, $x+2$ 또는 $x-1$, x, $x+1$로 놓는다.
• 연속하는 두 짝수(홀수)
⇨ 두 수를 x, $x+2$로 놓는다.

1-1 연속하는 세 자연수의 합이 78보다 크다고 한다. 이와 같은 수 중에서 가장 작은 세 자연수를 구하시오.

▸4개의 수 a, b, c, d의 평균
⇨ $\frac{a+b+c+d}{4}$

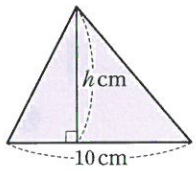
1-2 보미는 세 번의 수학 시험에서 79점, 81점, 88점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험의 평균 점수가 83점 이상이 되려면 네 번째 수학 시험에서 몇 점 이상 받아야 하는지 구하시오.

필수 문제 2

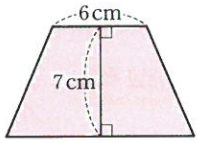
도형에 대한 문제

▸도형의 넓이의 범위가 주어지면 공식을 이용하여 일차부등식을 세운다.

오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 10 cm이고 높이가 h cm인 삼각형의 넓이가 35 cm^2 이상일 때, h의 값의 범위를 구하시오.



2-1 오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 6 cm이고 높이가 7 cm인 사다리꼴의 넓이가 63 cm^2 이상이 되게 하려면 사다리꼴의 아랫변의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.



필수 문제 3

최대 개수에 대한 문제

▸한 개에 a원인 물건을 x개 사는데 포장비가 b원일 때, 필요한 금액
⇨ $(ax+b)$원

한 송이에 2400원인 카네이션으로 꽃다발을 만들어 부모님께 선물하려고 한다. 꽃다발의 포장비가 4000원일 때, 전체 비용이 40000원 이하가 되게 하려면 카네이션은 최대 몇 송이까지 넣을 수 있는지 구하시오.

3-1 한 개에 1500원인 쿠키 몇 개와 1000원짜리 상자 하나를 사서 포장하려고 한다. 전체 가격이 28000원 미만이 되게 하려면 쿠키는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

필수 문제 4

유리한 방법을 선택하는 문제

▸'유리하다'는 것은 전체 비용이 더 적게 든다는 뜻이다.

▸티셔츠를 x벌 산다고 하면

	집 근처 옷 가게	인터넷 쇼핑몰
가격	10000x원	9000x원
배송비		
총합		

집 근처 옷 가게에서 한 벌에 10000원인 티셔츠가 인터넷 쇼핑몰에서는 한 벌에 9000원이라고 한다. 인터넷 쇼핑몰에서 티셔츠를 구입하면 배송비가 총 2500원이 들 때, 티셔츠를 몇 벌 이상 사는 경우에 인터넷 쇼핑몰을 이용하는 것이 유리한지 구하시오.

4-1 집 앞 편의점에서 한 개에 800원인 음료수가 할인 매장에서는 한 개에 600원이라고 한다. 할인 매장을 다녀오는 데 드는 왕복 교통비가 2000원일 때, 음료수를 몇 개 이상 사야 할인 매장에 가는 것이 유리한지 구하시오.

• 정답과 해설 37쪽

2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 부등식을 세운다.

$$(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간}),\quad (\text{속력})=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})},\quad (\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

주의 주어진 단위가 다를 경우, 부등식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.

➡ $1\,\text{km}=1000\,\text{m}$, $1\,\text{m}=\frac{1}{1000}\,\text{km}$, 1시간$=60$분, 1분$=\frac{1}{60}$시간

필수 문제 5

왕복하는 경우의 문제

▸(갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)≤(주어진 시간)

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 $2\,\text{km}$로, 내려올 때는 같은 길을 시속 $3\,\text{km}$로 걸어서 5시간 이내에 등산을 마치려고 한다. 다음 표를 완성하고, 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

$x\,\text{km}$ 떨어진 지점까지 올라갔다 내려온다고 하면

	올라갈 때	내려올 때	전체
거리	$x\,\text{km}$	$x\,\text{km}$	—
속력	시속 $2\,\text{km}$	시속 $3\,\text{km}$	—
시간			5시간 이내

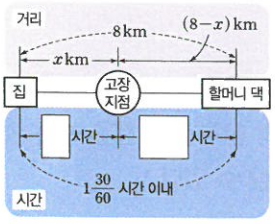
▸$x\,\text{km}$ 떨어진 곳까지 갔다 온다고 하면

	갈 때	올 때
거리	$x\,\text{km}$	$x\,\text{km}$
속력	시속 $6\,\text{km}$	시속 $4\,\text{km}$
시간		

5-1 산책을 가는데 갈 때는 시속 $6\,\text{km}$로, 올 때는 같은 길을 시속 $4\,\text{km}$로 걸어서 2시간 이내로 돌아오려고 한다. 이때 최대 몇 km 떨어진 곳까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

필수 문제 6

도중에 속력이 바뀌는 경우의 문제



민수가 집에서 $8\,\text{km}$ 떨어진 할머니 댁까지 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 $8\,\text{km}$로 가다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점부터 시속 $4\,\text{km}$로 걸어갔더니 1시간 30분 이내에 도착하였다. 다음 표를 완성하고, 자전거가 고장 난 지점은 집에서 최소 몇 km 떨어진 지점인지 구하시오.

집에서 자전거가 고장 난 지점까지의 거리를 $x\,\text{km}$라고 하면

	자전거를 타고 갈 때	걸어갈 때	전체
거리	$x\,\text{km}$	$(8-x)\,\text{km}$	$8\,\text{km}$
속력	시속 $8\,\text{km}$	시속 $4\,\text{km}$	—
시간			$1\frac{30}{60}$시간 이내

▸걸어간 거리를 $x\,\text{m}$라고 하면

	걸어갈 때	뛰어갈 때
거리	$x\,\text{m}$	
속력	분속 $50\,\text{m}$	분속 $200\,\text{m}$
시간		

6-1 은수가 집에서 $2.4\,\text{km}$ 떨어진 학교까지 가는데 처음에는 분속 $50\,\text{m}$로 걸어가다가 늦을 것 같아 도중에 분속 $200\,\text{m}$로 뛰어가서 30분 이내에 도착했다. 이때 은수가 걸어간 거리는 최대 몇 m인지 구하시오.

• 정답과 해설 38쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 연속하는 두 짝수가 있다. 작은 수의 5배에서 11을 빼면 큰 수의 2배보다 클 때, 이를 만족시키는 가장 작은 두 짝수의 합을 구하시오.

2 한 번에 600 kg까지 운반할 수 있는 승강기가 있다. 몸무게가 75 kg인 한 사람이 승강기에 타고 한 개에 30 kg인 상자를 여러 개 운반하려고 한다. 이때 한 번에 최대 몇 개의 상자를 운반할 수 있는지 구하시오.

• 복숭아를 x개 산다고 하면

	사과	복숭아
개수(개)		x
가격(원)		

3 한 개에 800원인 사과와 한 개에 1000원인 복숭아를 합하여 20개를 사려고 한다. 전체 금액이 18000원을 넘지 않게 하려고 할 때, 복숭아는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

4 어느 사진관에서 증명사진을 4장 뽑는 데 드는 비용은 5000원이고, 사진을 더 뽑을 때마다 한 장에 500원씩 비용이 추가된다고 한다. 이 사진관에서 증명사진 한 장의 평균 가격이 800원 이하가 되게 하려면 사진을 몇 장 이상을 뽑아야 하는지 구하시오.

5 어느 박물관의 입장료는 한 사람당 1200원인데 30명 이상의 단체인 경우에는 입장료가 한 사람당 900원이라고 한다. 30명 미만의 단체는 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오. (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

6 기차를 타려고 하는 데 기차가 출발하기 전까지 2시간의 여유가 있어 상점에서 물건을 사 오려고 한다. 물건을 사는 데 15분이 걸리고 시속 4 km로 걸어서 왕복할 때, 역에서 몇 km 이내에 있는 상점을 이용할 수 있는지 구하시오.

STEP 2 탄탄 단원 다지기

중요

1 ●○○ 다음 중 문장을 부등식으로 바르게 나타낸 것은?

① 어떤 수 x의 3배에서 7을 뺀 수는 5보다 작지 않다. ⇨ $3x-7\leq 5$

② 밑변의 길이가 6 cm, 높이가 x cm인 삼각형의 넓이는 40 cm^2 미만이다. ⇨ $6x<40$

③ 전체 학생 250명 중 여학생이 x명일 때, 남학생은 120명보다 많다. ⇨ $250-x\geq 120$

④ 안개꽃 3000원어치와 한 송이에 2500원인 장미 x송이를 샀더니 전체 가격이 13000원을 넘지 않았다.
⇨ $3000+2500x\leq 13000$

⑤ 분속 x m로 걸어서 20분 동안 간 거리는 500 m 이상이다. ⇨ $\frac{x}{20}\geq 500$

2 ●○○ 다음 중 [ ] 안의 수가 부등식의 해인 것은?

① $2x-5>3$ [3]
② $4x-3<3x$ [5]
③ $-6-5x\geq 10$ [−3]
④ $7-x\leq 2x-3$ [−2]
⑤ $5x-7<3x-4$ [−1]

3 ●●○ $a\leq b$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $-6+a\leq -6+b$
② $2a-4\leq 2b-4$
③ $a-\frac{1}{2}\leq b-\frac{1}{2}$
④ $-5a+1\leq -5b+1$
⑤ $-3+\frac{a}{4}\leq -3+\frac{b}{4}$

4 ●●○ $7a-15<14b+6$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

$-3a$ □ $-6b-9$

5 ●●○ $-4\leq x\leq 3$이고 $A=3-\frac{x}{2}$일 때, 정수 A의 개수를 구하시오.

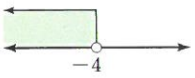
6 ●○○ 다음 중 일차부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

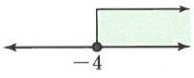
① $2x+1<4$ ② $3(x-1)\leq 3x+1$
③ $4-x^2<2x$ ④ $1-x^2\leq 1+2x-x^2$
⑤ $x(x-1)>3x+2$

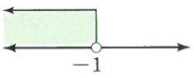
7 ●○○ 다음 일차부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

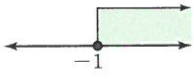
① $-x-1>1$ ② $x+2<0$
③ $x>2x+2$ ④ $-2x+1>5$
⑤ $3x-2>2x+2$

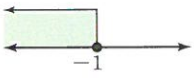
8 다음 중 일차부등식 $-5x+9 \leq -x+13$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

9 다음 중 일차부등식 $3-4(x-1) \geq 5(x-4)$의 해가 될 수 없는 것은?

① -3 ② $-\frac{3}{2}$ ③ 2
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

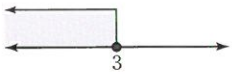
10 일차부등식 $\frac{1}{2}x+\frac{4}{3} > \frac{1}{4}x-\frac{1}{6}$의 해를 $x>a$, 일차부등식 $0.3x-1<0.5x-0.4$의 해를 $x>b$라고 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

11 일차부등식 $0.6x-\frac{2}{5}x<2+\frac{1}{2}x$를 만족시키는 x의 값 중 가장 작은 정수를 구하시오.

12 $a<1$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax+4a+1 \leq 5+x$를 풀면?

① $x \leq -4$ ② $x \geq -4$ ③ $x \leq -1$
④ $x \leq 4$ ⑤ $x \geq 4$

13 일차부등식 $5x-3(x-1) \leq a$의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.



14 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$$0.5x-0.2(x+5) \leq 0.2$$
$$\frac{x}{2}+a \leq \frac{x-1}{3}$$

15 일차부등식 $7+2x \leq a$의 해 중 가장 큰 수가 4일 때, 상수 a의 값은?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

●●● **16** 일차부등식 $3x \geq 5x - a$를 만족시키는 자연수 x의 개수가 2개일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 일차부등식 $3x \geq 5x - a$를 풀어 그 해를 a를 사용하여 나타내시오.

(2) (1)에서 구한 해를 자연수 x의 개수가 2개가 되도록 수직선 위에 나타내시오.

(3) a의 값의 범위를 구하시오.

●●○ **17** 주사위를 던져 나온 눈의 수를 5배 하면 그 눈의 수에 2를 더한 것의 3배보다 크다고 한다. 이를 만족시키는 주사위의 눈의 수를 모두 구하시오.

●●○ **18** 가로의 길이가 세로의 길이보다 6 cm만큼 더 긴 직사각형을 그리려고 한다. 직사각형의 둘레의 길이가 120 cm 이상이 되게 그리려면 세로의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.

●●○ **19** 한 개에 1500원인 샌드위치와 한 개에 800원인 도넛을 합하여 30개를 사는데 전체 비용이 34000원 이하가 되도록 하려고 한다. 이때 샌드위치는 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 12개 ② 13개 ③ 14개
④ 15개 ⑤ 16개

●●○ **20** 현재 연경이의 통장에는 40000원, 정아의 통장에는 65000원이 들어 있다. 다음 달부터 매달 연경이는 5000원씩, 정아는 3000원씩 예금한다면 연경이의 예금액이 정아의 예금액보다 처음으로 많아지는 것은 현재로부터 몇 개월 후인지 구하시오.
(단, 이자는 생각하지 않는다.)

●●○ **21** 인희네 집에 정수기를 설치하려고 한다. 정수기를 사면 70만 원의 구입 비용과 매달 4000원의 유지비가 들고, 정수기를 업체에서 빌리면 매달 32000원의 대여비가 든다고 한다. 정수기를 몇 개월 이상 사용해야 정수기를 사는 것이 유리한지 구하시오.

●●○ **22** 시우가 집에서 7 km 떨어진 도서관에 가는데 처음에는 시속 3 km로 걷다가 도중에 시속 6 km로 뛰어서 1시간 30분 이내에 도서관에 도착하였다. 이때 시우가 걸어간 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

STEP 3

쓱쓱 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

일차부등식 $x-5 \geq 2x-3a$를 만족시키는 자연수 해가 없을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이 과정

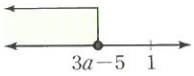
1단계 일차부등식의 해를 a를 사용하여 나타내기

$x-5 \geq 2x-3a$에서 $-x \geq -3a+5$

$\therefore x \leq 3a-5$ … ㉠

2단계 a에 대한 부등식 세우기

㉠을 만족시키는 x의 값 중 자연수가 없으므로 오른쪽 그림에서



$3a-5<1$

3단계 a의 값의 범위 구하기

$3a-5<1$에서 $3a<6$ $\therefore a<2$

답 $a<2$

따라 해보자

유제 1

일차부등식 $7-4x \geq x-a$를 만족시키는 자연수 해가 없을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이 과정

1단계 일차부등식의 해를 a를 사용하여 나타내기

2단계 a에 대한 부등식 세우기

3단계 a의 값의 범위 구하기

답

예제 2

어느 공원의 입장료는 한 사람당 2000원이고, 40명 이상의 단체의 경우에는 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 40명 미만의 사람들이 이 공원에 입장할 때, 몇 명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.
(단, 40명 미만이어도 40명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

풀이 과정

1단계 일차부등식 세우기

공원에 x명이 입장한다고 하면

$2000x > 2000 \times \left(1-\frac{20}{100}\right) \times 40$ … ㉠

2단계 일차부등식 풀기

㉠의 양변을 2000으로 나누면 $x > \left(1-\frac{20}{100}\right) \times 40$

$\therefore x>32$

3단계 몇 명 이상부터 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하기

33명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하다.

답 33명

유제 2

어느 전시회의 입장료는 한 사람당 4500원이고, 30명 이상의 단체의 경우에는 입장료의 30 %를 할인해 준다고 한다. 30명 미만의 학생들이 이 전시회에 입장할 때, 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.
(단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

풀이 과정

1단계 일차부등식 세우기

2단계 일차부등식 풀기

3단계 몇 명 이상부터 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하기

답

• 정답과 해설 40쪽

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

(1) 어떤 수 x에서 10을 뺀 수는 처음 수의 3배에 2를 더한 수보다 작지 않다.

(2) x km의 거리를 시속 50 km로 가면 1시간 30분 이내에 도착한다.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

2 일차부등식 $\frac{5x+4}{3} > 0.5x + \frac{2x-1}{5}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 일차부등식 $\frac{5x+4}{3} > 0.5x + \frac{2x-1}{5}$의 해를 구하시오.

(2) (1)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

3 두 일차부등식

$x+9 \le 4x-3$, $a-(x+4) \le 3(2x-9)$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

4 희주가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km 더 먼 길을 시속 3 km로 걸었더니 전체 걸린 시간이 4시간을 넘지 않았다. 이때 올라간 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

풀이 과정

답

환경 속 수학

• 정답과 해설 41쪽

쓰레기를 줄여 지구를 지키자!

1942년부터 10년 동안 미국의 화학 회사 후커 케미컬은 나이아가라 폭포 부근의 러브커넬이라는 곳에 2만여 톤의 산업 폐기물을 매립하였다. 이때 매립된 폐기물에는 벤젠, 염소, 다이옥신 같은 유독성 물질도 많이 포함되어 있었다. 그 뒤 러브커넬에 마을이 생겼는데, 1970년대가 되자 마을 사람들에게 피부병과 호흡기 질환이 자주 발생하였고, 다른 지역에 비해 유산율이 높았다. 결국 지하수 오염이 심해 마을 사람들은 모두 다른 곳으로 이주하였고, 그 후 이 지역을 정화하기 위해 많은 돈을 들였으나 지금까지 아무도 살지 않는 황폐한 땅으로 남아 있다.

이처럼 쓰레기를 땅속에 묻는 매립은 쓰레기를 처리하는 한 방법이다. 그러나 쓰레기 매립장을 지으려면 넓은 땅과 많은 돈이 필요할 뿐만 아니라, 쓰레기를 땅속에 묻으면 쓰레기가 썩으면서 여러 오염 물질이 흘러나와 토양과 지하수를 오염시키고, 몸에 해로운 유해 가스와 악취도 발생시킨다. 또 쓰레기가 썩어 완전히 사라지는 데까지 매우 오랜 시간이 걸리므로 되도록 쓰레기를 줄이기 위해 노력해야 한다.

기출문제는 이렇게!

Q 어느 쓰레기 매립장에 묻을 수 있는 쓰레기의 최대 양은 23000톤이며, 이 매립장에는 이미 8600톤의 쓰레기가 묻혀 있다고 한다. 이 쓰레기 매립장에 다음 달부터 매달 말일에 150톤의 쓰레기가 추가로 매립될 때, 매립할 수 있는 쓰레기양이 최대치를 넘어서는 것은 몇 개월 후부터인지 구하시오.

마인드 MAP

일차부등식

부등식

$a < 100$, $2x - 3 \geq 6$

부등호를 사용하여 나타낸 식

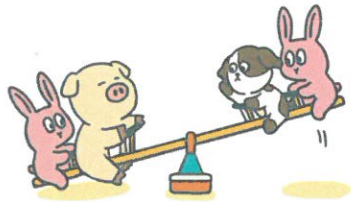
부등식의 성질

$a < b$ 일 때

(1) $a + c < b + c$, $a - c < b - c$

(2) $c > 0$이면 $ac < bc$, $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

(3) $c < 0$이면 $ac > bc$, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$



일차부등식

일차부등식의 활용

(거리) = (속력) × (시간)

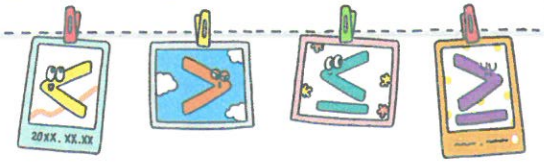
→ 일차부등식

일차부등식

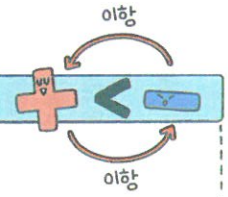
부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$(\text{일차식}) < 0$, $(\text{일차식}) > 0$, $(\text{일차식}) \leq 0$, $(\text{일차식}) \geq 0$

중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식



일차부등식의 풀이



$x + 4 < 3x - 2$ — 이항하기

$x - 3x < -2 - 4$ — 동류항끼리 정리하기

$-2x < -6$

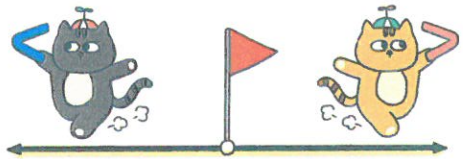
$x > \frac{-6}{-2}$ — 양변을 x의 계수 -2로 나누기

$\therefore x > 3$

부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

① $x < a$ ② $x > a$

③ $x \leq a$ ④ $x \geq a$



4 연립일차방정식

1 미지수가 2개인 일차방정식 ····· P. 70~72

1 미지수가 2개인 일차방정식
2 미지수가 2개인 일차방정식의 해

2 미지수가 2개인 연립일차방정식 ····· P. 73~74

1 미지수가 2개인 연립일차방정식(또는 연립방정식)
2 연립방정식의 해

3 연립방정식의 풀이 ····· P. 75~81

1 연립방정식의 풀이 - 대입법
2 연립방정식의 풀이 - 가감법
3 여러 가지 연립방정식의 풀이
4 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이
5 해가 특수한 연립방정식의 풀이

4 연립방정식의 활용 ····· P. 82~88

1 연립방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정
2 거리, 속력, 시간에 대한 문제
3 증가·감소에 대한 문제
4 일에 대한 문제
5 농도에 대한 문제

이전에 배운 내용

중1
- 문자의 사용과 식의 계산
- 일차방정식

이번에 배울 내용

1 미지수가 2개인 일차방정식
2 미지수가 2개인 연립일차방정식
3 연립방정식의 풀이
4 연립방정식의 활용

이후에 배울 내용

중3
- 이차방정식

고등
- 여러 가지 방정식과 부등식

준비 학습

중1 일차방정식의 풀이
- 등식의 성질과 이항을 이용하여 $x=$(수) 꼴로 나타낸다.

1 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $5x-2=-3x+2$

(2) $-2(x-1)=x+8$

(3) $0.7x+0.2=0.4x-1$

(4) $\frac{x}{3}-\frac{1}{2}=\frac{x}{4}$

중1 일차방정식의 활용
- 문제의 뜻에 맞게 미지수를 정한 후 방정식을 세워 푼다.

2 어떤 수의 4배에서 7을 뺀 수는 처음 수의 2배보다 1만큼 클 때, 어떤 수를 구하시오.

정답 1. (1) $x=\frac{1}{2}$ (2) $x=-2$ (3) $x=-4$ (4) $x=6$ 2. 4

1 미지수가 2개인 일차방정식

• 정답과 해설 42쪽

1 미지수가 2개인 일차방정식

미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 한다.

미지수가 x, y의 2개인 일차방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

미지수가 x, y의 2개이고, x, y의 차수는 모두 1이다.

예 $2x-y+3=0$, $4x+1=y$

2 미지수가 2개인 일차방정식의 해

(1) 미지수가 2개인 일차방정식의 해(근): 미지수가 x, y의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 순서쌍 (x, y)

예 일차방정식 $x+y=5$에
- $x=3$, $y=2$를 대입하면 $3+2=5$(참) ➡ $(3, 2)$는 해이다.
- $x=3$, $y=3$을 대입하면 $3+3\neq5$(거짓) ➡ $(3, 3)$은 해가 아니다.

(2) 미지수가 2개인 일차방정식을 푼다: 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

필수 문제 1

미지수가 2개인 일차방정식의 뜻

▸미지수가 2개인 일차방정식 찾기
① 등식인가?
② 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 미지수가 2개인가?
③ 차수가 모두 1인가?

다음 중 미지수가 2개인 일차방정식은?

① $x+2y$ ② $5x+y=5(x-4)$ ③ $x-2y=6$

④ $y=\frac{5}{x}-2$ ⑤ $3x^2-y+3=0$

1-1 다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y^2-2x=5$ ㄴ. $2x+y=-1$ ㄷ. $3(x-y)+3y=4$

ㄹ. $-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$ ㅁ. $x+\frac{1}{4}y+7$ ㅂ. $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2$

필수 문제 2

미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기

▸미지수 x, y를 사용하여 $ax+by=c$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$) 꼴로 나타낸다.

다음을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

농구 경기에서 어떤 선수가 2점 슛을 x개, 3점 슛을 y개 성공하여 23점을 얻었다.

2-1 다음을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

(1) 500원인 사탕 x개와 800원인 초콜릿 y개를 구입하고, 지불한 금액이 3600원이다.

(2) 가로, 세로의 길이가 각각 x cm, y cm인 직사각형의 둘레의 길이는 30 cm이다.

필수 문제 3 다음 일차방정식 중 $(2, -3)$이 해인 것은?

미지수가 2개인 일차방정식의 해

▸ (a, b)가 일차방정식의 해이다.
⇨ 일차방정식에 $x=a$, $y=b$를 대입하면 등식이 성립한다.

① $x+\frac{1}{2}y=1$ ② $x-y+2=0$ ③ $-2x+5y=4$
④ $3y=2x+8$ ⑤ $3x-y=9$

3-1 다음 보기 중 일차방정식 $3x-y=4$의 해가 되는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(-1, 1)$ ㄴ. $(0, -4)$ ㄷ. $(1, -1)$
ㄹ. $(2, 4)$ ㅁ. $(-2, -2)$ ㅂ. $(3, 5)$

필수 문제 4 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+2y=7$을 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식의 해

(1) 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	5	6	7
y							

(2) (1)의 표를 이용하여 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식의 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

4-1 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, x, y의 값이 자연수일 때 일차방정식의 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

(1) $2x+y=10$

x	1	2	3	4	5
y					

(2) $x+3y=13$

x					
y	1	2	3	4	5

필수 문제 5 일차방정식 $ax+3y=5$의 한 해가 $x=-2$, $y=1$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

계수 또는 해가 문자인 일차방정식

▸ 일차방정식에 주어진 해를 대입하여 문자의 값을 구한다.

5-1 일차방정식 $3x-y=5$의 한 해가 $(5, k)$일 때, k의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 42쪽

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x+y$　　ㄴ. $xy=3$　　ㄷ. $6x+y-1=0$

ㄹ. $\frac{y}{3}=\frac{1}{x}+2$　　ㅁ. $2x+y=-1+3y+x$　　ㅂ. $x+y^2=1$

ㅅ. $y(y+1)=x+y^2-3$　　ㅇ. $-2x+5y=2(1-x)$

2 $(a-3)x+4y=2x+y+7$이 미지수가 2개인 일차방정식일 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 <u>없는</u> 것은?

① 1　　② 2　　③ 3

④ 4　　⑤ 5

3 다음 일차방정식 중 $(4, 3)$이 해가 <u>아닌</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x=2y-2$　　② $-x+3y=7$　　③ $y-x+1=0$

④ $2x-3y=-1$　　⑤ $3x-5y=-2$

4 승기네 반 학생 28명이 호수 공원에서 보트를 빌려 타려고 한다. 3인승 보트를 x대, 2인승 보트를 y대 빌리고 보트에 빈자리가 없도록 타려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, $x\neq0$, $y\neq0$)

(1) 위의 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

(2) (1)의 일차방정식의 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

5 일차방정식 $5x+3y=18$의 한 해가 $(a, a-2)$일 때, a의 값을 구하시오.

2 미지수가 2개인 연립일차방정식

• 정답과 해설 43쪽

1 미지수가 2개인 연립일차방정식(또는 연립방정식)

미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 미지수가 2개인 연립일차방정식 또는 간단히 **연립방정식**이라고 한다. 예 $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=2 \end{cases}$, $\begin{cases} y=2x-1 \\ x+y=1 \end{cases}$

2 연립방정식의 해

(1) 연립방정식의 해: 두 일차방정식의 공통의 해 ← 두 방정식을 동시에 만족시키는 x, y의 값 또는 순서쌍 (x, y)

(2) 연립방정식을 푼다: 연립방정식의 해를 구하는 것

예 x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=9 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서

두 일차방정식 ㉠, ㉡의 해를 각각 구하면 다음 표와 같다.

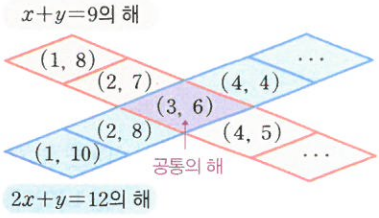
㉠의 해

x	1	2	3	4	…
y	8	7	6	5	…

㉡의 해

x	1	2	3	4	…
y	10	8	6	4	…

위의 표에서 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 x, y의 값의 순서쌍은 $(3, 6)$이므로 주어진 연립방정식의 해는 $x=3$, $y=6$이다.



개념 확인 x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 & \cdots ㉠ \\ x+2y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$에 대하여 다음 표를 완성하고, 연립방정식을 푸시오.

㉠의 해:

x	1	2	3	4
y				

㉡의 해:

x			
y	1	2	3

필수 문제 1 연립방정식의 해

▸ $x=●$, $y=■$를 각 일차방정식에 대입했을 때, 두 일차방정식이 모두 참이면 (●, ■)는 그 연립방정식의 해이다.

다음 연립방정식 중 $x=1$, $y=2$가 해인 것은?

① $\begin{cases} x+2y=-5 \\ -x+y=-3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-2y=-3 \\ 2x+y=6 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x-4y=-7 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x+y=3 \\ 3x-2y=-2 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} -3x+4y=13 \\ x+4y=9 \end{cases}$

필수 문제 2 계수 또는 해가 문자인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ 2x+by=3 \end{cases}$의 해가 $x=3$, $y=-1$일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

2-1 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=-5 \\ 3x+by=0 \end{cases}$의 해가 $(-4, 3)$일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

• 정답과 해설 43쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음 연립방정식 중 해가 $(-2, 3)$인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{cases} x-2y=-8 \\ 3x+y=3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x+5y=11 \\ -x+2y=4 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 3x-2y=-12 \\ x+4y=10 \end{cases}$

④ $\begin{cases} 6x+5y=3 \\ x-3y=-11 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 5x-2y=-4 \\ x-y=-5 \end{cases}$

2 다음 보기의 일차방정식 중 해가 $x=3$, $y=-4$인 두 방정식을 한 쌍으로 묶어 연립방정식으로 나타내시오.

보기

ㄱ. $3x+2y=1$ ㄴ. $2x-3y=-6$ ㄷ. $x+3y=9$ ㄹ. $2x-5y=26$

3 x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=7 \\ 3x+y=16 \end{cases}$을 푸시오.

4 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=-8 \\ ax-3y=5 \end{cases}$의 해가 $(-2, b)$일 때, a, b의 값은? (단, a는 상수)

① $a=-3$, $b=-2$ ② $a=-3$, $b=2$ ③ $a=2$, $b=-3$

④ $a=2$, $b=3$ ⑤ $a=3$, $b=-2$

5 연립방정식 $\begin{cases} x-y=7 \\ 3x+ay=a \end{cases}$를 만족시키는 x의 값이 5일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

3 연립방정식의 풀이

• 정답과 해설 44쪽

1 연립방정식의 풀이 – 대입법

(1) 대입법: 한 일차방정식을 다른 일차방정식에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법

(2) 대입법을 이용한 풀이

❶ 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타낸다.

➡ $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식)

❷ ❶의 식을 다른 일차방정식에 대입하여 해를 구한다.

❸ ❷의 해를 ❶의 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

$\begin{cases} x=2y+3 \\ 2x+y=5 \end{cases}$ 에서

$2x+y=5$

⬇ $x=2y+3$을 대입

$2(2y+3)+y=5$

참고 연립방정식의 두 일차방정식 중 어느 하나가 $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식) 꼴이면 대입법을 이용하는 것이 편리하다.

주의 식을 대입할 때는 괄호를 사용한다.

개념 확인 다음은 연립방정식 $\begin{cases} y=-x+5 & \cdots ㉠ \\ 3x-y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 대입법으로 푸는 과정이다.

(가), (나), (다)에 알맞은 것을 쓰시오.

㉠을 ㉡에 대입하면 $3x-($ (가) $)=3$ $\therefore x=$ (나)

$x=$ (나) 을(를) ㉠에 대입하면 $y=$ (다)

따라서 연립방정식의 해는 $x=$ (나), $y=$ (다) 이다.

필수 문제 1

대입법으로 연립방정식 풀기

▸두 방정식 중에서 $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식) 꼴인 방정식을 다른 방정식에 대입하여 푼다.

▸(4) $A=B$이고 $A=C$이면 $B=C$이다.

다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} y=2x-4 & \cdots ㉠ \\ x+3y=9 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=6-y & \cdots ㉠ \\ 2x+y=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-4y=-11 & \cdots ㉠ \\ 3x-2y=-3 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(4) $\begin{cases} y=x+1 & \cdots ㉠ \\ y=-2x+13 & \cdots ㉡ \end{cases}$

1-1 다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} y=x+1 \\ 2x+y=25 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=9-y \\ 2x-3y=8 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x-y=11 \\ 5x+2y=-4 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 2x=8-y \\ 2x=4-3y \end{cases}$

• 정답과 해설 44쪽

2 연립방정식의 풀이 – 가감법

(1) 가감법: 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 연립방정식을 푸는 방법

(2) 가감법을 이용한 풀이

❶ 두 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만든다. ← 한 미지수의 계수의 절댓값이 같으면 ❶은 생략하고 ❷부터 시작한다.

❷ 계수의 부호가 { 같으면 두 방정식을 변끼리 빼거나 / 다르면 두 방정식을 변끼리 더하여 } 한 미지수를 없애고 방정식의 해를 구한다.

❸ ❷의 해를 한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

$$\begin{cases} x+y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-3y=2 \end{cases}$$

⬇ ㉠×3을 하면

$$\begin{cases} 3x+3y=3 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$$

개념 확인 다음은 연립방정식 $\begin{cases} 3x-y=7 & \cdots ㉠ \\ x-2y=4 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 가감법으로 푸는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 쓰시오.

㉠과 ㉡의 y의 계수의 절댓값을 같게 만들어 두 식을 변끼리 뺀다.
즉, ㉠×2−㉡을 하면 $x=$ [(가)]
$x=$ [(가)]을(를) ㉠에 대입하면 [(나)] $=7$ $\therefore y=$ [(다)]
따라서 연립방정식의 해는 $x=$ [(가)], $y=$ [(다)]이다.

필수 문제 2 다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

가감법으로 연립방정식 풀기

▸ 한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만든 후, 계수의
① 부호가 같으면 ⇨ 두 식을 변끼리 뺀다.
② 부호가 다르면 ⇨ 두 식을 변끼리 더한다.

(1) $\begin{cases} x+y=6 & \cdots ㉠ \\ 3x-y=2 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x-y=4 & \cdots ㉠ \\ 2x+3y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 4x+3y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=-7 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 3x-2y=4 & \cdots ㉠ \\ 8x-5y=13 & \cdots ㉡ \end{cases}$

2-1 다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+2y=7 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-3y=8 \\ x-2y=6 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x+2y=-9 \\ 2x-4y=10 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 5x+4y=-7 \\ -3x+5y=19 \end{cases}$

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 연립방정식 $\begin{cases} x=7-4y & \cdots ㉠ \\ 2x+3y=4 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 풀기 위해 ㉠을 ㉡에 대입하여 x를 없앴더니 $ay=-10$이 되었다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

2 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=7 & \cdots ㉠ \\ 2x+5y=-8 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 y를 없앨 때, 필요한 식은?

① ㉠×2−㉡×3 ② ㉠×2+㉡×3 ③ ㉠×3+㉡
④ ㉠×5−㉡×2 ⑤ ㉠×5+㉡×2

3 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 13-3x=y \\ -x+2y=5 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3x=-3y+24 \\ 3x+y=14 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x+2y=11 \\ 4x-3y=9 \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 2x-3y=4 \\ 5x-4y=-4 \end{cases}$

4 연립방정식 $\begin{cases} 3x-ay=4 \\ 5x-y=12 \end{cases}$를 만족시키는 y의 값이 x의 값의 2배일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

• 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기
두 연립방정식의 해가 서로 같으면 그 해는 네 일차방정식의 공통인 해이다.
⇨ 계수와 상수항이 문자가 아닌 두 일차방정식을 연립하여 해를 구한다.

5 두 연립방정식 $\begin{cases} x-y=12 \\ x+4y=a \end{cases}$, $\begin{cases} y=-2x+b \\ x-2y=15 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

완전 더 ↗

6 두 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=5 \\ 5x-y=a \end{cases}$, $\begin{cases} 4x+by=5 \\ 3x-y=7 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 45쪽

3 여러 가지 연립방정식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

필수 문제 3 다음 연립방정식을 푸시오.

괄호가 있는 연립방정식의 풀이

▸분배법칙을 이용하여 괄호를 풀 때, 부호에 주의한다.
⇨ $-(x+y)=-x-y$ (○), $-(x+y)=-x+y$ (×)

(1) $\begin{cases} 3x-4(x-y)=8 & \cdots ㉠ \\ x+3y=-1 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 7x-3(x+y)=-3 & \cdots ㉠ \\ 5x-2(2x-y)=13 & \cdots ㉡ \end{cases}$

3-1 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 5(x-y)-2x=7 \\ 4x-3(x-2y)=10 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2(x-1)+3y=-5 \\ x=2(3-y)-7 \end{cases}$

필수 문제 4 다음 연립방정식을 푸시오.

계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이

▸계수를 정수로 고치는 과정에서 양변에 같은 수를 곱할 때는 모든 항에 곱한다.

(1) $\begin{cases} 1.3x-y=-0.7 & \cdots ㉠ \\ 0.03x-0.1y=-0.17 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2 & \cdots ㉠ \\ \frac{3}{4}x-\frac{y}{3}=\frac{19}{12} & \cdots ㉡ \end{cases}$

4-1 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 0.1x-0.09y=0.11 \\ 0.2x+0.3y=0.7 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{3} \\ \frac{1}{4}x-\frac{1}{5}y=-\frac{1}{2} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 1.2x-0.2y=-1 \\ \frac{2}{3}x+\frac{1}{6}y=-\frac{5}{6} \end{cases}$

(4) $\begin{cases} \frac{1}{3}x+\frac{1}{4}y=-\frac{7}{12} \\ 0.5x+0.4y=-1 \end{cases}$

• 정답과 해설 46쪽

4 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

$A=B=C$ 꼴의 방정식을 풀 때는 다음 세 연립방정식 중 하나를 선택하여 푼다.

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}, \quad \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}, \quad \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

이때 위의 세 연립방정식은 해가 모두 같으므로 세 가지 중 가장 간단한 것을 선택한다.

예 방정식 $x+y=3x-2y=5$를 풀 때, 세 연립방정식

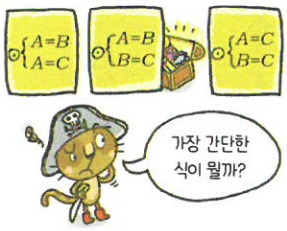
$$\begin{cases} x+y=3x-2y \\ x+y=5 \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y=3x-2y \\ 3x-2y=5 \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y=5 \\ 3x-2y=5 \end{cases}$$

의 해는 $x=3$, $y=2$로 모두 같으므로 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

참고 C가 상수일 때는 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$를 푸는 것이 가장 간단하다.

필수 문제 5

$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이



다음 방정식을 푸시오.

(1) $2x-y-4=7x+2y=4x+y$

(2) $3x+2y-1=2x+y=-2$

5-1 다음 방정식을 푸시오.

(1) $2x+y=4x+5y+2=x-3y-7$

(2) $2x+y-1=x+2y-1=5$

5-2 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x-3(y+2)=2(x+y)-y=-2(y+1)$

(2) $\frac{2x+4}{5}=\frac{2x-y}{2}=\frac{4x+y}{3}$

(3) $\frac{y-2}{2}=-0.4x+0.2y-1=\frac{x+y+4}{5}$

5 해가 특수한 연립방정식의 풀이

(1) 해가 무수히 많은 연립방정식: 어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, 두 일차방정식의 x, y의 계수와 상수항이 각각 같으면 해가 무수히 많다. → 두 일차방정식이 일치한다.

예 $\begin{cases} x+2y=3 & \cdots ㉠ \\ 2x+4y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times 2\text{를 하면}]{x\text{의 계수가 같아지도록}}$ $\begin{cases} 2x+4y=6 & \cdots ㉢ \\ 2x+4y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$

➡ ㉡과 ㉢은 서로 같은 방정식이므로 해가 무수히 많다.

(2) 해가 없는 연립방정식: 어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, 두 일차방정식의 x, y의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르면 해가 없다.

예 $\begin{cases} x+2y=3 & \cdots ㉠ \\ 2x+4y=8 & \cdots ㉡ \end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times 2\text{를 하면}]{x\text{의 계수가 같아지도록}}$ $\begin{cases} 2x+4y=6 & \cdots ㉢ \\ 2x+4y=8 & \cdots ㉡ \end{cases}$

➡ ㉡과 ㉢에서 x, y의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르므로 해가 없다.

필수 문제 6 해가 특수한 연립방정식의 풀이

▸연립방정식에서 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때
① 두 일차방정식이 일치하면 ⇨ 해가 무수히 많다.
② 두 일차방정식이 상수항만 다르면 ⇨ 해가 없다.

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 4x+2y=-6 & \cdots ㉠ \\ 6x+3y=-9 & \cdots ㉡ \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x-2y=1 & \cdots ㉠ \\ 6x-4y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$

6-1 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 4x+2y=2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-y=-3 \\ 2x-2y=-4 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x=3y-5 \\ 4x-2(x+3y)=-10 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} -0.2x+0.3y=2 \\ -\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

필수 문제 7 해가 특수한 연립방정식이 되기 위한 조건

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ -8x+4y=a-5 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

7-1 연립방정식 $\begin{cases} x+3y=7 \\ -ax+y=1 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 47쪽

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+2(y-x)=-4 \\ 3(x-y)+12y=12 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2(x-y)+3y=5 \\ 5x-3(2x-y)=8 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 0.2x+0.5y=0.1 \\ 0.1x-0.2y=-1.3 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1 \\ \frac{3}{5}x-\frac{2}{3}y=-2 \end{cases}$

2 연립방정식 $\begin{cases} 1.2x-0.2y=-1 \\ \frac{2}{3}x+\frac{1}{6}y=-\frac{5}{6} \end{cases}$ 의 해가 (a, b)일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

3 방정식 $\frac{3x-y}{2}=-\frac{x-2y}{3}=5$를 푸시오.

4 다음 보기의 연립방정식 중 해가 없는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\begin{cases} x-2y=-1 \\ x-4y=-2 \end{cases}$ ㄴ. $\begin{cases} 2x+6y=4 \\ x+3y=1 \end{cases}$ ㄷ. $\begin{cases} x+4y=1 \\ 4x+y=1 \end{cases}$

ㄹ. $\begin{cases} 3x+y=1 \\ 6x+2y=2 \end{cases}$ ㅁ. $\begin{cases} -2x+4y=-6 \\ x-2y=3 \end{cases}$ ㅂ. $\begin{cases} -x+2y=3 \\ 2x-4y=1 \end{cases}$

5 연립방정식 $\begin{cases} x+4y=a \\ bx+8y=-10 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

4 연립방정식의 활용

• 정답과 해설 48쪽

1 연립방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 상황에 맞게 미지수를 정한다.
❷ 문제의 뜻에 맞게 연립방정식을 세운다.
❸ 연립방정식을 푼다.
❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

주의 문제의 답을 쓸 때, 반드시 단위를 쓴다.

미지수 정하기 ⬇ 연립방정식 세우기 ⬇ 연립방정식 풀기 ⬇ 확인하기

개념 확인 다음은 합이 25이고 차가 3인 두 자연수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

❶ 미지수 정하기	두 수 중 큰 수를 x, 작은 수를 y라고 하자.
❷ 연립방정식 세우기	큰 수와 작은 수의 합이 25이므로 □$=25$ 큰 수와 작은 수의 차가 3이므로 □$=3$ 연립방정식을 세우면 $\begin{cases} \square=25 \\ \square=3 \end{cases}$
❸ 연립방정식 풀기	연립방정식을 풀면 $x=$□, $y=$□ 따라서 큰 수는 □, 작은 수는 □이다.
❹ 확인하기	구한 두 수의 합, 차가 각각 □$+$□$=25$, □$-$□$=3$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

필수 문제 1

수에 대한 문제

▸두 자리의 자연수에서 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라고 하면
① 처음 수 ⇨ $10x+y$
② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수 ⇨ $10y+x$

각 자리의 숫자의 합이 12인 두 자리의 자연수에서 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 클 때, 처음 수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음 수의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 처음 수를 구하시오.

1-1 각 자리의 숫자의 합이 8인 두 자리의 자연수에서 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 17만큼 작을 때, 처음 수를 구하시오.

필수 문제 2

개수, 가격에 대한 문제

▸물건 A, B를 여러 개 살 때
① 개수에 대한 일차방정식
⇨ (A의 개수)+(B의 개수)
=(전체 개수)
② 가격에 대한 일차방정식
⇨ (A의 전체 가격)
+(B의 전체 가격)
=(지불한 금액)

한 개에 1000원인 복숭아와 한 개에 300원인 자두를 섞어서 모두 7개를 사고 4200원을 지불했을 때, 복숭아와 자두를 각각 몇 개씩 샀는지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 복숭아를 x개, 자두를 y개 샀다고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 복숭아와 자두를 각각 몇 개씩 샀는지 구하시오.

2-1 어느 박물관의 입장료는 어른이 1200원, 학생이 900원이라고 한다. 어른과 학생을 합하여 총 20명의 입장료로 21600원을 지불했을 때, 이 박물관에 입장한 어른과 학생의 수를 각각 구하시오.

2-2 민아는 기말고사 수학 시험에서 4점짜리 문제와 5점짜리 문제를 합하여 총 18개를 맞혀 76점을 받았다. 이때 4점짜리 문제와 5점짜리 문제를 각각 몇 개씩 맞혔는지 구하시오.

필수 문제 3

나이에 대한 문제

▸현재 x세인 사람의
a년 전의 나이 ⇨ $(x-a)$세
a년 후의 나이 ⇨ $(x+a)$세

현재 어머니와 아들의 나이의 합은 56세이고, 3년 전에는 어머니의 나이가 아들의 나이의 3배보다 2세가 더 많았다고 한다. 현재 어머니와 아들의 나이를 각각 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 현재 어머니의 나이를 x세, 아들의 나이를 y세라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 현재 어머니의 나이와 아들의 나이를 각각 구하시오.

3-1 현재 아버지와 수연이의 나이의 합은 58세이고, 10년 후에는 아버지의 나이가 수연이의 나이의 2배보다 6세가 더 많아진다고 한다. 현재 아버지와 수연이의 나이를 각각 구하시오.

• 정답과 해설 49쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 합이 38인 두 자연수가 있다. 작은 수의 3배에서 큰 수를 빼면 26일 때, 두 자연수 중 작은 수를 구하시오.

2 두 종류의 과자 A, B가 있다. A 과자 4개와 B 과자 3개의 가격의 합은 5000원이고, A 과자 한 개의 가격은 B 과자 한 개의 가격보다 200원이 비싸다고 할 때, A 과자 한 개의 가격을 구하시오.

3 어느 농장에서 닭과 토끼를 합하여 총 20마리를 기르고 있다. 닭과 토끼의 다리의 수의 합이 64개일 때, 이 농장에서 기르는 닭과 토끼는 각각 몇 마리인지 구하시오.

4 둘레의 길이가 32 cm인 직사각형이 있다. 가로의 길이가 세로의 길이보다 6 cm만큼 더 길 때, 가로의 길이를 구하시오.

• 계단에 대한 문제
계단을 올라가는 것은 +로, 내려가는 것은 −로 생각하여 연립방정식을 세운다.

5 수찬이와 초희가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단씩 올라가고, 진 사람은 1계단씩 내려가기로 했다. 얼마 후 수찬이는 처음 위치보다 15계단을, 초희는 처음 위치보다 12계단을 올라가 있었다. 이때 수찬이가 이긴 횟수를 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

한 번 더

6 은지와 유리가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3계단씩 올라가고, 진 사람은 2계단씩 내려가기로 했다. 얼마 후 은지는 처음 위치보다 20계단을, 유리는 처음 위치보다 5계단을 올라가 있었다. 이때 유리가 이긴 횟수를 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

• 정답과 해설 50쪽

2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

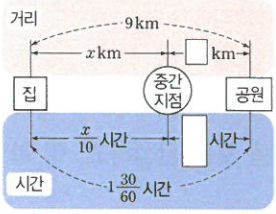
$$(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간}),\quad (\text{속력})=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})},\quad (\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

주의 주어진 단위가 다를 경우, 연립방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.

➡ $1\,\text{km}=1000\,\text{m}$, $1\,\text{m}=\frac{1}{1000}\,\text{km}$, 1시간$=60$분, 1분$=\frac{1}{60}$시간

필수 문제 4

도중에 속력이 바뀌는 문제



성재는 집에서 9 km 떨어진 공원까지 가는데 처음에는 시속 10 km로 자전거를 타고 가다가 중간에 시속 4 km로 걸어갔더니 총 1시간 30분이 걸렸다. 다음 표를 완성하고, 자전거를 타고 간 거리와 걸어간 거리를 각각 구하시오.

자전거를 타고 간 거리를 x km, 걸어간 거리를 y km라고 하면

	자전거를 타고 갈 때	걸어갈 때	전체
거리	x km		9 km
속력	시속 10 km		—
시간	$\frac{x}{10}$시간		$1\frac{30}{60}$시간

▸뛰어간 거리를 x km, 걸어간 거리를 y km라고 하면

	뛰어갈 때	걸어갈 때	전체
거리			
속력			—
시간			

4-1 혜원이는 거리가 2 km인 길을 가는데 처음에는 시속 6 km로 뛰어가다가 도중에 친구를 만나서 이야기를 하며 시속 2 km로 걸어서 총 40분이 걸렸다고 한다. 이때 혜원이가 걸어간 거리를 구하시오.

필수 문제 5

왕복하는 문제

▸(내려온 거리)
=(올라간 거리)+2(km)

민재가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km 더 먼 길을 시속 5 km로 걸었더니 총 2시간이 걸렸다. 다음 표를 완성하고, 올라간 거리와 내려온 거리를 각각 구하시오.

올라간 거리를 x km, 내려온 거리를 y km라고 하면

	올라갈 때	내려올 때	전체
거리	x km		—
속력	시속 3 km		—
시간	$\frac{x}{3}$시간		2시간

▸올라간 거리를 x km, 내려온 거리를 y km라고 하면

	올라갈 때	내려올 때	전체
거리			—
속력			—
시간			

5-1 지영이가 뒷산 약수터에 올라갔다 내려오는데 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 올라갈 때보다 3 km가 더 짧은 길을 시속 4 km로 걸었더니 총 3시간이 걸렸다. 이때 약수터까지 올라간 거리를 구하시오.

• 정답과 해설 50쪽

3 증가·감소에 대한 문제

(1) x가 $a\,\%$ 증가 ➡ 변화량: $+\frac{a}{100}x$ ➡ 증가한 후의 양: $x+\frac{a}{100}x$ → $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$

(2) x가 $b\,\%$ 감소 ➡ 변화량: $-\frac{b}{100}x$ ➡ 감소한 후의 양: $x-\frac{b}{100}x$ → $\left(1-\frac{b}{100}\right)x$

4 일에 대한 문제

전체 일의 양을 1로, 한 사람이 일정 시간 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y로 놓고, 연립방정식을 세운다.

예 전체 일의 양을 1이라 하고, A, B가 하루 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y라고 하면

➡ { A, B가 함께 a일 동안 일하여 끝냈다. ➡ $a(x+y)=1$
{ A가 b일 동안하고, B가 c일 동안 일하여 끝냈다. ➡ $bx+cy=1$

필수 문제 6 증가·감소에 대한 문제

어느 학교의 작년의 전체 학생 수는 700명이었다. 올해는 작년보다 남학생 수가 10 % 증가하고, 여학생 수가 4 % 감소하여 전체적으로 14명이 증가하였다. 다음 표를 완성하고, 이 학교의 올해의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오.

작년의 남학생 수를 x명, 여학생 수를 y명이라고 하면

	남학생	여학생	전체
작년의 학생 수	x명		700명
올해의 변화율	10 % 증가		−
학생 수의 변화량	$+\frac{10}{100}x$명		+14명

6-1 어느 중학교의 작년의 전체 학생 수는 1000명이었다. 올해는 작년보다 남학생 수가 6 % 감소하고, 여학생 수가 4 % 증가하여 전체적으로 5명이 감소하였다. 이 학교의 올해의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오.

필수 문제 7 일에 대한 문제

▸다음을 이용하여 식을 세운다.
전체 일의 양을 1이라고 하면
① (A, B가 함께 6일 동안 한 일의 양)=1
② (A가 3일, B가 8일 동안 한 일의 양)=1

A, B 두 사람이 함께 하면 6일 만에 끝낼 수 있는 일을 A가 먼저 3일 동안 한 후 나머지를 B가 8일 동안 하여 끝냈다. 이 일을 B가 혼자 하면 며칠이 걸리는지 구하시오.

7-1 A가 8일 동안 하고, 나머지를 B가 2일 동안 하여 끝낼 수 있는 일을 A와 B가 함께 하여 4일 만에 마쳤다. 이 일을 A가 혼자 하면 며칠이 걸리는지 구하시오.

5 농도에 대한 문제

농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

$$(\text{소금물의 농도})=\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100(\%),\ (\text{소금의 양})=\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$$

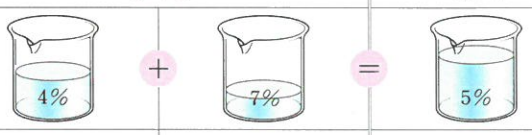
참고 농도에 대한 문제는 대부분 다음의 두 가지를 이용하여 식을 세운다.

- (섞기 전 두 소금물의 양의 합)=(섞은 후 소금물의 양) → 소금물의 양에 대한 식
- (섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합)=(섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양) → 소금의 양에 대한 식

필수 문제 8 농도에 대한 문제

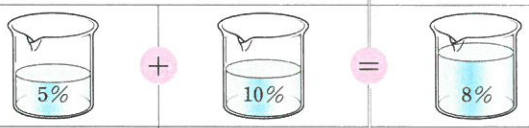
4 %의 소금물과 7 %의 소금물을 섞어서 5 %의 소금물 600 g을 만들었다. 다음 표를 완성하고, 4 %의 소금물과 7 %의 소금물을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오.

4 %의 소금물의 양을 x g, 7 %의 소금물의 양을 y g이라고 하면

	섞기 전		섞은 후
소금물의 농도			
소금물의 양	x g		
소금의 양	$\left(\frac{4}{100}\times x\right)$ g		

8-1 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 500 g을 만들었다. 다음 표를 완성하고, 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 각각 몇 g씩 섞어야 하는지 구하시오.

5 %의 소금물의 양을 x g, 10 %의 소금물의 양을 y g이라고 하면

	섞기 전		섞은 후
소금물의 농도			
소금물의 양			
소금의 양			

• 정답과 해설 51쪽

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 다른 길을 시속 4 km로 걸어서 4시간 30분이 걸렸다고 한다. 총 16 km를 걸었다고 할 때, 내려온 거리를 구하시오.

2 어느 농장에서 작년에 쌀과 보리를 합하여 800 kg을 생산하였다. 올해는 작년에 비해 쌀의 생산량이 2 % 증가하고, 보리의 생산량이 3 % 증가하여 전체적으로 21 kg이 증가하였다. 이 농장의 올해 보리의 생산량을 구하시오.

3 9 %의 설탕물과 13 %의 설탕물을 섞어서 10 %의 설탕물 800 g을 만들려고 한다. 이때 9 %의 설탕물은 몇 g을 섞어야 하는지 구하시오.

• 둘레를 도는 문제
A, B 두 사람이 트랙의 같은 지점에서 출발할 때
① 반대 방향으로 돌다 처음으로 만나는 경우
⇨ (A, B가 이동한 거리의 합) =(트랙의 둘레의 길이)
② 같은 방향으로 돌다 처음으로 만나는 경우
⇨ (A, B가 이동한 거리의 차) =(트랙의 둘레의 길이)

4 둘레의 길이가 2 km인 트랙을 시우와 은수가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌면 10분 후에 처음 만나고, 같은 방향으로 돌면 50분 후에 처음 만난다고 한다. 각자 일정한 속력으로 돌고 시우가 은수보다 빠르다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 시우의 속력을 분속 x m, 은수의 속력을 분속 y m라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 시우와 은수의 속력은 각각 분속 몇 m인지 구하시오.

한 번 더

5 둘레의 길이가 2.4 km인 호수의 둘레를 상호와 진구가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌면 15분 후에 처음 만나고, 같은 방향으로 돌면 1시간 15분 후에 처음 만난다고 한다. 각자 일정한 속력으로 돌고 상호가 진구보다 빠르다고 할 때, 상호의 속력은 분속 몇 m인지 구하시오.

STEP 2 탄탄 단원 다지기

중요

1 ●○○ 다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $x-3y$
ㄴ. $y=x(x+1)$
ㄷ. $2x=1-3y$
ㄹ. $2x-y=2x-3$
ㅁ. $\frac{7}{x+1}=y-2$
ㅂ. $\frac{x}{3}-\frac{y}{2}+1=0$

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅂ
④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㅁ, ㅂ

2 ●●○ $ax-3y+1=4x+by-6$이 미지수가 2개인 일차방정식이 되기 위한 상수 a, b의 조건은?

① $a=4$, $b=3$ ② $a=4$, $b\neq-3$
③ $a\neq4$, $b=-3$ ④ $a\neq4$, $b\neq-3$
⑤ $a\neq-4$, $b=-3$

3 ●○○ x, y의 값이 자연수일 때, 다음 중 일차방정식 $2x+3y=26$의 해가 아닌 것은?

① $(1, 8)$ ② $(4, 6)$ ③ $(7, 4)$
④ $(8, 3)$ ⑤ $(10, 2)$

4 ●●○ 일차방정식 $3x+2y=10$의 한 해가 $(-a, a+3)$일 때, a의 값을 구하시오.

5 ●○○ 다음 연립방정식 중 해가 $x=2$, $y=1$인 것은?

① $\begin{cases}x+y=3\\x-y=2\end{cases}$ ② $\begin{cases}x+2y=5\\2x+3y=8\end{cases}$
③ $\begin{cases}2x-5y=-2\\4x+y=9\end{cases}$ ④ $\begin{cases}3x+2y=8\\5y=3x-1\end{cases}$
⑤ $\begin{cases}-x+2y=0\\2x+y=4\end{cases}$

6 ●●○ 연립방정식 $\begin{cases}x+my=5\\mx+y=n\end{cases}$의 해가 $(1, 2)$일 때, 상수 m, n에 대하여 mn의 값을 구하시오.

7 ●○○ 연립방정식 $\begin{cases}y=-2x+5\\3x-y=10\end{cases}$을 풀면?

① $x=0$, $y=5$ ② $x=1$, $y=3$
③ $x=3$, $y=-1$ ④ $x=4$, $y=-3$
⑤ $x=5$, $y=-5$

8 ●○○ 연립방정식 $\begin{cases}3x-5y=8 & \cdots ㉠\\2x-3y=6 & \cdots ㉡\end{cases}$을 가감법을 이용하여 풀 때, x를 없애기 위해 필요한 식은?

① ㉠$\times2+$㉡$\times3$ ② ㉠$\times2-$㉡$\times3$
③ ㉠$\times3+$㉡$\times5$ ④ ㉠$\times3-$㉡$\times5$
⑤ ㉠$\times3-$㉡$\times2$

STEP 2 탄탄 단원 다지기

9 연립방정식 $\begin{cases} 4x+5y=9 \\ 2x-3y=-1 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x+5y=a$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

10 연립방정식 $\begin{cases} ax-by=-9 \\ bx+ay=8 \end{cases}$의 해가 $x=-1$, $y=2$일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

11 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x+ay=8 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x-3y=-7$을 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12 두 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=6 \\ 3x+5y=-2 \end{cases}$, $\begin{cases} 2x+by=2 \\ -2x-3y=2 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

13 연립방정식 $\begin{cases} bx+ay=9 \\ ax+by=-6 \end{cases}$에서 잘못하여 a와 b를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=4$, $y=-1$이었다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

14 연립방정식 $\begin{cases} 3(x+y)=5+2y \\ 10-(x-2y)=-2x \end{cases}$를 만족시키는 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

15 연립방정식 $\begin{cases} 0.5x+0.9y=-1.1 \\ \frac{2}{3}x+\frac{3}{4}y=\frac{1}{3} \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, ab의 값을 구하시오.

16 다음 방정식의 해를 구하시오.

$$\frac{4x-3y+7}{2}=\frac{2x+5y+2}{3}=3x-2y$$

17 다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

① $\begin{cases} x+y=-1 \\ x-y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} y=x+2 \\ 2x-2y=4 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x+y=1 \\ -3x-3y=2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 6x+3y=3 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 3x+4y=5 \\ 6x+8y=-10 \end{cases}$

18 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=3 \\ 3x+ay=b \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 다음 중 상수 a, b의 조건으로 옳은 것은?

① $a=-6$, $b=9$ ② $a=-6$, $b\neq 9$
③ $a=6$, $b\neq 9$ ④ $a\neq -6$, $b=9$
⑤ $a\neq 6$, $b=9$

19 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자의 2배인 두 자리의 자연수가 있다. 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 9만큼 작다고 할 때, 처음 수를 구하시오.

20 볼펜 6자루와 색연필 5자루의 가격은 8300원이고, 볼펜 3자루와 색연필 6자루의 가격은 6600원이다. 이때 색연필 한 자루의 가격을 구하시오.

21 동우와 미주가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 a계단을 올라가고, 진 사람은 b계단을 내려가기로 하였다. 동우는 10번 이기고 미주는 5번을 이겨서 처음 위치보다 동우는 25계단, 미주는 5계단을 올라가 있었다. 이때 a, b의 값을 각각 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없다.)

22 형이 도서관을 향해 집을 나선 지 9분 후에 동생이 뒤따라갔다. 형은 분속 50 m로 걷고, 동생은 자전거를 타고 분속 200 m로 달릴 때, 두 사람이 만나는 것은 동생이 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

23 A, B 두 호스로 동시에 15분 동안 물을 넣으면 가득 차는 물탱크가 있다. 이 물탱크에 A 호스로 10분 동안 물을 넣은 다음 B 호스로 30분 동안 물을 넣었더니 가득 찼다. A 호스로만 이 물탱크를 가득 채우는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오.

24 7 %의 소금물과 12 %의 소금물을 섞어서 9 %의 소금물 650 g을 만들었다. 이때 12 %의 소금물의 양은?

① 260 g ② 290 g ③ 320 g
④ 360 g ⑤ 390 g

STEP 3

쓱쓱 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=-2 \\ 7x-3y=30 \end{cases}$을 만족시키는 x와 y의 값의 비가 3 : 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 해의 조건을 식으로 나타내기

x와 y의 값의 비가 3 : 2이므로

$x : y=3 : 2 \quad \therefore 2x=3y$

2단계 x, y의 값 구하기

연립방정식 $\begin{cases} 2x=3y & \cdots ㉠ \\ 7x-3y=30 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서

㉠을 ㉡에 대입하면 $7x-2x=30$, $5x=30 \quad \therefore x=6$

$x=6$을 ㉠에 대입하면 $12=3y \quad \therefore y=4$

3단계 a의 값 구하기

$x=6$, $y=4$를 $ax-2y=-2$에 대입하면

$6a-8=-2$, $6a=6 \quad \therefore a=1$

답 1

따라 해보자

유제 1

연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=17 \\ 3x+2y=24 \end{cases}$를 만족시키는 x와 y의 값의 비가 2 : 3일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 해의 조건을 식으로 나타내기

2단계 x, y의 값 구하기

3단계 a의 값 구하기

답

예제 2

유리와 정미가 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=5 \\ 3x+by=12 \end{cases}$를 푸는데 유리는 a를 잘못 보고 풀어서 $x=2$, $y=-3$을 얻었고, 정미는 b를 잘못 보고 풀어서 $x=4$, $y=3$을 얻었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수)

풀이 과정

1단계 b의 값 구하기

$x=2$, $y=-3$은 $3x+by=12$의 해이므로

$6-3b=12$, $-3b=6 \quad \therefore b=-2$

2단계 a의 값 구하기

$x=4$, $y=3$은 $ax-y=5$의 해이므로

$4a-3=5$, $4a=8 \quad \therefore a=2$

3단계 처음 연립방정식의 해 구하기

처음 연립방정식은 $\begin{cases} 2x-y=5 & \cdots ㉠ \\ 3x-2y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$이므로

㉠$\times 2-$㉡을 하면 $x=-2$

$x=-2$를 ㉠에 대입하면 $-4-y=5 \quad \therefore y=-9$

답 $x=-2$, $y=-9$

유제 2

성재와 준호가 연립방정식 $\begin{cases} ax-5y=7 \\ 5x-by=11 \end{cases}$을 푸는데 성재는 a를 잘못 보고 풀어서 $x=-1$, $y=-4$를 얻었고, 준호는 b를 잘못 보고 풀어서 $x=8$, $y=5$를 얻었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수)

풀이 과정

1단계 b의 값 구하기

2단계 a의 값 구하기

3단계 처음 연립방정식의 해 구하기

답

• 정답과 해설 54쪽

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 순서쌍 $(a, 5)$, $(3, b)$가 모두 일차방정식 $x-3y=-6$의 해일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

2 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} (x-1):(y+1)=2:3 \\ \dfrac{x}{4}-\dfrac{y}{5}=\dfrac{2}{5} \end{cases}$$

풀이 과정

답

3 방정식 $3x+y-7=-2x-3y+4=x+2y$의 해가 일차방정식 $4x-ay-9=0$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

4 현재 이모의 나이와 조카의 나이의 합은 60세이고, 15년 후에는 이모의 나이가 조카의 나이의 2배가 된다고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 현재 이모의 나이를 x세, 조카의 나이를 y세라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 5년 후의 이모의 나이를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

역사 속 수학

• 정답과 해설 55쪽

역사 속의 방정식

방정식은 생활 속의 문제 상황을 해결하기 위한 도구로서 오랜 옛날부터 동서양을 막론하고 사용되었다. 서양에서는 기원전 1650년경에 쓰인 고대 이집트의 파피루스에서 일차방정식에 대한 기록을 찾아볼 수 있고, 동양에서는 기원전 1100년경 중국 한나라 때 쓰인 "구장산술"에서 다양한 방정식 문제를 찾아볼 수 있다.

특히 9개의 장으로 구성된 "구장산술"의 제8장인 '방정(方程)'에는 연립방정식 문제가 수록되어 있는데, 여기서 방정식이라는 용어가 유래되었다고 한다.

"구장산술" 외에도 다양한 수학책에서 연립방정식 문제를 찾아볼 수 있는데, 그중 하나가 중국의 수학자 정대위가 16세기 말에 저술한 "산법통종"이다. "산법통종"은 서민 수학이 융성해지면서 출판된 수학책으로, 중국의 수판셈에 대하여 설명하고 있으며 그 밖에 이슬람의 수학 계산법도 소개하고 있다. 이 책은 우리나라에도 전해져 조선 시대 전기의 계산법에 크게 영향을 미쳤다.

기출문제는 이렇게!

Q 중국의 수학책 "산법통종"에는 아래와 같은 한시 형식의 연립방정식 문제가 수록되어 있다.

我問店家李三公 衆客都到來店中 一序七客多七客 一序九客一房室

이 시의 뜻을 현대적으로 표현하면 다음과 같을 때, 여관의 객실 수와 손님 수를 각각 구하시오.

> 여관을 하는 이가네 집에 손님이 많이 몰려왔네.
> 한 방에 7명씩 채워서 들어가면 7명이 남고, 9명씩 채워서 들어가면 방 하나가 남네.
> 객실 수와 손님 수는 얼마인가?

마인드 MAP

연립일차방정식

방정식

미지수가 2개인 일차방정식

$x+2y-13=0$ ← x, y의 차수는 모두 1

(x: 미지수, y: 미지수)

미지수가 2개인 일차방정식의 해

x, y의 값이 자연수일 때,
$x+3y=7$의 해는 $(4,1)$, $(1,2)$ 이다.

↳ $4+3\times1=7$ (참), $1+3\times2=7$ (참)

연립일차방정식의 해 (또는 연립방정식의 해)

$\begin{cases} x+y=2 \\ x-y=0 \end{cases}$

$\begin{cases} (\text{일차방정식}) \cdots ㉠ \\ (\text{일차방정식}) \cdots ㉡ \end{cases}$ 에서 두 일차방정식 ㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 x, y의 값

연립방정식의 풀이

대입법

연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ y=3x \end{cases}$ 에서

$y=3x$ (대입)

$x+y=8$

$x+3x=8$

가감법

연립방정식 $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$ 에서

$x+y=7$ ⊕

$x-y=3$ ⊕

$2x=10$

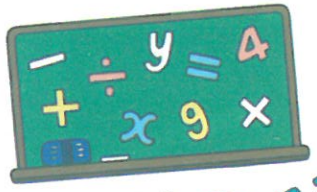
A=B=C 꼴의 방정식의 풀이

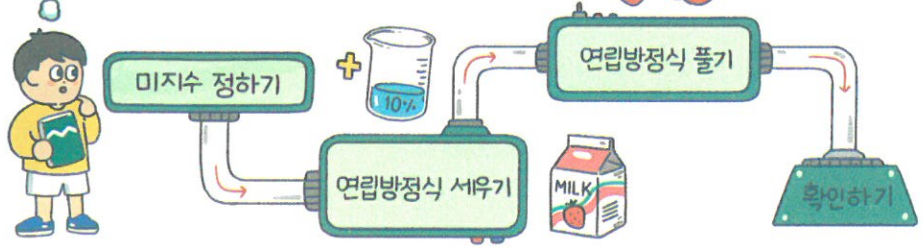
$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 중 하나를 선택

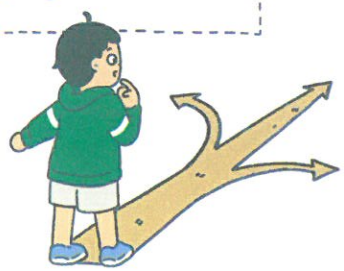
연립방정식의 활용

$(\text{설탕의 양}) = \frac{(\text{설탕물의 농도})}{100} \times (\text{설탕물의 양})$

미지수 정하기 → 연립방정식 세우기 → 연립방정식 풀기 → 확인하기







5 일차함수와 그 그래프

1 함수 ..... P. 98~100

1 함수
2 함숫값

2 일차함수와 그 그래프 ..... P. 101~110

1 일차함수
2 일차함수 $y=ax+b$의 그래프
3 일차함수의 그래프의 x절편, y절편
4 x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기
5 일차함수의 그래프의 기울기
6 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

3 일차함수의 그래프의 성질과 식 ..... P. 111~118

1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질
2 일차함수의 그래프의 평행, 일치
3 일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 y절편을 알 때
4 일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점의 좌표를 알 때
5 일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때
6 일차함수의 식 구하기 (4) – x절편과 y절편을 알 때

4 일차함수의 활용 ..... P. 119~120

1 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 과정

이전에 배운 내용

중1
- 일차식과 그 계산
- 좌표와 그래프
- 정비례와 반비례

이번에 배울 내용

1 함수
2 일차함수와 그 그래프
3 일차함수의 그래프의 성질과 식
4 일차함수의 활용

이후에 배울 내용

중3
- 이차함수와 그 그래프

고등
- 함수
- 유리함수와 무리함수

준비 학습

중1 일차식과 그 계산

- 일차식: 차수가 1인 다항식

1 다음 보기 중 일차식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x$　　ㄴ. $\frac{x}{3}-2$　　ㄷ. $(x-5)-x$　　ㄹ. x^2-2x+3

중1 좌표와 그래프

2 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) A$(-4, 2)$　　(2) B$(-1, -7)$

중1 정비례와 반비례

- 정비례 관계식: $y=ax$ $(a\neq 0)$
- 반비례 관계식: $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq 0)$

3 다음을 x와 y 사이의 관계식으로 나타내시오.

(1) y가 x에 정비례하고, $x=3$일 때 $y=6$이다.

(2) y가 x에 반비례하고, $x=5$일 때 $y=-2$이다.

정답 1. ㄱ, ㄴ　2. (1) 제2사분면　(2) 제3사분면　3. (1) $y=2x$　(2) $y=-\frac{10}{x}$

1 함수

• 정답과 해설 56쪽

1 함수

두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y를 x의 **함수**라고 한다.

참고 대표적인 함수

- 정비례 관계 $y=ax\ (a\neq0)$

예 $y=2x$ (x는 자연수)

x	1	2	3	…
y	2	4	6	…

- 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}\ (a\neq0)$

예 $y=\frac{12}{x}$ (x는 자연수)

x	1	2	3	…
y	12	6	4	…

- $y=$(x에 대한 일차식)

예 $y=x+5$ (x는 자연수)

x	1	2	3	…
y	6	7	8	…

개념 확인 다음 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 나타낸 표를 완성하고, y가 x의 함수인지 말하시오.

(1) 한 개에 500원인 빵 x개의 가격 y원

x	1	2	3	4	…
y	500				…

(2) 자연수 x의 약수 y

x	1	2	3	4	…
y	1				…

핵심

함수의 조건

x의 모든 값에 대하여 y의 값이 오직 하나씩 대응해야 한다.
즉, x의 값 하나에 대응하는 y의 값이 없거나 2개 이상이면 함수가 아니다.

필수 문제 1 함수의 뜻

다음 중 y가 x의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 자연수 x보다 작은 홀수 y ( )

(2) 자연수 x와 6의 최대공약수 y ( )

(3) 자연수 x의 배수 y ( )

(4) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm ( )

(5) 넓이가 24 cm^2인 평행사변형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm ( )

1-1 다음 보기 중 y가 x의 함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 자연수 x를 3으로 나눈 나머지 y
ㄴ. 자연수 x와 서로소인 수 y
ㄷ. 200 mL인 우유를 x mL만큼 마셨을 때, 남은 우유의 양 y mL
ㄹ. 빈통에 물을 채우는데 물의 높이가 1분에 8 cm씩 높아질 때, x분 후의 물의 높이 y cm

• 정답과 해설 56쪽

2 함숫값

(1) 두 변수 x, y에서 y가 x의 함수인 것을 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타낸다.

예 함수 $y=2x$를 $f(x)=2x$와 같이 나타내기도 한다.

(2) 함수 $y=f(x)$에서 x의 값에 대응하는 y의 값을 x에 대한 **함숫값**이라 하고, 기호로 $f(x)$와 같이 나타낸다.

예 함수 $f(x)=2x$에서 $x=3$일 때의 함숫값 ➡ $f(3)=2\times3=6$

참고 함수 $y=f(x)$에서

$f(a)$의 값 ➡ $x=a$일 때의 함숫값

➡ $x=a$일 때, y의 값

➡ $f(x)$에 x 대신 a를 대입하여 얻은 값

개념 확인 함수 $f(x)=\frac{6}{x}$에 대하여 x의 값이 -1, 1, 2일 때의 함숫값을 차례로 구하시오.

용어

함수 $y=f(x)$에서 f는 function(함수)의 첫 글자이다.

필수 문제 2 함숫값

다음과 같은 함수 $y=f(x)$에 대하여 $f(2)$, $f(-3)$의 값을 각각 구하시오.

(1) $f(x)=3x$

(2) $f(x)=-\frac{8}{x}$

2-1 두 함수 $f(x)=-5x$, $g(x)=\frac{12}{x}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(4)$의 값

(2) $2f\left(-\frac{1}{5}\right)$의 값

(3) $g(-2)$의 값

(4) $\frac{1}{4}g(3)$의 값

2-2 함수 $f(x)=$(자연수 x를 2로 나눈 나머지)에 대하여 $f(5)+f(10)$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 57쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 20 m짜리 테이프를 x m만큼 사용하고 남은 테이프의 길이를 y m라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 나타내는 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

(2) y가 x의 함수인지 말하시오.

2 다음 중 y가 x의 함수가 아닌 것은?

① 합이 50인 두 자연수 x와 y
② 자연수 x의 2배보다 작은 자연수 y
③ 한 개에 150 g인 오렌지 x개의 무게 y g
④ 반지름의 길이가 x cm인 원의 둘레의 길이 y cm
⑤ 시속 x km로 5시간 동안 달린 자동차가 이동한 거리 y km

3 다음 중 함수 $f(x)=-\frac{6}{x}$의 함숫값이 옳지 않은 것은?

① $f(-8)=\frac{3}{4}$ ② $f(-2)=3$ ③ $f(-1)=6$
④ $f\left(\frac{1}{2}\right)=-3$ ⑤ $f(4)+f(-3)=\frac{1}{2}$

4 함수 $f(x)=-4x$에 대하여 $f(-2)=a$, $f(b)=-1$일 때, ab의 값을 구하시오.

5 함수 $f(x)=\frac{a}{x}$에 대하여 $f(2)=-6$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

6 함수 $f(x)=$(자연수 x의 약수의 개수)에 대하여 $f(2)+f(4)$의 값을 구하시오.

2 일차함수와 그 그래프

• 정답과 해설 57쪽

1 일차함수

함수 $y=f(x)$에서 y가 x에 대한 일차식

$y=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)

로 나타날 때, 이 함수를 x에 대한 **일차함수**라고 한다.

예 $y=3x$, $y=\frac{1}{2}x$, $y=-5x+\frac{3}{4}$ ➡ 일차함수이다.

$y=4x^2+9$, $y=-1$, $y=\frac{2}{x}+6$ ➡ 일차함수가 아니다.

필수 문제 1 일차함수의 뜻

▸ 식을 간단히 정리했을 때, $y=$(x에 대한 일차식) 꼴인 것을 찾는다.

다음 보기 중 y가 x의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y=-2x$ ㄴ. $y=7$ ㄷ. $y=5(x-1)-5x$

ㄹ. $y=x+\frac{1}{6}$ ㅁ. $y=x(x-3)$ ㅂ. $y=\frac{1}{x}-2$

1-1 다음 중 y가 x의 일차함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+y=1$ ② $y=\frac{x-2}{4}$ ③ $xy=8$

④ $y=x-(3+x)$ ⑤ $y=x^2+x(6-x)$

1-2 다음에서 y를 x에 대한 식으로 나타내고, 일차함수인 것을 모두 고르시오.

(1) 나이가 x세인 아들보다 32세가 더 많은 어머니의 나이 y세

(2) 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm^2

(3) 쌀 40 kg을 x명에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 사람이 가지는 쌀의 양 y kg

(4) 하루 중 낮의 길이가 x시간일 때, 밤의 길이 y시간

필수 문제 2 일차함수의 함숫값

다음과 같은 함수 $y=f(x)$에 대하여 x의 값이 -2, 2일 때의 함숫값을 차례로 구하시오.

(1) $f(x)=-3x+1$ (2) $f(x)=\frac{5}{2}x-4$

• 정답과 해설 58쪽

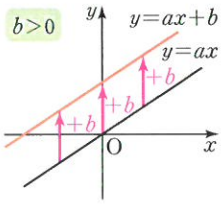
2 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

(1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것

(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선

예 일차함수 $y=3x-2$의 그래프는 일차함수 $y=3x$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 직선이다.

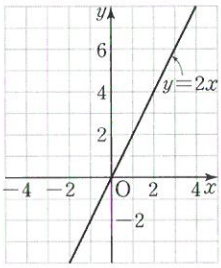


개념 확인 일차함수 $y=2x$의 그래프를 이용하여 일차함수 $y=2x+3$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

x	…	-2	-1	0	1	2	…
$y=2x$	…	-4	-2	0	2	4	…
$y=2x+3$	…						…

(+3)



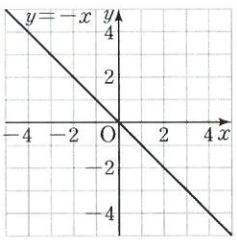
(2) 일차함수 $y=2x$의 그래프를 이용하여 일차함수 $y=2x+3$의 그래프를 위의 좌표평면 위에 그리시오.

보충 특별한 말이 없으면 일차함수 $y=ax+b$에서 x의 값의 범위는 수 전체로 생각한다.

필수 문제 3 일차함수의 그래프

▸$y=ax+b$의 그래프는 $b>0$이면 y축의 양의 방향으로, $b<0$이면 y축의 음의 방향으로 $y=ax$의 그래프를 평행이동한 것이다.

다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 일차함수 $y=-x$의 그래프를 이용하여 주어진 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



(1) $y=-x+1$

$y=-x$ → (y축의 방향으로 □만큼 평행이동) → $y=-x+1$

(2) $y=-x-2$

$y=-x$ → (y축의 방향으로 □만큼 평행이동) → $y=-x-2$

필수 문제 4 일차함수의 그래프의 평행이동

▸$y=ax+b$ → (y축의 방향으로 k만큼 평행이동하면) → $y=ax+b+k$

다음 일차함수의 그래프를 y축의 방향으로 [ ] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) $y=6x$ [3]

(2) $y=-\frac{1}{2}x+4$ [-5]

4-1 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y=3x+2$의 그래프를 y축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(1) $y=3x+7$

(2) $y=3x-6$

• 정답과 해설 58쪽

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 보기 중 y가 x의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 1000원짜리 사과 3개와 x원짜리 배 5개의 전체 가격 y원

ㄴ. 전체 쪽수가 200쪽인 책을 하루에 9쪽씩 x일 동안 읽고 남은 쪽수 y쪽

ㄷ. 밑변의 길이가 $x$cm이고 넓이가 10cm^2인 삼각형의 높이 $y$cm

ㄹ. 매분 xL씩 물을 넣어 30L짜리 물통을 가득 채우는 데 걸리는 시간 y분

2 일차함수 $f(x)=4x+1$에 대하여 $f(2)-2f(-1)$의 값을 구하시오.

3 일차함수 $f(x)=ax-2$에 대하여 $f(1)=1$일 때, $f(-3)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

4 일차함수 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프가 지나지 <u>않는</u> 사분면을 말하시오.

5 다음 중 일차함수 $y=-2x+3$의 그래프 위의 점이 <u>아닌</u> 것은?

① $(-2, 7)$ ② $(-1, 5)$ ③ $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

④ $(3, 3)$ ⑤ $(5, -7)$

6 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x-1$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k, -5)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 59쪽

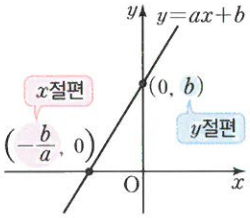
3 일차함수의 그래프의 x절편, y절편

(1) **x절편**: 함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표

➡ $y=0$일 때, x의 값

(2) **y절편**: 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표

➡ $x=0$일 때, y의 값

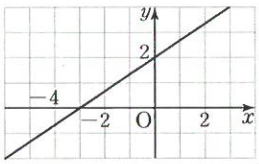


참고 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서

① x축과 만나는 점의 좌표: $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$ ➡ x절편: $-\frac{b}{a}$

② y축과 만나는 점의 좌표: $(0, b)$ ➡ y절편: b

개념 확인 오른쪽 일차함수의 그래프에 대하여 다음을 구하시오.



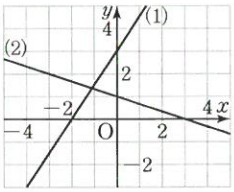
(1) x축과 만나는 점의 좌표

(2) y축과 만나는 점의 좌표

(3) x절편, y절편

필수 문제 5 일차함수의 그래프의 x절편, y절편

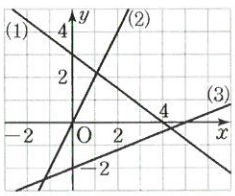
오른쪽 두 일차함수의 그래프 (1), (2)의 x절편과 y절편을 각각 구하시오.



(1) x절편: _____ (2) x절편: _____

y절편: _____ y절편: _____

5-1 오른쪽 세 일차함수의 그래프 (1), (2), (3)의 x절편과 y절편을 각각 구하시오.



(1) x절편: _____ (2) x절편: _____ (3) x절편: _____

y절편: _____ y절편: _____ y절편: _____

필수 문제 6 일차함수의 식에서의 x절편, y절편

▸ 일차함수 $y=ax+b$에서

- x절편: 식에 $y=0$을 대입하여 얻은 x의 값
- y절편: 식에 $x=0$을 대입하여 얻은 y의 값

다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 각각 구하시오.

(1) $y=-4x+3$ (2) $y=\frac{1}{2}x-4$

6-1 다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 각각 구하시오.

(1) $y=-x+2$ (2) $y=\frac{2}{5}x+6$ (3) $y=-2x-8$

• 정답과 해설 59쪽

4 x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

원점을 지나지 않는 일차함수의 그래프는 x절편과 y절편을 이용하여 그릴 수 있다.

❶ x절편과 y절편을 각각 구한다.

❷ 그래프가 x축, y축과 만나는 두 점 (x절편, 0), (0, y절편)을 좌표평면 위에 나타낸다.

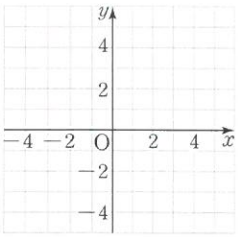
❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

참고 원점을 지나는 일차함수의 그래프는 원점에서 x축, y축과 동시에 만나므로 각 절편이 나타내는 점은 모두 원점이다.
일차함수 $y=ax$의 그래프

필수 문제 7

x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

x절편과 y절편을 이용하여 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+3$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

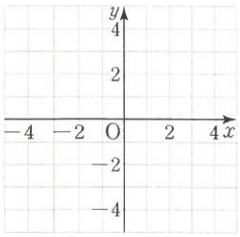


❶ x절편은 □, y절편은 □이다.

❷ 두 점 (□, 0), (0, □)을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

7-1 x절편과 y절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



(1) $y=-\frac{1}{3}x-1$

(2) $y=2x-4$

필수 문제 8

일차함수의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이

▸x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프를 그리고, 이때 생기는 도형의 넓이를 구한다.

일차함수 $y=2x+4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

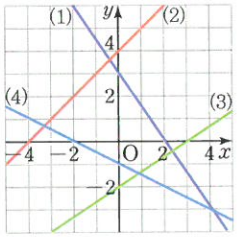
8-1 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+6$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

• 정답과 해설 60쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 오른쪽 네 일차함수의 그래프 (1)~(4)의 x절편과 y절편을 각각 구하시오.



(1) x절편: _____, y절편: _____

(2) x절편: _____, y절편: _____

(3) x절편: _____, y절편: _____

(4) x절편: _____, y절편: _____

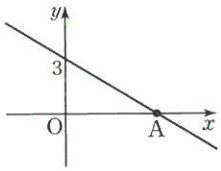
2 일차함수 $y=\frac{3}{2}x$의 그래프를 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 x절편과 y절편의 합을 구하시오.

3 다음을 구하시오.

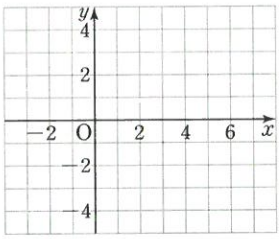
(1) 일차함수 $y=-x+b$의 그래프의 y절편이 -3일 때, 상수 b의 값

(2) 일차함수 $y=ax+1$의 그래프의 x절편이 -3일 때, 상수 a의 값

4 오른쪽 그림과 같은 일차함수 $y=-\frac{3}{5}x+b$의 그래프에서 점 A의 좌표를 구하시오. (단, b는 상수)



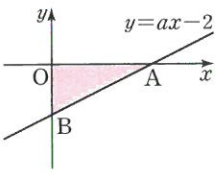
5 다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 차례로 구하고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



(1) $y=\frac{4}{3}x-4$ (2) $y=x+2$

(3) $y=-\frac{1}{2}x+3$ (4) $y=-2x-4$

6 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax-2$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\triangle AOB$의 넓이가 4일 때, 양수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점)



• 정답과 해설 61쪽

5 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$에서 x의 값의 증가량에 대한 y의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하고, 그 비율은 x의 계수 a와 같다.

이 증가량의 비율 a를 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 **기울기**라고 한다.

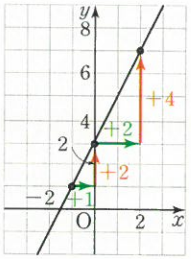
$y=ax+b$ (기울기: a, y절편: b)

➡ $(\text{기울기})=\dfrac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$

예 일차함수 $y=2x+3$에서 정수 x의 값에 대응하는 y의 값을 표와 그래프로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	0	1	2	$\cdots$
y	$\cdots$	1	3	5	7	$\cdots$

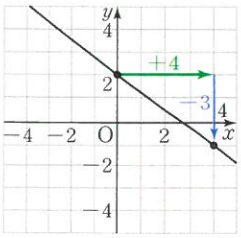
(+1, +2 / +2, +4)



➡ $(\text{기울기})=\dfrac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\dfrac{3-1}{0-(-1)}=\dfrac{7-3}{2-0}=\cdots=2$

한 직선 위의 어느 두 점을 선택해도 기울기는 항상 같다.

개념 확인 오른쪽 그림과 같은 일차함수 $y=-\dfrac{3}{4}x+2$의 그래프에 대하여 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



일차함수 $y=-\dfrac{3}{4}x+2$의 그래프의 기울기는 □이다.

이는 x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 □만큼 감소한다는 뜻이다.

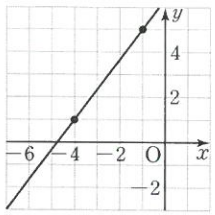
필수 문제 9

일차함수의 그래프의 기울기 (1)

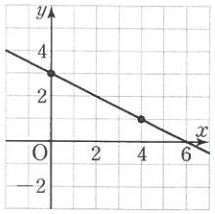
▸기울기는 x좌표, y좌표가 모두 정수인 두 점을 이용하여 구하는 것이 편리하다.

다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1)

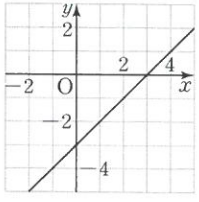


(2)

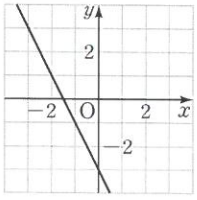


9-1 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

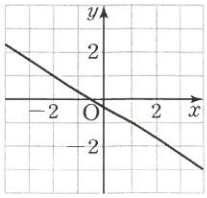
(1)



(2)



(3)



필수 문제 10

일차함수의 그래프의 기울기 (2)

▸ k만큼 감소한다.
⇨ $-k$만큼 증가한다.

다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $y=-4x+5$

(2) x의 값이 2만큼 증가할 때, y의 값이 6만큼 증가하는 그래프

(3) x의 값이 1에서 3까지 증가할 때, y의 값이 4만큼 감소하는 그래프

10-1 다음을 만족시키는 일차함수의 그래프를 보기에서 고르시오.

(1) x의 값이 8만큼 증가할 때, y의 값은 2만큼 감소한다.

(2) x의 값이 -1에서 2까지 증가할 때, y의 값은 24만큼 증가한다.

보기

ㄱ. $y=-6x+4$　　ㄴ. $y=-\frac{1}{4}x+2$

ㄷ. $y=4x+8$　　ㄹ. $y=8x-2$

10-2 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하고, x의 값이 [　] 안의 수만큼 증가할 때의 y의 값의 증가량을 구하시오.

(1) $y=2x-4$ [2]　　(2) $y=-\frac{1}{2}x+5$ [4]

필수 문제 11

두 점 $(-1, 4)$, $(2, 1)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

▸ 서로 다른 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 일차함수의 그래프에서

$(\text{기울기})=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

11-1 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $(1, 2)$, $(3, 8)$　　(2) $(-2, 1)$, $(1, -4)$

11-2 x절편이 -2이고, y절편이 4인 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

• 정답과 해설 61쪽

6 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

일차함수 $y=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)의 그래프는 기울기와 y절편을 이용하여 그릴 수 있다.

❶ y절편을 이용하여 그래프가 y축과 만나는 점 $(0, b)$를 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸다.

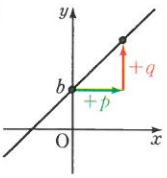
❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

필수 문제 12

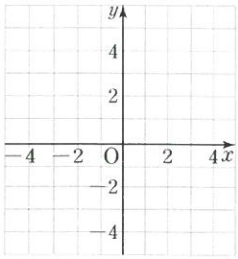
기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

▸ b, p, q가 양수일 때, 일차함수 $y=\frac{q}{p}x+b$의 그래프를 그리면 다음과 같다.

⇨



기울기와 y절편을 이용하여 일차함수 $y=\frac{3}{2}x+2$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

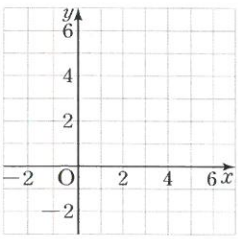


❶ y절편이 □이므로 점 $(0, \square)$을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 기울기가 $\frac{\square}{\square}$이므로 (1)의 점에서 x의 값이 2만큼, y의 값이 □만큼 증가한 점 $(2, \square)$을(를) 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

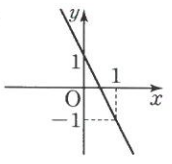
12-1 기울기와 y절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

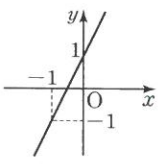


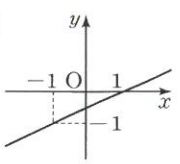
(1) $y=-\frac{2}{3}x+4$

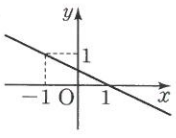
(2) $y=3x-1$

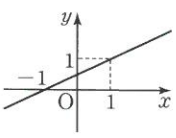
12-2 다음 중 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수 $y=-2x+1$의 그래프를 바르게 그린 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

• 정답과 해설 62쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음 일차함수의 그래프 중 x의 값이 -2에서 7까지 증가할 때, y의 값이 3만큼 증가하는 것은?

① $y=-3x-5$ ② $y=-2x+3$ ③ $y=\frac{1}{3}x-1$

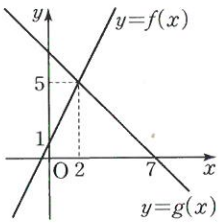
④ $y=3x+7$ ⑤ $y=7x+5$

2 일차함수 $y=ax-2$의 그래프에서 x의 값이 6만큼 증가할 때, y의 값은 -12만큼 증가한다. 다음을 구하시오. (단, a는 상수)

(1) a의 값

(2) x의 값이 3에서 5까지 증가할 때, y의 값의 증가량

3 오른쪽 그림과 같은 두 일차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 기울기를 각각 m, n이라고 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.



4 두 점 $(-4, k)$, $(3, 15)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 3일 때, k의 값을 구하시오.

• 세 점이 한 직선 위에 있는 경우
세 점 중 어느 두 점을 선택해도 기울기는 같다.

5 좌표평면 위의 세 점 $A(-3, -2)$, $B(1, 0)$, $C(3, m)$이 한 직선 위에 있을 때, m의 값을 구하시오.

한 번 더

6 좌표평면 위의 세 점 $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(-5, k)$가 한 직선 위에 있을 때, k의 값을 구하시오.

3 일차함수의 그래프의 성질과 식

• 정답과 해설 62쪽

1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

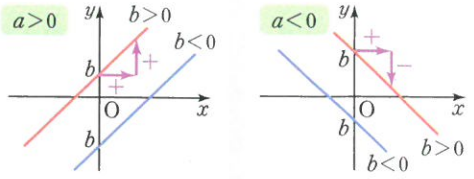
(1) 기울기 a의 부호: 그래프의 모양 결정

① $a>0$: x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

➡ 오른쪽 위로 향하는 직선 (↗)

② $a<0$: x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.

➡ 오른쪽 아래로 향하는 직선 (↘)



참고 **기울기 a의 크기에 따른 그래프의 모양**

- $a>0$이면 a의 값이 클수록 그래프가 y축에 가깝다.
- $a<0$이면 a의 값이 작을수록 그래프가 y축에 가깝다.

➡ a의 절댓값이 클수록 그래프가 y축에 가깝다.

(2) y절편 b의 부호: 그래프가 y축과 만나는 부분 결정

① $b>0$: y축과 양의 부분에서 만난다. → y절편이 양수

② $b<0$: y축과 음의 부분에서 만난다. → y절편이 음수

필수 문제 1 일차함수의 그래프의 성질 (1)

다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

(1) 오른쪽 위로 향하는 직선

(2) x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 직선

(3) y축과 음의 부분에서 만나는 직선

(4) y축에 가장 가까운 직선

보기

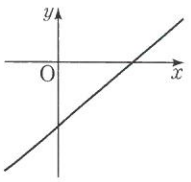
ㄱ. $y=x-7$　　ㄴ. $y=-\frac{1}{2}x+2$

ㄷ. $y=3x$　　ㄹ. $y=-6x-5$

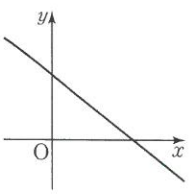
ㅁ. $y=2x+1$

필수 문제 2 일차함수의 그래프의 성질 (2)

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호를 각각 정하시오.



2-1 일차함수 $y=ax-b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호를 각각 정하시오.



• 정답과 해설 63쪽

2 일차함수의 그래프의 평행, 일치

(1) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

(2) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

두 일차함수 $y=ax+b$와 $y=cx+d$의 그래프에 대하여

① 기울기는 같고 y절편은 다를 때, 즉 $a=c$, $b\neq d$이면

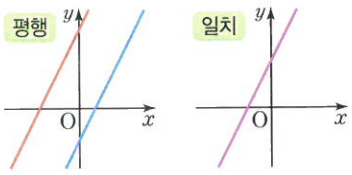
➡ 두 그래프는 서로 평행하다.

예 두 일차함수 $y=2x+3$, $y=2x+5$의 그래프는 서로 평행하다.

② 기울기가 같고 y절편도 같을 때, 즉 $a=c$, $b=d$이면

➡ 두 그래프는 일치한다.

참고 기울기가 다른 두 일차함수의 그래프는 한 점에서 만난다.



필수 문제 3

일차함수의 그래프의 평행, 일치

다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

(1) 일차함수 $y=-2x-4$의 그래프와 평행하다.

(2) 일차함수 $y=-2x-4$의 그래프와 일치한다.

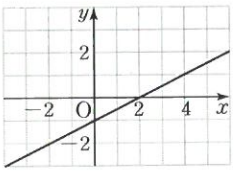
보기

ㄱ. $y=2x-4$　　ㄴ. $y=-2x-2$

ㄷ. $y=-\frac{1}{2}x$　　ㄹ. $y=-2x+\frac{1}{3}$

ㅁ. $y=-2(x+2)$

3-1 다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그래프와 평행한 것은?



① $y=-2x+3$　② $y=-x+1$　③ $y=\frac{1}{2}x-4$

④ $y=\frac{1}{2}x-1$　⑤ $y=2x+1$

필수 문제 4

두 일차함수의 그래프가 평행(일치)하기 위한 조건

- 두 직선이 서로 평행하면 ⇨ 기울기는 같고, y절편은 다르다.
- 두 직선이 일치하면 ⇨ 기울기가 같고, y절편도 같다.

두 일차함수 $y=ax-2$, $y=-3x+b$의 그래프에 대하여 다음을 구하시오. (단, a, b는 상수)

(1) 두 직선이 서로 평행하기 위한 a, b의 조건

(2) 두 직선이 일치하기 위한 a, b의 조건

4-1 두 일차함수 $y=-ax+5$, $y=6x-7$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

4-2 일차함수 $y=2x+b$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax-1$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음을 만족시키는 일차함수의 그래프를 보기에서 모두 고르시오.

(1) 그래프가 오른쪽 아래로 향한다.

(2) x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

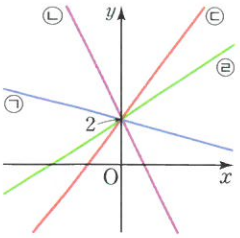
(3) y축과 양의 부분에서 만난다.

보기

ㄱ. $y=-\frac{5}{2}x+3$　　ㄴ. $y=-x-1$

ㄷ. $y=3x-2$　　ㄹ. $y=6x+4$

2 오른쪽 그림의 ㉠~㉣은 일차함수 $y=ax+2$의 그래프이다. 이 중 다음 조건을 만족시키는 그래프를 모두 고르시오. (단, a는 상수)



(1) $a>0$

(2) $a<0$

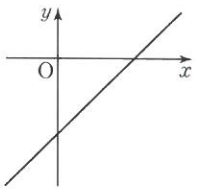
(3) 기울기가 가장 큰 직선

(4) 기울기가 가장 작은 직선

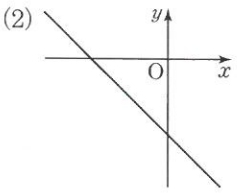
(5) a의 절댓값이 가장 큰 직선

3 일차함수 $y=-ax+b$의 그래프가 다음과 같을 때, 상수 a, b의 부호를 각각 정하시오.

(1)



(2)



4 일차함수 $y=ax+5$의 그래프는 점 $(2,\ b)$를 지나고, 일차함수 $y=-3x+\frac{1}{2}$의 그래프와 만나지 않는다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

5 다음 중 일차함수 $y=x+7$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점 $(-3,\ 4)$를 지난다.
② x절편은 -7, y절편은 7이다.
③ 일차함수 $y=x$의 그래프와 평행하다.
④ 제4사분면을 지나지 않는다.
⑤ x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.

• 정답과 해설 64쪽

3 일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 y절편을 알 때

기울기가 a이고, y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$이다.

예 기울기가 2이고, y절편이 3인 직선 ➡ $y=2x+3$

$y=ax+b$
↑ 기울기 ↑ y절편

필수 문제 5 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 y절편

▸서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

(1) 기울기가 3이고, y절편이 -5인 직선

(2) 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x$의 그래프와 평행하고, 점 $(0, -3)$을 지나는 직선

5-1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 -6이고, y절편이 $\frac{1}{4}$인 직선

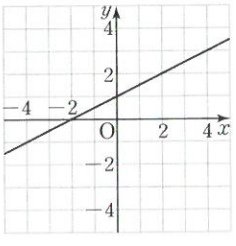
(2) 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+1$의 그래프와 평행하고, y절편이 -7인 직선

▸두 직선이 y축 위에서 만나면 두 직선의 y절편이 같다.

(3) 기울기가 -4이고, 일차함수 $y=2x+3$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선

(4) x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값이 1만큼 증가하고, 점 $(0, 1)$을 지나는 직선

5-2 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, y절편이 -8인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 64쪽

4 일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

기울기가 a이고, 점 (x_1, y_1)을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기가 a이므로 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❷ $y=ax+b$에 $x=x_1$, $y=y_1$을 대입하여 b의 값을 구한다.

예 기울기가 3이고, 점 $(2, 1)$을 지나는 직선

➡ ❶ 기울기가 3이므로 $y=3x+b$로 놓는다.

❷ $y=3x+b$에 $x=2$, $y=1$을 대입하면 $1=6+b$ $\therefore b=-5$

$\therefore y=3x-5$

필수 문제 6

일차함수의 식 구하기 (2) - 기울기와 한 점

다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 -2이고, 점 $(1, -1)$을 지나는 직선

(2) 기울기가 3이고, x절편이 $\frac{1}{3}$인 직선

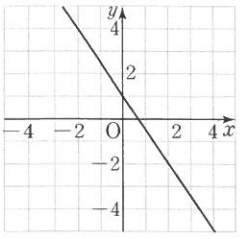
6-1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 5이고, 점 $(-2, -4)$를 지나는 직선

(2) 일차함수 $y=-x-3$의 그래프와 평행하고, x절편이 2인 직선

(3) x의 값이 3만큼 증가할 때 y의 값이 4만큼 감소하고, 점 $(3, -1)$을 지나는 직선

6-2 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(-4, 8)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 64쪽

5 일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때

서로 다른 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기 a를 구한다. ➡ $a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

❷ 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❸ $y=ax+b$에 한 점의 좌표를 대입하여 b의 값을 구한다.
↳ $x=x_1$, $y=y_1$ 또는 $x=x_2$, $y=y_2$

예 두 점 $(1, 3)$, $(2, 5)$를 지나는 직선

➡ ❶ (기울기)$=\frac{5-3}{2-1}=2$

❷ $y=2x+b$로 놓는다.

❸ $y=2x+b$에 $x=1$, $y=3$을 대입하면 $3=2+b$ $\therefore b=1$

$\therefore y=2x+1$

필수 문제 7 일차함수의 식 구하기 (3) - 서로 다른 두 점

두 점 $(-1, -5)$, $(2, 1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

7-1 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

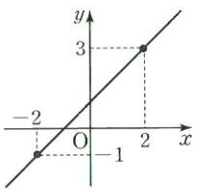
(1) $(1, 0)$, $(3, 4)$ (2) $(2, -1)$, $(-3, 5)$

필수 문제 8 일차함수의 식 구하기 (3) - 그래프 위의 서로 다른 두 점

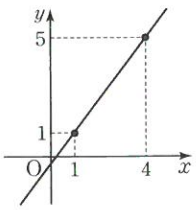
오른쪽 그림의 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 직선의 기울기를 구하시오.

(2) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



8-1 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



• 정답과 해설 65쪽

6 일차함수의 식 구하기 (4) – x절편과 y절편을 알 때

x절편이 m, y절편이 n인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기를 구한다.

➡ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$을 지나므로 $(\text{기울기})=\dfrac{n-0}{0-m}=-\dfrac{n}{m}$

❷ y절편이 n이므로 일차함수의 식은 $y=-\dfrac{n}{m}x+n$이다.

예 x절편이 2, y절편이 4인 직선

➡ ❶ 두 점 $(2, 0)$, $(0, 4)$를 지나므로 $(\text{기울기})=\dfrac{4-0}{0-2}=-2$

❷ y절편이 4이므로 $y=-2x+4$

필수 문제 9 일차함수의 식 구하기 (4) – x절편과 y절편

x절편이 5, y절편이 -2인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

9-1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) x절편이 -2, y절편이 3인 직선

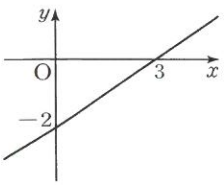
(2) x절편이 -4, y절편이 -1인 직선

▸두 직선이 x축 위에서 만나면 두 직선의 x절편이 같다.

9-2 일차함수 $y=2x+4$의 그래프와 x축 위에서 만나고, y절편이 -3인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

필수 문제 10 일차함수의 식 구하기 (4) – 그래프 위의 x절편과 y절편

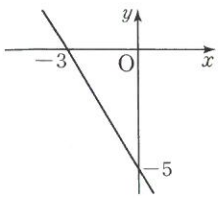
오른쪽 그림의 직선에 대하여 다음 물음에 답하시오.



(1) 이 직선의 기울기를 구하시오.

(2) 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

10-1 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



• 정답과 해설 66쪽

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

1 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기가 $\frac{1}{2}$이고, 일차함수 $y=-\frac{1}{3}x-4$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선

(2) 일차함수 $y=x+3$의 그래프와 평행하고, 점 $(0, -2)$를 지나는 직선

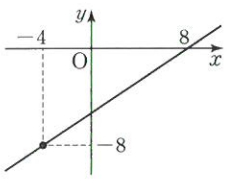
2 기울기가 -2이고 y절편이 3인 직선이 점 $\left(-\frac{1}{2}a, 4a\right)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.

3 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) x의 값이 5만큼 증가할 때 y의 값이 5만큼 감소하고, 점 $(2, -3)$을 지나는 직선

(2) 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+1$의 그래프와 평행하고, x절편이 4인 직선

4 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(3, 5)$를 지나는 일차함수의 그래프의 y절편을 구하시오.

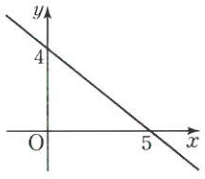


5 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 점 $(2, 4)$를 지나고, x절편이 3인 직선

(2) x절편이 5, y절편이 7인 직선

6 오른쪽 그림의 직선이 점 $\left(\frac{3}{4}, k\right)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.



4 일차함수의 활용

• 정답과 해설 66쪽

1 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 두 변수 x와 y 사이의 관계를 파악하여 일차함수의 식을 세운다.

➡ $y=$(x에 대한 일차식) 꼴

❷ ❶의 식에 주어진 조건을 대입하여 문제의 뜻에 맞는 값을 구한다.

↳ $x=m$ 또는 $y=n$ (m, n은 상수)

필수 문제 1

일차함수의 활용 (1)

▸처음 y의 값이 p이고, x의 값이 1만큼 증가할 때마다 y의 값이 q만큼 증가하면 ⇨ $y=p+qx$

50 cm 높이까지 물이 채워져 있는 어느 직육면체 모양의 수영장에 물을 받는데 물의 높이가 매분 2 cm씩 일정하게 높아지고 있다. 수영장에 물을 받기 시작한 지 x분 후에 물의 높이를 y cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 수영장의 깊이는 3 m이다.)

(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 수영장에 물을 받기 시작한 지 20분 후에 물의 높이를 구하시오.

1-1 기온이 0 ℃일 때 공기 중에서 소리의 속력은 초속 331 m이고, 기온이 1 ℃씩 올라갈 때마다 소리의 속력은 초속 0.6 m씩 일정하게 증가한다고 한다. 기온이 x ℃일 때, 소리의 속력을 초속 y m라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

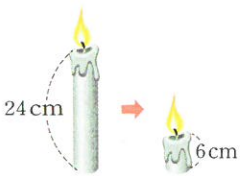
(2) 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온을 구하시오.

필수 문제 2

일차함수의 활용 (2)

▸시간(x)이 1시간씩 지날 때마다 양초의 길이(y)가 몇 cm씩 줄어드는지 파악한다.

길이가 24 cm인 어떤 양초에 불을 붙이면 2시간에 6 cm씩 일정하게 탄다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 x시간 후에 남아 있는 양초의 길이를 y cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 남은 양초의 길이가 9 cm가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 시간 후인지 구하시오.

2-1 100 ℃의 물이 담긴 주전자를 바닥에 내려놓으면 10분마다 물의 온도가 4 ℃씩 일정하게 낮아진다고 한다. 이 주전자를 바닥에 내려놓은 지 x분 후에 물의 온도를 y ℃라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 물의 온도가 84 ℃가 되는 것은 주전자를 바닥에 내려놓은 지 몇 분 후인지 구하시오.

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

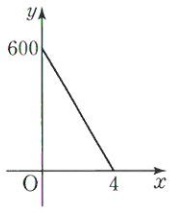
1 길이가 30 cm인 어떤 용수철에 무게가 3 g인 물체를 매달 때마다 용수철의 길이가 1 cm씩 일정하게 늘어난다고 한다. 무게가 x g인 물체를 매달았을 때의 용수철의 길이를 y cm라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 무게가 15 g인 추를 매달았을 때의 용수철의 길이를 구하시오.

2 그릇에 담긴 45 ℃의 물을 냉동실에 넣었더니 36분 후에 물의 온도가 0 ℃가 되었다. 물을 냉동실에 넣은 지 x분 후에 물의 온도를 y ℃라고 할 때, 냉동실에 넣은 지 20분 후에 물의 온도를 구하시오. (단, 냉동실에서 물의 온도는 일정하게 낮아진다.)

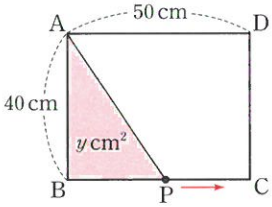
3 오른쪽 그래프는 용량이 600 MB(메가바이트)인 파일을 내려받기 시작한 지 x분 후에 남은 파일의 용량을 y MB라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 내려받는 파일의 용량이 150 MB 남아 있을 때는 내려받기 시작한 지 몇 분 후인지 구하시오.



• 도형에 대한 문제

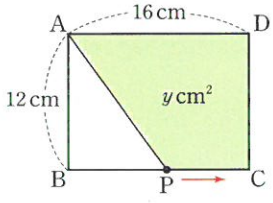
$\triangle ABP=\frac{1}{2}\times\overline{BP}\times\overline{AB}$

4 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 5 cm로 점 C까지 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후에 $\triangle ABP$의 넓이를 y cm²라고 할 때, 점 P가 점 B를 출발한 지 8초 후에 $\triangle ABP$의 넓이를 구하시오.



한 번 더

5 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 2 cm로 점 C까지 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후에 사각형 APCD의 넓이를 y cm²라고 하자. 사각형 APCD의 넓이가 120 cm²가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



STEP 2 탄탄 단원 다지기

★ 중요

●○○ **1** 다음 보기 중 y가 x의 함수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 음의 정수 x의 절댓값은 y이다.
ㄴ. 자연수 x보다 2만큼 작은 자연수는 y이다.
ㄷ. 물 15L를 x명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마시는 물의 양은 yL이다.
ㄹ. 시속 7km로 x시간 동안 간 거리는 $y$km이다.
ㅁ. 둘레의 길이가 $x$cm인 직사각형의 넓이는 $y$cm^{2}이다.

●●○ **2** 정가가 x원인 물건을 20 % 할인한 가격을 y원이라고 하면 y는 x의 함수이다. $y=f(x)$라고 할 때, $f(6000)$의 값을 구하시오.

●○○ **3** 다음 보기 중 y가 x의 일차함수인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

ㄱ. $y=2-3x$ ㄴ. $y=2x+1$
ㄷ. $y=\frac{5}{x}$ ㄹ. $y=2(x+1)-2x$
ㅁ. $y=x(x+1)$ ㅂ. $y=4-3(x+2)$

●●○ **4** 일차함수 $f(x)=-\frac{2}{5}x+3$에 대하여 $f(10)=a$, $f(b)=1$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

●○○ **5** 다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=-3x$의 그래프를 평행이동했을 때, 겹쳐지는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

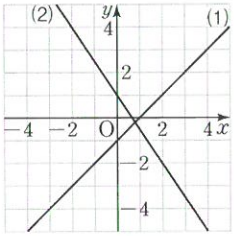
① $y=-x-3$ ② $y=-3x-2$
③ $y=-\frac{1}{3}x-3$ ④ $y=3x+1$
⑤ $y=-3x+7$

●●○ **6** 일차함수 $y=5x+6$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 된다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

●●○ **7** 일차함수 $y=ax-3a$의 그래프가 점 $(9, 2)$를 지날 때, 이 그래프의 x절편과 y절편을 각각 구하시오. (단, a는 상수)

●●○ **8** 두 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+1$과 $y=-x+a$의 그래프가 x축 위에서 만날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

9 오른쪽 그림에서 일차함수의 그래프 (1)의 y절편과 일차함수의 그래프 (2)의 기울기의 합을 구하시오.

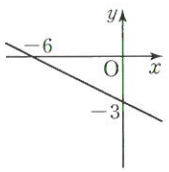


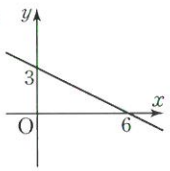
10 일차함수 $y=\frac{7}{3}x-2$의 그래프에서 x의 값이 -2에서 1까지 증가할 때, y의 값은 얼마만큼 증가하는가?

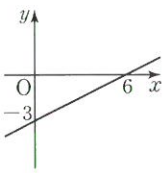
① -7 ② -3 ③ $\frac{7}{3}$
④ 3 ⑤ 7

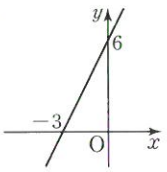
11 좌표평면 위의 세 점 $(-1, 2)$, $(2, 8)$, $(a, a+1)$이 한 직선 위에 있을 때, a의 값을 구하시오.

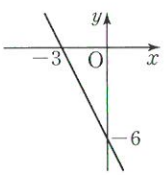
12 다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프는?

① 

② 

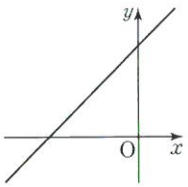
③ 

④ 

⑤ 

13 두 일차함수 $y=-2x-6$, $y=3x-6$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

14 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=-bx+ab$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b는 상수)



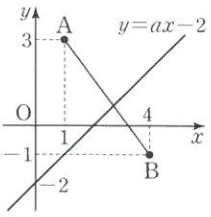
① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 모든 사분면을 지난다.

15 두 일차함수 $y=ax+1$, $y=-2x+b$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a, b의 조건을 각각 구하시오.

16 다음 중 일차함수 $y=-2x+3$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 점 $(-2, 3)$을 지난다.
② 제1, 2, 4사분면을 지난다.
③ x절편은 -2, y절편은 3이다.
④ x의 값이 1만큼 증가할 때, y의 값도 2만큼 증가한다.
⑤ 일차함수 $y=-2x$의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

●●● **17** 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax-2$의 그래프가 두 점 $A(1, 3)$, $B(4, -1)$을 이은 선분과 만날 때, 상수 a의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.



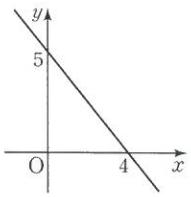
(1) 그래프가 a의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표

(2) 가장 큰 기울기 a의 값

(3) 가장 작은 기울기 a의 값

(4) a의 값의 범위

●●○ **18** 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, y절편이 4인 일차함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 좌표는?

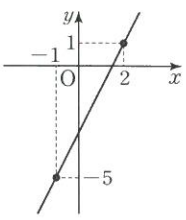


① $(16, 0)$ ② $\left(\frac{16}{5}, 0\right)$

③ $\left(\frac{5}{16}, 0\right)$ ④ $\left(0, \frac{16}{5}\right)$

⑤ $(0, 16)$

●●○ **19** 일차함수 $y=ax+b$의 그래프를 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면 오른쪽 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.



●●○ **20** y절편이 -2이고, 점 $(6, 2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

●●○ **21** 기차가 A역을 출발하여 400 km 떨어진 B역까지 분속 2 km로 달리고 있다. A역을 출발한 지 x분 후에 기차와 B역 사이의 거리를 y km라고 할 때, 기차가 B역에서 100 km 떨어진 지점을 지나는 것은 A역을 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

●●○ **22** 휘발유 1 L로 16 km를 갈 수 있는 자동차가 x km를 이동한 후에 남아 있는 휘발유의 양을 y L라고 하자. 이 자동차에 40 L의 휘발유가 들어 있을 때, 다음 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 이동 거리가 늘어날수록 자동차에 남은 휘발유의 양은 줄어든다.

ㄴ. 이 자동차가 2 km를 이동하는 데 필요한 휘발유의 양은 $\frac{1}{4}$ L이다.

ㄷ. x와 y 사이의 관계식은 $y=\frac{1}{16}x+40$이다.

ㄹ. 남은 휘발유의 양이 34 L일 때, 이 자동차가 이동한 거리는 96 km이다.

STEP 3

쓱쓱 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1 일차함수 $y=-2x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-4, 5)$를 지날 때, m의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기

$y=-2x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동하면

$y=-2x+1+m$

2단계 m의 값 구하기

$y=-2x+1+m$의 그래프가 점 $(-4, 5)$를 지나므로

$5=8+1+m$ $\therefore m=-4$

답 -4

따라 해보자

유제 1 일차함수 $y=5x-3$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1, 2)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 평행이동한 그래프가 나타내는 식 구하기

2단계 k의 값 구하기

답

예제 2 지면으로부터 12 km까지는 높이가 100 m씩 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 일정하게 떨어진다고 한다. 지면에서의 기온이 25 ℃이고 지면으로부터 높이가 x m인 곳의 기온을 y ℃라고 할 때, 기온이 -5 ℃인 곳의 지면으로부터 높이는 몇 m인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 높이가 1 m씩 높아질 때마다 떨어지는 기온 구하기

높이가 100 m씩 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 떨어지므로 높이가 1 m씩 높아질 때마다 기온은 0.006 ℃씩 떨어진다.

2단계 y를 x에 대한 식으로 나타내기

지면에서의 기온이 25 ℃이므로

$y=25-0.006x$

3단계 기온이 -5 ℃인 곳의 지면으로부터 높이 구하기

$y=25-0.006x$에 $y=-5$를 대입하면

$-5=25-0.006x$ $\therefore x=5000$

따라서 -5 ℃인 곳의 지면으로부터 높이는 5000 m이다.

답 5000 m

유제 2 고도가 274 m씩 높아질 때마다 물이 끓는 온도는 1 ℃씩 일정하게 낮아진다고 한다. 고도가 0 m인 평지에서 물이 끓는 온도는 100 ℃이고 고도가 x m인 곳에서 물이 끓는 온도를 y ℃라고 할 때, 물이 끓는 온도가 96 ℃인 곳의 고도는 몇 m인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 고도가 1 m씩 높아질 때마다 낮아지는 온도 구하기

2단계 y를 x에 대한 식으로 나타내기

3단계 물이 끓는 온도가 96 ℃인 곳의 고도 구하기

답

• 정답과 해설 70쪽

연습해 보자

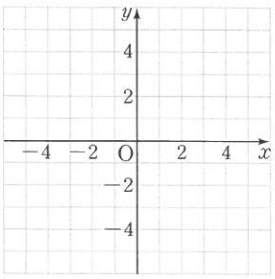
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 함수 $f(x)=ax+2$에 대하여 $f(3)=14$일 때, $f(-1)-f(2)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

풀이 과정

답

2 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수 $y=\frac{5}{3}x-4$의 그래프를 다음 좌표평면 위에 그리시오.
(단, 그래프가 지나는 두 점을 표시하시오.)



풀이 과정

답

3 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

조건

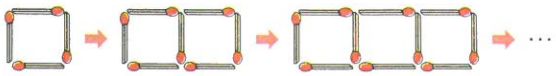
(가) 일차함수 $y=4x+8$의 그래프와 x축 위에서 만난다.

(나) 일차함수 $y=-2x+10$의 그래프와 y축 위에서 만난다.

풀이 과정

답

4 다음 그림과 같이 성냥개비를 사용하여 정사각형을 이어 붙이고 있다. 정사각형을 x개 만드는 데 필요한 성냥개비가 y개일 때, 물음에 답하시오.



(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 100개의 정사각형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

• 정답과 해설 71쪽

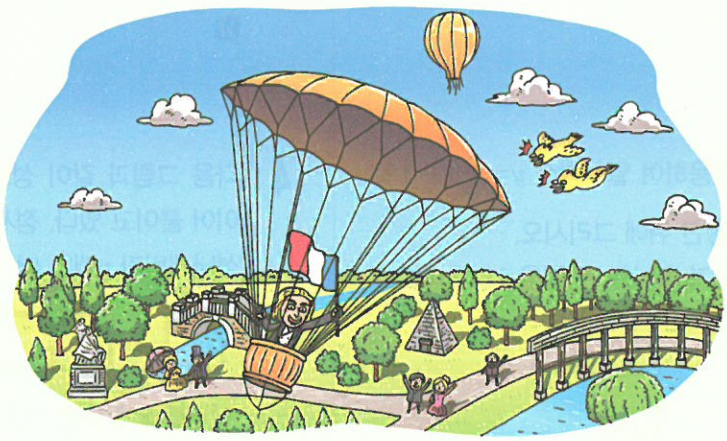
하늘을 나는 낙하산

낙하산은 새처럼 하늘을 날고 싶다는 사람들의 소망이 다양한 시도와 실험으로 이어져 탄생한 결과물이다.

1300년 무렵 중국에서 낙하산을 처음 사용했다는 기록이 있지만, 그에 관한 정확한 내용은 전해지지 않아 사실 여부를 확인할 수는 없다고 한다. 15~16세기에 활동한 이탈리아의 철학자이자 발명가인 레오나르도 다빈치는 실제 발명품으로 이어지지는 못했지만, 그림을 통해 처음으로 낙하산을 선보였다.

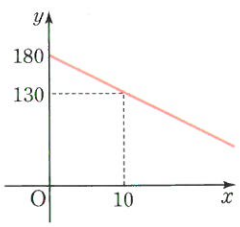
1783년에는 프랑스의 루이 르노르망이 우산 두 개를 들고 나무 위에서 뛰어 내렸고, 이것이 기구를 이용한 최초의 낙하로 기록되어 있다. 그 후 1797년 프랑스의 앙드레 자크 가르느랭이 1000 m 높이의 기구에서 낙하를 시도하여 성공하였다고 한다.

현재 우리가 알고 있는 낙하산은 1912년에 개발된 것으로, 비행기에서 뛰어 내리는 실험에 성공하여 다양한 목적으로 지금까지 사용되고 있다.



기출문제는 이렇게!

Q 새로 만든 낙하산의 성능을 확인하기 위해 지면으로부터 180 m의 높이에서 낙하산을 떨어뜨리는 실험을 하고 있다. 오른쪽 그래프는 낙하산을 떨어뜨린 지 x초 후의 낙하산의 높이를 y m라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이 낙하산은 떨어뜨린 지 몇 초 후에 지면에 도착하는지 구하시오.



마인드 MAP

일차함수와 그 그래프

함수 $y=f(x)$

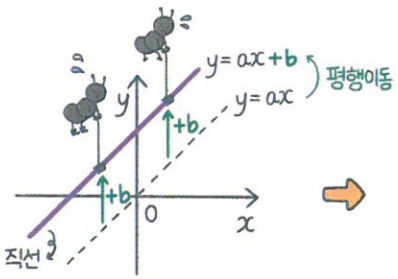
y가 x의 함수
➪ x의 모든 값에 대하여 y의 값이 오직 하나씩 대응

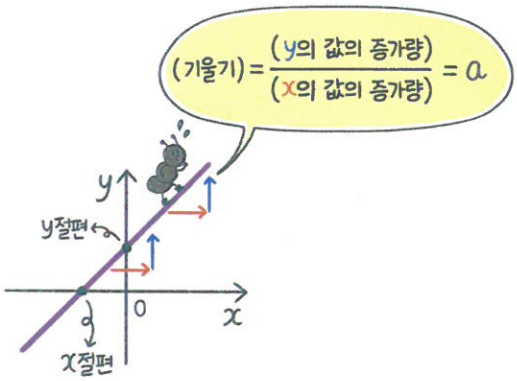
함숫값 $f(x)$

x=p일 때의 함숫값
➪ f(x)에 x 대신 p를 대입하여 얻은 값

일차함수

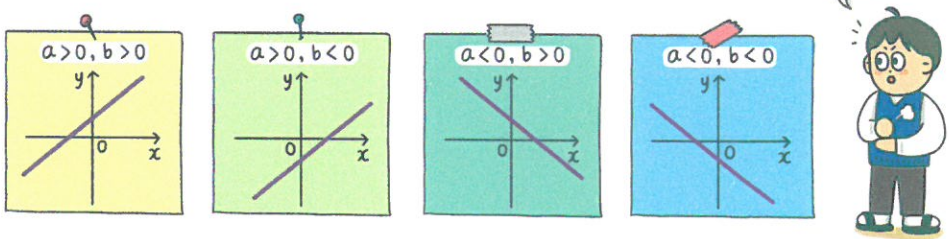
- 식 $y=ax+b$ $(a\neq 0)$
- 그래프





그래프의 성질 (1)

a, b의 부호에 따라 모양과 위치가 달라!



그래프의 성질 (2)

$y=\frac{1}{2}x+3$, $y=\frac{1}{2}x-2$ ➪ 평행

$y=\frac{1}{2}x+2$, $y=\frac{1}{2}x+2$ ➪ 일치

6 일차함수와 일차방정식의 관계

1 일차함수와 일차방정식 ..... P. 130~134

1 일차방정식의 그래프와 직선의 방정식
2 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프
3 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프

2 일차함수의 그래프와 연립일차방정식 ..... P. 135~137

1 연립방정식의 해와 그래프
2 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

이전에 배운 내용

중1
- 정비례와 반비례
- 점, 직선, 평면의 위치 관계

중2
- 연립일차방정식
- 일차함수와 그 그래프

이번에 배울 내용

1 일차함수와 일차방정식

2 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

이후에 배울 내용

중3
- 이차함수와 그 그래프

고등
- 이차방정식과 이차함수
- 직선의 방정식

준비 학습

중2 미지수가 2개인 일차방정식

- 미지수가 1개인 일차방정식은 해가 하나뿐이지만, 미지수가 2개인 일차방정식은 해를 여러 개 가질 수 있다.

1 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+2y-6=0$을 푸시오.

중2 연립방정식의 풀이

- 연립방정식의 해를 구할 때는 한 방정식을 다른 방정식에 대입하거나, 두 방정식을 변끼리 더하거나 뺀다.

2 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 3x+2y=7 \\ y=3x-1 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x-4y=6 \\ 2x-10y=-7 \end{cases}$

정답 1. $(4, 1)$, $(2, 2)$ 2. (1) $x=1$, $y=2$ (2) $x=4$, $y=\frac{3}{2}$

1 일차함수와 일차방정식

• 정답과 해설 72쪽

1 일차방정식의 그래프와 직선의 방정식

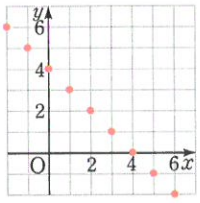
x, y의 값의 범위가 수 전체일 때, 일차방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$ 또는 $b\neq0$)

의 해는 무수히 많고, 이 해를 모두 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다. 이 직선을 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프라 하고, 일차방정식 $ax+by+c=0$을 직선의 방정식이라고 한다.

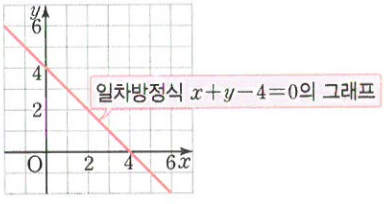
일차방정식 $x+y-4=0$의 해를 모두 좌표평면 위에 나타내면

❶ x, y의 값의 범위가 정수일 때



➡

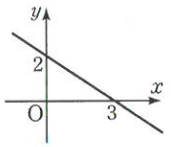
❷ x, y의 값의 범위가 수 전체일 때



2 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 그래프와 서로 같다.

일차방정식 $2x+3y-6=0$ → (y를 x에 대한 식으로 나타내면) → 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$ → (그래프)



개념 확인 다음 일차방정식을 일차함수 $y=ax+b$ 꼴로 나타내시오. (단, a, b는 상수)

(1) $x+y-3=0$

(2) $3x-y+5=0$

(3) $x-2y-4=0$

(4) $6x+2y=-1$

보충

y를 x에 대한 식으로 나타내기

$ax+by+c=0$ ($b\neq0$)

➡ $by=-ax-c$

➡ $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

필수 문제 1 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프 (1)

다음 일차방정식의 그래프의 기울기, x절편, y절편을 각각 구하시오.

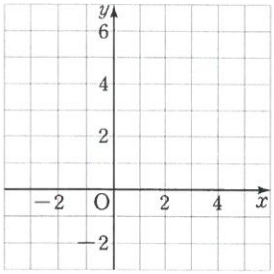
(1) $x-y+7=0$

⇨ 기울기: _____, x절편: _____, y절편: _____

(2) $3x-4y-12=0$

⇨ 기울기: _____, x절편: _____, y절편: _____

1-1 일차방정식 $5x+2y-10=0$의 그래프에 대하여 다음 물음에 답하시오.



(1) x절편과 y절편을 각각 구하시오.

(2) 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

▸일차방정식의 그래프가 지나는 점의 좌표는 그 방정식의 해와 같다.

1-2 다음 중 일차방정식 $3x-2y=2$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 점 $(2, 1)$을 지난다.
② 일차함수 $y=3x+1$의 그래프와 평행하다.
③ x절편은 $\frac{2}{3}$, y절편은 -2이다.
④ 제2사분면을 지나지 않는다.
⑤ x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 2만큼 감소한다.

1-3 일차방정식 $3x-4y+6=0$의 그래프가 점 $(a, -3)$을 지날 때, a의 값을 구하시오.

필수 문제 2

일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프 (2) - 계수가 문자일 때

일차방정식 $ax-2y+b=0$의 그래프의 기울기는 4이고 y절편은 $\frac{1}{2}$일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

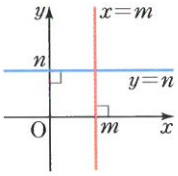
2-1 일차방정식 $ax+by+6=0$의 그래프는 일차함수 $y=-2x+7$의 그래프와 평행하고 y절편이 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 72쪽

3 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프

(1) 일차방정식 $x=m$ (m은 상수, $m\neq0$)의 그래프는 점 $(m, 0)$을 지나고, y축에 평행한 직선이다.
(y축에 평행한 ← x축에 수직인)

(2) 일차방정식 $y=n$ (n은 상수, $n\neq0$)의 그래프는 점 $(0, n)$을 지나고, x축에 평행한 직선이다.
(x축에 평행한 ← y축에 수직인)

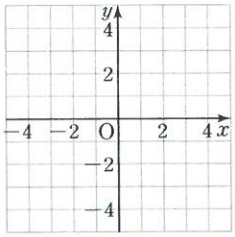


참고 일차방정식 $x=0$의 그래프는 y축과 일치하고, 일차방정식 $y=0$의 그래프는 x축과 일치한다.

개념 확인 다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $x-2=0$ (2) $2y+6=0$

(3) $y=0$ (4) $2x+5=0$



필수 문제 3 좌표축에 평행한 직선의 방정식 구하기

점 $(2, -5)$를 지나면서 다음 조건을 만족시키는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) x축에 평행한 직선 (2) y축에 평행한 직선

3-1 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-3, -4)$를 지나고, y축에 평행한 직선

(2) 점 $(3, 0)$을 지나고, x축에 수직인 직선

(3) y축에 수직이고, 점 $(0, -1)$을 지나는 직선

(4) 두 점 $(-1, 4)$, $(3, 4)$를 지나는 직선

▸서로 다른 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선은 $x_1=x_2$이면 y축에 평행하고, $y_1=y_2$이면 x축에 평행하다.

필수 문제 4 좌표축에 평행한 직선 위의 점

두 점 $(5, 1)$, $(a, 2)$를 지나는 직선이 y축에 평행할 때, a의 값을 구하시오.

▸x축에 평행한 직선 위의 점 ⇨ y좌표가 모두 같다.
▸y축에 평행한 직선 위의 점 ⇨ x좌표가 모두 같다.

4-1 두 점 $(a, a-3)$, $(7, 2a+1)$을 지나는 직선이 x축에 평행할 때, a의 값을 구하시오.

STEP 1

쏙쏙 개념 익히기

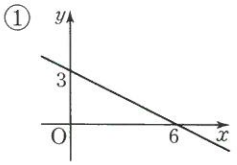
1 다음 보기 중 일차방정식 $2x-y=1$의 그래프가 지나는 점을 모두 고르시오.

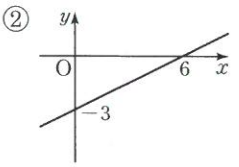
보기

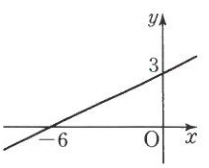
ㄱ. $(0, -1)$　　ㄴ. $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$　　ㄷ. $(2, 1)$

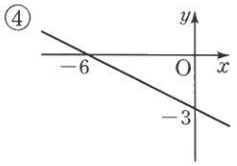
ㄹ. $(5, 9)$　　ㅁ. $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$　　ㅂ. $(1, -2)$

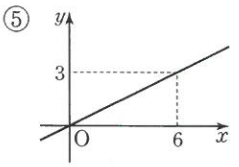
2 다음 중 일차방정식 $x+2y+6=0$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

3 다음 중 일차방정식 $3x+4y-8=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① x절편은 $-\frac{8}{3}$, y절편은 2이다.

② 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

③ 제1, 2, 4사분면을 지난다.

④ x의 값이 8만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 증가한다.

⑤ 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x-6$의 그래프와 만나지 않는다.

4 두 일차방정식 $5x+2y+10=0$, $ax+4y-3=0$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

5 다음을 만족시키는 직선의 방정식을 보기에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x-4=0$　　ㄴ. $2x-3y=0$　　ㄷ. $-3x=7$
ㄹ. $3x+y=1$　　ㅁ. $y+7=4$　　ㅂ. $2x-y+1=2x$

(1) x축에 평행한 직선　　(2) y축에 평행한 직선

(3) x축에 수직인 직선　　(4) y축에 수직인 직선

6 두 점 $(-3, a-4)$, $(a, 3a+6)$을 지나는 직선이 y축에 수직일 때, a의 값을 구하시오.

7 다음과 같은 직선의 방정식을 보기에서 고르시오.

보기

ㄱ. $x-2=0$　　ㄴ. $y-7=0$　　ㄷ. $x+y-5=0$
ㄹ. $x-y+5=0$　　ㅁ. $2x-3y-8=0$　　ㅂ. $2x+3y+6=0$

(1) 점 $(0, 7)$을 지나고, x축에 평행한 직선

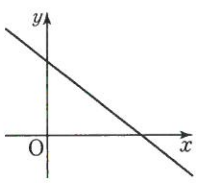
(2) 두 점 $(2, -1)$, $(2, 3)$을 지나는 직선

(3) 기울기가 -1이고, 일차방정식 $2x-y+5=0$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선

(4) 두 점 $(0, -2)$, $(-6, 2)$를 지나는 직선

• **일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호**
일차방정식 $ax+by+c=0$을 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 꼴로 나타낸 후 기울기와 y절편의 부호를 각각 확인한다.

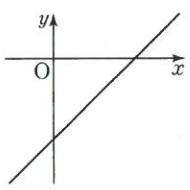
8 일차방정식 $ax+y+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호는?



① $a>0$, $b>0$　② $a>0$, $b=0$　③ $a>0$, $b<0$
④ $a<0$, $b>0$　⑤ $a<0$, $b<0$

한 번 더

9 일차방정식 $ax-by+1=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호를 각각 정하시오.



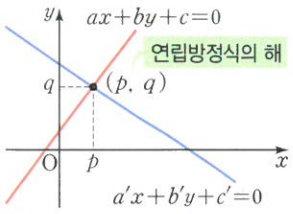
2 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

• 정답과 해설 74쪽

1 연립방정식의 해와 그래프

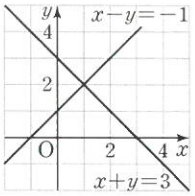
연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해는 두 일차방정식의 그래프, 즉 일차함수의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

연립방정식의 해 $x=p,\ y=q$ = 두 그래프의 교점의 좌표 $(p,\ q)$

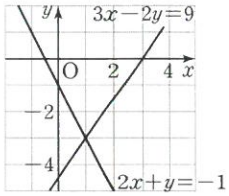


개념 확인 주어진 두 일차방정식의 그래프를 보고 연립방정식의 해를 구하시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=-1 \end{cases}$



(2) $\begin{cases} 2x+y=-1 \\ 3x-2y=9 \end{cases}$



필수 문제 1 두 그래프의 교점의 좌표 구하기

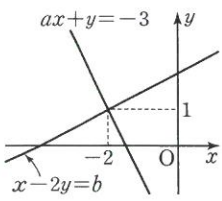
다음 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $x-y=8,\ x+y=-2$ (2) $x+2y=10,\ 2x-y=0$

1-1 두 직선 $2x-y=5,\ 3x+2y=11$의 교점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

필수 문제 2 두 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 상수의 값 구하기

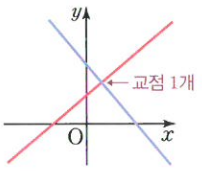
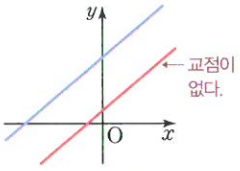
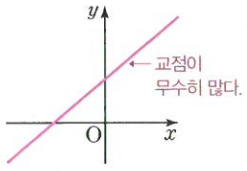
오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=-3 \\ x-2y=b \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.



2-1 두 일차방정식 $ax+y-2=0,\ 4x-by-6=0$의 그래프의 교점의 좌표가 $(1,\ -2)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

2 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해의 개수는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 개수와 같다.

	한 점에서 만난다.	서로 평행하다.	일치한다.
두 그래프의 위치 관계			
연립방정식의 해의 개수	해가 하나뿐이다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.
그래프의 특징	기울기가 다르다.	기울기는 같고 y절편은 다르다.	기울기가 같고 y절편도 같다.

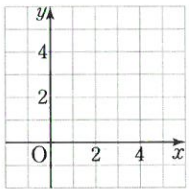
참고 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해의 개수는 다음과 같이 두 일차방정식의 계수의 비를 이용하여 구할 수도 있다.

① 해가 하나뿐이다. ➡ $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$ ② 해가 없다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ ③ 해가 무수히 많다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

개념 확인 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$를 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 일차방정식 $x+y=5$, $x+y=2$의 그래프를 각각 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

(2) (1)의 그래프를 보고 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=2 \end{cases}$를 푸시오.



필수 문제 3 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=b \\ ax+2y=-4 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

- 연립방정식의 해가 무수히 많다.
  - ⇨ 두 직선이 일치한다.
  - ⇨ 두 직선의 기울기와 y절편이 각각 같다.
- 연립방정식의 해가 없다.
  - ⇨ 두 직선이 서로 평행하다.
  - ⇨ 두 직선의 기울기는 같고, y절편은 다르다.

3-1 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ ax-4y=7 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

3-2 다음 연립방정식 중 해가 하나뿐인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 2x+y=-1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} y=-x \\ y=x+2 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x-y=2 \\ 2x-2y=4 \end{cases}$

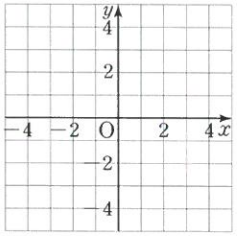
④ $\begin{cases} x+3y=3 \\ 3x+9y=6 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 3x+y=1 \\ 3x-y=1 \end{cases}$

• 정답과 해설 75쪽

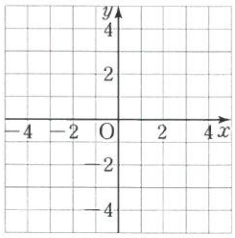
STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 연립방정식에서 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프를 각각 그리고, 이를 이용하여 연립방정식의 해를 구하시오.

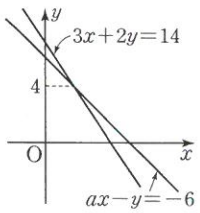
(1) $\begin{cases} x+y=0 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=-3 & \cdots ㉡ \end{cases}$



(2) $\begin{cases} 2x+y=4 & \cdots ㉠ \\ 4x+2y=-4 & \cdots ㉡ \end{cases}$



2 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=-6 \\ 3x+2y=14 \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 두 일차방정식의 그래프의 교점의 y좌표가 4일 때, 상수 a의 값을 구하시오.



3 두 일차방정식 $2x+y+1=0$, $3x-2y-9=0$의 그래프의 교점을 지나고, y축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

4 두 일차방정식 $-4x+ay=1$, $2x-y=b$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

5 연립방정식 $\begin{cases} 2x-(a+2)y=4 \\ x+3y+9=0 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

STEP 2

탄탄 단원 다지기

중요

1 일차방정식 $3x-ay+1=0$의 그래프가 점 $(-1, 2)$를 지날 때, 다음 중 이 그래프 위의 점은? (단, a는 상수)

① $(-3, -1)$ ② $(-2, -8)$
③ $(1, 0)$ ④ $(3, -5)$
⑤ $(4, -13)$

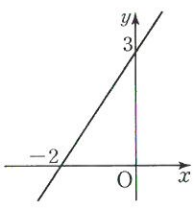
2 다음 일차방정식 중 그 그래프의 기울기는 양수이고 y절편은 음수인 것은?

① $2x-y+1=0$ ② $2x+y-2=0$
③ $x-2y=0$ ④ $x+y-2=0$
⑤ $4x-2y-5=0$

3 다음 중 일차방정식 $3x+2y+6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 점 $(0, 6)$을 지난다.
② x절편은 2, y절편은 -3이다.
③ 제1사분면을 지나지 않는다.
④ x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.
⑤ 일차함수 $y=x-2$의 그래프와 x축 위에서 만난다.

4 일차방정식 $ax+by-3=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.



5 일차방정식 $3x+2y=0$의 그래프와 평행하고, 점 $(4, -2)$를 지나는 직선의 방정식은?

① $3x+y-4=0$ ② $3x+y+8=0$
③ $3x+2y-8=0$ ④ $3x+2y+4=0$
⑤ $3x-2y=0$

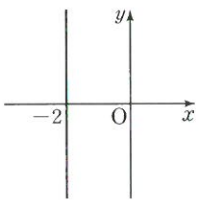
6 $a>0$, $b<0$, $c>0$일 때, 일차방정식 $ax+by-c=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b, c는 상수)

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 제2사분면과 제4사분면

7 점 $(5, 4)$를 지나고, y축에 수직인 직선의 방정식은?

① $x-5=0$ ② $y-5=0$
③ $x-4=0$ ④ $y-4=0$
⑤ $4x-5y=0$

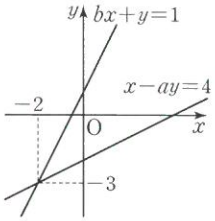
8 오른쪽 그림은 일차방정식 $3x-ay-b=0$의 그래프이다. 이때 두 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.



9 네 일차방정식 $x=2$, $x=-2$, $y=5$, $y=-1$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 10 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

10 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-ay=4 \\ bx+y=1 \end{cases}$을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



11 다음 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

조건
(가) y절편이 17이다.
(나) 두 직선 $x+y=2$, $2x+3y=1$의 교점을 지난다.

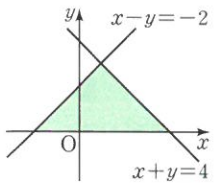
12 세 직선 $x-3y+1=0$, $x+5y-7=0$, $ax-2y+6=0$에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 상수 a의 값을 모두 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

(1) 세 직선 중 어느 두 직선이 서로 평행하도록 하는 모든 a의 값

(2) 세 직선이 한 점에서 만나도록 하는 a의 값

(3) 세 직선에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 a의 값

13 오른쪽 그림과 같이 두 일차방정식 $x+y=4$, $x-y=-2$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



14 그래프를 이용하여 연립방정식 $\begin{cases} -4x+3y=1 \\ 8x-6y=-2 \end{cases}$를 풀면?

① $x=2$, $y=1$ ② $x=-4$, $y=3$
③ 해가 없다. ④ 모든 유리수
⑤ $-4x+3y=1$을 만족시키는 모든 순서쌍

15 다음 보기의 일차방정식 중 그 그래프가 일차함수 $y=-3x+5$의 그래프와 한 점에서 만나는 것을 모두 고르시오.

보기
ㄱ. $3x+y+5=0$ ㄴ. $x-3y+5=0$
ㄷ. $-3x+5y+10=0$ ㄹ. $3x+y-5=0$

16 두 일차방정식 $ax+2y=6$, $4x-y=b$의 그래프의 교점이 존재하지 않을 때, 상수 a, b의 조건을 각각 구하시오.

STEP 3

쓱쓱 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

일차방정식 $ax+by+8=0$의 그래프가 점 $(1, 2)$를 지나고 y축에 평행할 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

1단계 점 $(1, 2)$를 지나고 y축에 평행한 직선의 방정식 구하기

y축에 평행한 직선 위의 점들은 x좌표가 모두 같으므로

$x=1$

2단계 일차방정식을 1단계의 식의 꼴로 정리하기

$ax+by+8=0$에서 x를 y에 대한 식으로 나타내면

$ax=-by-8$ $\therefore x=-\frac{b}{a}y-\frac{8}{a}$

3단계 a, b의 값 구하기

$x=1$과 $x=-\frac{b}{a}y-\frac{8}{a}$이 서로 같으므로

$0=-\frac{b}{a}$, $1=-\frac{8}{a}$ $\therefore a=-8$, $b=0$

답 $a=-8$, $b=0$

따라 해보자

유제 1

일차방정식 $ax-by+10=0$의 그래프가 점 $(-4, 5)$를 지나고 x축에 평행할 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

1단계 점 $(-4, 5)$를 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식 구하기

2단계 일차방정식을 1단계의 식의 꼴로 정리하기

3단계 a, b의 값 구하기

답

예제 2

두 일차방정식 $x+2y-12=0$, $2x-3y-10=0$의 그래프의 교점을 지나고, 일차함수 $y=x+5$의 그래프와 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

1단계 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표 구하기

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=12 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$을 풀면 $x=8$, $y=2$이므로

두 그래프의 교점의 좌표는 $(8, 2)$이다.

2단계 직선의 방정식 구하기

$y=x+5$의 그래프와 평행하면 기울기가 1이므로

직선의 방정식을 $y=x+b$로 놓고,

이 식에 $x=8$, $y=2$를 대입하면

$2=8+b$ $\therefore b=-6$

$\therefore y=x-6$

답 $y=x-6$

유제 2

두 직선 $x+y-6=0$, $2x-y+3=0$의 교점을 지나고, 직선 $y=-3x+7$과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

1단계 두 직선의 교점의 좌표 구하기

2단계 직선의 방정식 구하기

답

• 정답과 해설 78쪽

연습해 보자

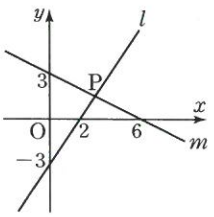
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 두 점 $(2a+8,\ a-1)$, $(a-4,\ -6)$을 지나고, y축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

답

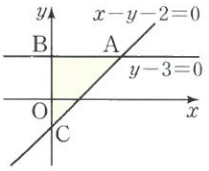
2 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m이 한 점 P에서 만날 때, 점 P의 좌표를 구하시오.



풀이 과정

답

3 오른쪽 그림에서 두 직선 $y-3=0$, $x-y-2=0$의 교점을 A, 이 두 직선과 y축의 교점을 각각 B, C라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하시오.

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

4 연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=b \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

풀이 과정

답

• 정답과 해설 79쪽

영화의 손익분기점

"영화 '○○', 개봉 일주일 만에 손익분기점 넘었다."

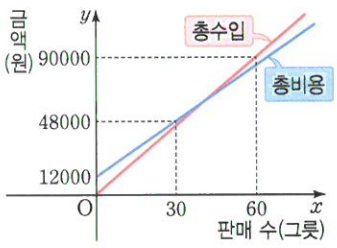
신문 기사에서 흔히 볼 수 있는 말인 손익분기점이란 영화의 제작비와 총수입이 일치하는 지점으로, 총수입이 손익분기점을 넘으면 이익을 보고 손익분기점을 넘지 못하면 손해를 보게 된다.

우리나라 영화 산업의 수익의 대부분은 영화관에서의 수입이므로 영화 관람료가 영화 산업의 성공에 절대적인 영향을 미친다. 1인의 영화 관람료에서 세금과 여러 비용을 제외하고 제작사와 투자사에게 돌아가는 금액은 보통 3500원 정도이다. 따라서 어떤 영화의 제작비가 100억 원이면 이 금액을 3500원으로 나눈 수인 약 286만 명 정도의 관객이 영화를 관람해야 총수입이 손익분기점에 다다르는 것이다.

요즘은 주연 배우의 출연료가 제작비의 많은 부분을 차지하므로 제작 초기에 배우와 스태프의 인건비 등의 비용을 최대한 절감해 손익분기점을 낮춰 잡는 것이 대세이다. 촬영 횟수를 최소한으로 정하는 등의 방법으로 제작 기간을 단축하기도 하고, 영화가 손익분기점을 넘게 되는 순간부터 대가를 받는 미니멈 개런티 방식을 적용하기도 한다.

기출문제는 이렇게!

Q 성범이가 친구들과 함께 학교 축제에서 빙수를 만들어 팔기 위해 빙수 판매 수에 따른 빙수의 재료를 구입하는 데 드는 총비용과 빙수 판매로 얻는 총수입을 예상해 보았더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 손익분기점을 넘어 이익을 보려면 빙수를 몇 그릇 이상 팔아야 하는지 구하시오.

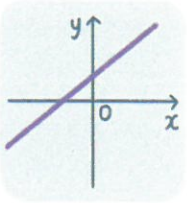


마인드 MAP

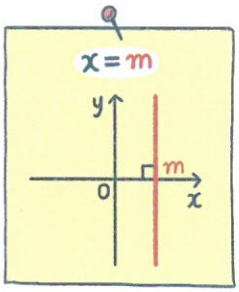
일차함수와 일차방정식의 관계

일차방정식의 그래프

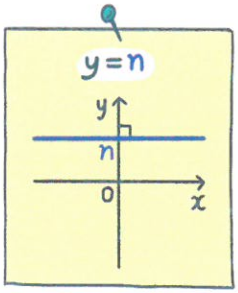
- 미지수 2개
  - 일차방정식 $ax+by+c=0$ $(a\neq0, b\neq0)$
  - y를 x에 대한 식으로 나타내면
  - 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$
  - 그래프



- 미지수 1개
  - $x=m$



  - $y=n$

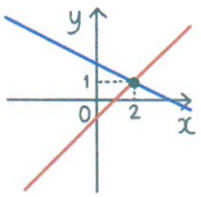


$x=m$ 꼴이면 y축에 평행 (x축에 수직),
$y=n$ 꼴이면 x축에 평행 (y축에 수직)!

연립방정식과 그래프

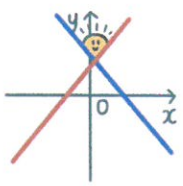
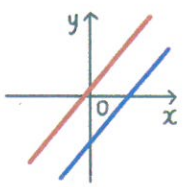
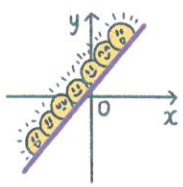
- 해와 두 그래프의 교점

$$\begin{cases} x-y=1 \\ x+2y=4 \end{cases}$$



해 $x=2$, $y=1$ = 교점의 좌표 $(2,1)$

- 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

연립방정식의 해의 개수	해가 하나뿐이다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.
두 그래프의 위치 관계	 한 점에서 만난다.	 평행하다.	 일치한다.

memo